

CHIMIE • TLE TI

MODULE 2 • ACIDES ET BASES

LEÇON 08

DOSAGES ACIDO-BASIQUES ET SOLUTIONS TAMPONS

DURÉE CONSEILLÉE : 4 H (COURS + TP)

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon étudie les réactions de dosage acido-basique (acide fort/base forte, acide faible/base forte et réciproquement), l'exploitation des courbes $\text{pH} = f(V)$ et le choix des indicateurs colorés. Elle introduit enfin les solutions tampons, leur préparation à $\text{pH} = \text{pKa}$ et leur importance en biologie et en industrie.

- À la fin de cette leçon, je sais écrire l'équation-bilan de la réaction de dosage entre un acide et une base (forts ou faibles).
- À la fin de cette leçon, je sais définir l'équivalence acido-basique et exploiter la relation entre les quantités de matière à l'équivalence.
- À la fin de cette leçon, je sais tracer et interpréter la courbe $\text{pH} = f(V)$ d'un dosage pH-métrique.
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer graphiquement le point équivalent par la méthode des tangentes et le point de demi-équivalence.
- À la fin de cette leçon, je sais calculer une concentration inconnue à partir du volume équivalent.
- À la fin de cette leçon, je sais choisir judicieusement un indicateur coloré adapté à un dosage donné.

**TÉLÉCHARGE ONBUCH**

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats

**PASSE À ONBUCH+**

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir

**Signé • OnBuch+**

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

SOMMAIRE

1. Réactions de dosage et équivalence acido-basique
2. Dosage pH-métrique d'un acide fort par une base forte
3. Dosage d'un acide faible par une base forte (et réciproquement)
4. Dosage colorimétrique et choix de l'indicateur coloré
5. Solutions tampons : définition, propriétés et préparation
6. Travaux pratiques
7. Méthodes et exercices résolus
8. Exercices
9. Corrigés des exercices
10. Fiche bilan

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais écrire l'équation-bilan de la réaction de dosage entre un acide et une base (forts ou faibles).
- À la fin de cette leçon, je sais définir l'équivalence acido-basique et exploiter la relation entre les quantités de matière à l'équivalence.
- À la fin de cette leçon, je sais tracer et interpréter la courbe $\text{pH} = f(V)$ d'un dosage pH-métrique.
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer graphiquement le point équivalent par la méthode des tangentes et le point de demi-équivalence.
- À la fin de cette leçon, je sais calculer une concentration inconnue à partir du volume équivalent.
- À la fin de cette leçon, je sais choisir judicieusement un indicateur coloré adapté à un dosage donné.
- À la fin de cette leçon, je sais définir une solution tampon, citer ses propriétés et son importance.
- À la fin de cette leçon, je sais préparer une solution tampon de $\text{pH} = \text{pK}_a$.

PRÉREQUIS

- Couples acide/base, K_a et pK_a , force des acides et des bases (leçons précédentes du module 2)
- pH d'une solution, relation $\text{pH} = -\log[\text{H}_3\text{O}^+]$ et produit ionique de l'eau K_e

- Réactions totales et réactions limitées, avancement maximal et tableau d'avancement (Première)
- Calculs de quantités de matière : $n = C \times V$, dilutions (Première)
- Lecture et exploitation de courbes expérimentales

1 RÉACTIONS DE DOSAGE ET ÉQUIVALENCE ACIDO-BASIQUE

1.1 Pourquoi doser ? Une situation concrète

À la pharmacie du quartier à Yaoundé, un flacon de vinaigre commercial affiche « 8° d'acidité ». Comment vérifier cette information sans matériel sophistiqué ? Au laboratoire du lycée, on dispose d'une solution de soude (hydroxyde de sodium), d'un pH-mètre et de quelques indicateurs colorés. En versant progressivement la soude dans le vinaigre dilué et en suivant l'évolution du pH, on peut remonter à la concentration exacte en acide éthanoïque (acide acétique) du vinaigre. C'est le principe du **dosage acido-basique**, technique incontournable du contrôle de qualité : eaux minérales, lait, médicaments, jus de bissap, bière... Et pourquoi le pH de notre sang reste-t-il stable autour de 7,4 malgré ce que nous mangeons ? La réponse viendra des **solutions tampons**, étudiées à la fin de cette leçon.

Problématique : comment déterminer avec précision la concentration inconnue d'une solution acide ou basique, et quelles réactions chimiques rendent cette détermination possible ?

1.2 La notion de dosage (titrage)

DÉFINITION Dosage ou titrage

Un **dosage** (ou **titrage**) est une opération qui consiste à déterminer la concentration inconnue d'une espèce chimique (l'espèce titrée) en la faisant réagir avec une espèce de concentration exactement connue (l'espèce titrante), au moyen d'une réaction chimique.

En dosage acido-basique, l'espèce titrée est un acide (ou une base) et l'espèce titrante est une base (ou un acide). La solution de concentration connue est appelée **solution étalon** ; la détermination de sa concentration est parfois appelée étalonnage.

PROPRIÉTÉ Conditions d'une réaction de dosage

Pour servir de support à un dosage, une réaction chimique doit être :

- totale (constante d'équilibre K très grande, en pratique $K > 10^4$) : les réactifs sont consommés intégralement ;
- rapide : l'équilibre est atteint quasi instantanément à chaque ajout de réactif ;
- unique : aucune réaction parasite ne doit consommer les réactifs.

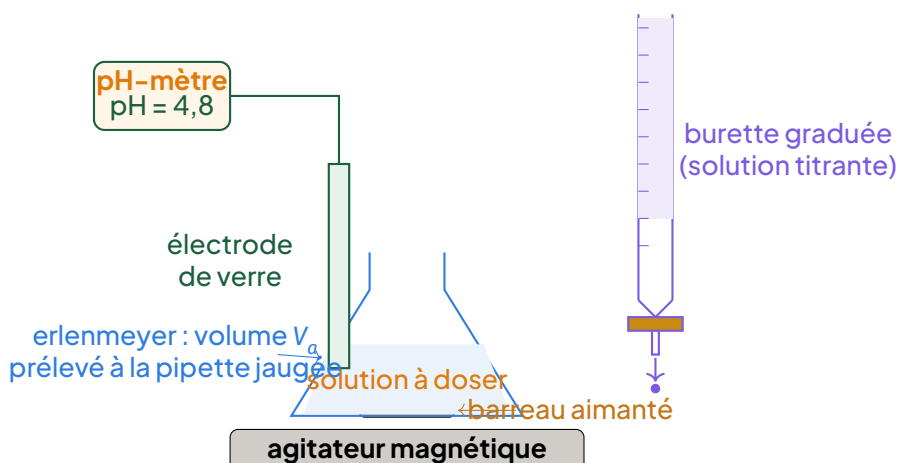
On retient le triptyque : T-R-U (Totale, Rapide, Unique).

ATTENTION Solution titrante de qualité

La solution titrante doit être de concentration précisément connue : on la prépare par pesée d'un composé très pur (étalon primaire) ou on l'étalonne au préalable. La soude, par exemple, absorbe le dioxyde de carbone de l'air : une solution de soude ancienne n'est plus fiable et doit être réétalonnée avant tout dosage sérieux.

1.3 Le dispositif expérimental

Le dispositif classique d'un dosage suivi au pH-mètre (dosage **pH-métrique**) comprend une burette graduée contenant la solution titrante, un erlenmeyer (ou bécher) contenant un volume précis de solution à doser prélevé à la pipette jaugée, un agitateur magnétique pour homogénéiser le mélange, et une électrode de pH-mètre plongeant dans la solution.



Dispositif d'un dosage acido-basique suivi au pH-mètre : la burette délivre la solution titrante goutte à goutte ; l'agitation magnétique homogénéise le mélange ; le pH-mètre enregistre le pH après chaque ajout.

MÉTHODE Réaliser un dosage en toute sécurité

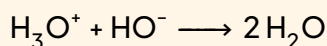
1. Rincer la burette avec la solution titrante, puis la remplir et ajuster le zéro.
2. Prélever à la pipette jaugée un volume exact V_a de la solution à doser ; l'introduire dans l'erlenmeyer.
3. Ajouter éventuellement de l'eau distillée (sans influence sur la quantité de matière titrée) pour que l'électrode plonge correctement.
4. Placer le barreau aimanté, mettre en route l'agitation modérée, introduire l'électrode.

5. Verser la solution titrante par fractions décroissantes (mL, puis goutte à goutte près de l'équivalence) en notant le pH après chaque ajout.

1.4 Les quatre grandes réactions de dosage

1.5 Acide fort et base forte : la réaction de référence

Dans l'eau, un acide fort (comme HCl) est intégralement transformé en ions oxonium H_3O^+ , et une base forte (comme la soude NaOH) est intégralement dissociée en ions hydroxyde HO^- . Les ions sodium Na^+ et chlorure Cl^- sont spectateurs : ils ne participent pas à la réaction. La réaction de dosage s'écrit donc :



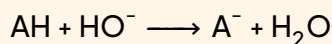
Cette réaction est **totale** (sa constante vaut $K = 10^{14}$, inverse du produit ionique de l'eau), **rapide** et **unique** : elle remplit parfaitement les trois conditions d'un dosage. C'est la réaction de référence des dosages acido-basiques.

EXEMPLE Dosage de l'acide chlorhydrique par la soude

On dose 20,0 mL d'acide chlorhydrique de concentration inconnue C_a par de la soude à $C_b = 0,10 \text{ mol L}^{-1}$. À chaque ajout de soude, les ions HO^- versés consomment instantanément une quantité égale d'ions H_3O^+ . Tant qu'il reste des ions H_3O^+ , le pH reste acide ; quand tout l'acide est consommé, la moindre goutte de soude en excès fait brutalement monter le pH.

1.6 Acide faible et base forte

Considérons un acide faible AH (couple AH/A^- , de constante d'acidité K_a) dosé par une base forte. Les ions HO^- arrachent le proton de l'acide faible :



La constante de cette réaction vaut $K = \frac{K_a}{K_e} = 10^{14-pK_a}$. Elle est donc **totale dès que $pK_a < 14$** (en pratique dès que $pK_a \leq 10$), ce qui est le cas de tous les acides faibles usuels : acide éthanoïque ($pK_a = 4,8$, $K \approx 10^9$), acides carboxyliques, ion ammonium ($pK_a = 9,2$)...

EXEMPLE Dosage du vinaigre

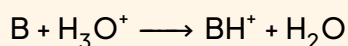
Le vinaigre contient de l'acide éthanoïque CH_3COOH . Sa réaction avec la soude s'écrit :



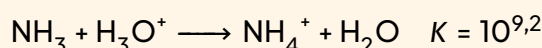
Réaction totale, rapide, unique : le dosage est possible. C'est exactement le dosage de la situation d'accroche !

1.7 Acide fort et base faible

De manière symétrique, une base faible B (couple BH^+/B) peut être dosée par un acide fort, c'est-à-dire par les ions oxonium :

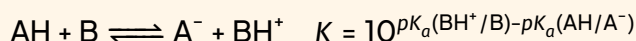


La constante de cette réaction vaut $K = \frac{1}{K_a} = 10^{pK_a}$ où pK_a est celui du couple BH^+/B . Elle est totale dès que $pK_a > 0$, ce qui est toujours vérifié pour les bases faibles usuelles. Par exemple, pour l'ammoniac NH_3 ($pK_a(\text{NH}_4^+/\text{NH}_3) = 9,2$) dosé par l'acide chlorhydrique :



1.8 Acide faible et base faible : le cas défavorable

Et si l'on dosait un acide faible AH par une base faible B ? La réaction serait :



Pour que la réaction soit totale, il faudrait que le pK_a du couple de la base dépasse largement celui du couple de l'acide, situation rare et jamais franche. En pratique, la réaction est **peu avancée** et l'équilibre s'établit avant que les réactifs ne soient consommés.

LESAVAIS-TU ? Pourquoi ce dosage est-il inutilisable ?

Même lorsque la constante K est acceptable, le dosage acide faible / base faible est déconseillé en pratique : la courbe $\text{pH} = f(V)$ ne présente aucun saut de pH marqué à l'équivalence. Le pH varie lentement et continûment, si bien qu'aucun indicateur coloré ne vire nettement et qu'aucune méthode graphique ne permet de repérer le point équivalent avec précision. Au laboratoire, on contourne toujours le problème : pour doser une base faible, on utilise un acide fort ; pour doser un acide faible, une base forte.

Réactifs	Équation-bilan	Constante K	Totale?	Dosage?
Acide fort + base forte	$\begin{array}{ccc} \text{H}_3\text{O}^+ & + & \\ \text{HO}^- & \longrightarrow & \\ 2 \text{H}_2\text{O} & & \end{array}$	10^{14}	Oui	Excellent
Acide faible + base forte	$\begin{array}{ccc} \text{AH} + \text{HO}^- & \longrightarrow & \\ \text{A}^- + \text{H}_2\text{O} & & \end{array}$	10^{14-pK_a}	Oui si $pK_a < 14$	Bon
Acide fort + base faible	$\begin{array}{ccc} \text{B} + \text{H}_3\text{O}^+ & \longrightarrow & \\ \text{BH}^+ + \text{H}_2\text{O} & & \end{array}$	10^{pK_a}	Oui si $pK_a > 0$	Bon
Acide faible + base faible	$\begin{array}{ccc} \text{AH} + \text{B} & \rightleftharpoons & \\ \text{A}^- + \text{BH}^+ & & \end{array}$	$10^{\Delta pK_a}$	Rarement	Déconseillé

MÉTHODE**Écrire l'équation-bilan d'une réaction de dosage**

1. Identifier la nature de chaque réactif : acide fort (H_3O^+), base forte (HO^-), acide faible AH ou base faible B.
2. Repérer les couples mis en jeu : l'acide d'un couple réagit avec la base de l'autre couple.
3. Écrire le transfert de proton : le donneur de H^+ (l'acide) cède son proton à l'accepteur (la base). Éliminer les ions spectateurs (Na^+ , Cl^- ...).
4. Vérifier le caractère total en calculant K à partir des pK_a : si $K > 10^4$, la réaction convient pour un dosage.

1.9 L'équivalence acido-basique

Revenons à notre erlenmeyer. Au début, il contient $n_a = C_a \times V_a$ moles d'acide. On verse la base goutte à goutte : chaque mole de base versée détruit une mole d'acide. Il existe un **instant précis** où la quantité de base versée est exactement égale à la quantité d'acide initialement présente : c'est **l'équivalence**.

DÉFINITION**Équivalence acido-basique**

L'**équivalence** est atteinte lorsque les réactifs ont été mélangés dans les proportions stœchiométriques de la réaction de dosage : l'acide et la base ont alors été totalement consommés. Pour un monoacide et une monobase (coefficients 1 et 1) :

$$n(\text{acide apporté}) = n(\text{base apportée}) \iff C_a \times V_a = C_b \times V_{bE}$$

où V_{bE} est le volume de solution titrante versé à l'équivalence.

ATTENTION Équivalence $\neq$ neutralité !

Erreur classique du baccalauréat : confondre équivalence et neutralité. L'équivalence est une relation entre quantités de matière ($C_a V_a = C_b V_{bE}$) ; la neutralité est une valeur de pH ($pH = 7$ à 25°C). Les deux ne coïncident que pour le dosage d'un acide fort par une base forte. À l'équivalence du dosage d'un acide faible par la soude, la solution contient la base faible A^- : le pH est supérieur à 7. Inversement, à l'équivalence du dosage de l'ammoniac par HCl, le pH est inférieur à 7 à cause de l'ion NH_4^+ formé. Retiens : on peut être à l'équivalence sans être neutre.

1.10 Tableau d'avancement à l'équivalence

Le tableau d'avancement rend la relation d'équivalence limpide. Pour le dosage d'un volume V_a d'acide chlorhydrique ($n_a = C_a V_a$ moles de H_3O^+) par un volume V_b de soude ($n_b = C_b V_b$ moles de HO^-) :

État	Avancement	H_3O^+	HO^-	H_2O
Initial	$x = 0$	$C_a V_a$	$C_b V_b$	solvant (excès)
Intermédiaire	x	$C_a V_a - x$	$C_b V_b - x$	excès
Équivalence	$x_E = x_{\max}$	$C_a V_a - x_E = 0$	$C_b V_{bE} - x_E = 0$	excès

À l'équivalence, **les deux réactifs sont simultanément et totalement consommés** (réactifs en proportions stœchiométriques). Les deux lignes « $= 0$ » donnent $x_E = C_a V_a = C_b V_{bE}$: on retrouve la relation fondamentale.

ATTENTION Avant et après l'équivalence

- Avant l'équivalence ($V_b < V_{bE}$) : la base versée est le réactif limitant ; elle disparaît entièrement et il reste de l'acide en excès. Le pH est fixé par l'acide restant.
- Après l'équivalence ($V_b > V_{bE}$) : l'acide a disparu ; c'est la base versée qui s'accumule et impose le pH.

L'équivalence est donc le moment de bascule où l'espèce qui fixe le pH change : c'est ce basculement qui produit le saut de pH exploité dans les dosages.

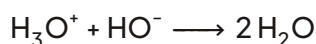
EXERCICE RÉSOLU 1 Vérification d'une concentration d'acide chlorhydrique

Énoncé. Au laboratoire du lycée, on prélève $V_a = 20,0$ mL d'une solution d'acide chlorhydrique de concentration C_a inconnue, que l'on dose par une solution de soude étalonnée à $C_b = 0,10$ mol L^{-1} . Le suivi pH-métrique montre que le saut de pH se produit pour un volume versé $V_{bE} = 15,0$ mL. Déterminer C_a .

SOLUTION

Solution détaillée.

Étape 1 : équation de la réaction de dosage. Acide fort + base forte :



Réaction totale ($K = 10^{14}$), rapide, unique : le dosage est légitime.

Étape 2 : relation à l'équivalence. Les coefficients stœchiométriques valent 1 et 1, donc :

$$C_a \times V_a = C_b \times V_{bE}$$

Étape 3 : application numérique (les volumes peuvent rester en mL puisqu'ils sont dans la même unité des deux côtés) :

$$C_a = \frac{C_b \times V_{bE}}{V_a} = \frac{0,10 \times 15,0}{20,0} = 0,075 \text{ mol L}^{-1}$$

Conclusion : la solution d'acide chlorhydrique a pour concentration $C_a = 7,5 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$.

Vérification de cohérence : le volume équivalent (15,0 mL) est inférieur au volume d'acide (20,0 mL), donc l'acide doit être moins concentré que la soude : $0,075 < 0,10$. Le résultat est cohérent.

EXERCICE 1 Dosage du vinaigre — retour à la situation d'accroche

On dilue 10 fois un vinaigre commercial, puis on dose $V_a = 20,0 \text{ mL}$ de la solution diluée par de la soude à $C_b = 0,100 \text{ mol L}^{-1}$. L'équivalence est obtenue pour $V_{bE} = 13,3 \text{ mL}$.

1. Écrire l'équation-bilan de la réaction de dosage et justifier qu'elle convient.
2. Calculer la concentration en acide éthanoïque de la solution diluée, puis du vinaigre commercial.
3. Sachant que le degré d'acidité est la masse d'acide éthanoïque ($M = 60 \text{ g mol}^{-1}$) en grammes pour 100 g de vinaigre (densité ≈ 1), vérifier l'indication « 8° » de l'étiquette.

CORRIGÉ Exercice : dosage du vinaigre

1. Acide faible + base forte : $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{HO}^- \longrightarrow \text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}_2\text{O}$, avec $K = 10^{14-4,8} \approx 1,6 \times 10^9 \gg 10^4$: réaction totale, rapide, unique, donc adaptée au dosage.

2. À l'équivalence : $C_{a,\text{dil}} = \frac{C_b V_{bE}}{V_a} = \frac{0,100 \times 13,3}{20,0} = 6,65 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$. Le vinaigre commercial est 10 fois plus concentré : $C_a = 0,665 \text{ mol L}^{-1}$.

3. Masse d'acide par litre : $m = C_a \times M = 0,665 \times 60 \approx 40 \text{ g L}^{-1}$, soit environ 4,0 g pour 100 mL.

≈ 100 g de vinaigre : le degré mesuré est ≈ 4°, et non 8°. L'étiquette du flacon est donc fausse (ou le vinaigre s'est dégradé) : le dosage a permis le contrôle qualité annoncé dans la situation d'accroche.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Un **dosage** détermine une concentration inconnue grâce à une réaction totale, rapide et unique.
- Réactions de dosage : $\text{H}_3\text{O}^+ + \text{HO}^- \longrightarrow 2 \text{H}_2\text{O}$ (fort/fort), $\text{AH} + \text{HO}^- \longrightarrow \text{A}^- + \text{H}_2\text{O}$ (acide faible/base forte), $\text{B} + \text{H}_3\text{O}^+ \longrightarrow \text{BH}^+ + \text{H}_2\text{O}$ (base faible/acide fort). Le couple acide faible + base faible est à proscrire.
- À l'**équivalence**, les réactifs sont en proportions stœchiométriques : $C_a V_a = C_b V_{bE}$ (monoacide/monobase).
- Équivalence ≠ neutralité : le pH à l'équivalence dépend des espèces formées.

2 DOSAGE PH-MÉTRIQUE D'UN ACIDE FORT PAR UNE BASE FORTE

Dans la section précédente, nous avons défini l'**équivalence acido-basique** : c'est l'état du mélange où l'acide et la base ont été introduits dans les proportions stoechiométriques de la réaction de dosage. Toute la question est maintenant pratique : comment repérer expérimentalement cette équivalence ? La première réponse, la plus précise, est le **dosage pH-métrique** : on suit le pH du mélange au fur et à mesure de l'addition du réactif titrant. Nous allons l'étudier sur le cas le plus simple et le plus fondamental : le dosage d'un acide fort (l'acide chlorhydrique) par une base forte (l'hydroxyde de sodium, la soude).

2.1 Dispositif expérimental et réaction de dosage

Le montage.

Le dosage pH-métrique exige un matériel précis et un protocole rigoureux :

- une **burette** graduée, fixée sur un support, contenant la solution titrante de concentration connue (ici la soude à C_b) ;
- un **bécher** contenant un volume V_a exact de la solution à titrer (ici l'acide chlorhydrique), prélevé à la pipette jaugée ;
- un **pH-mètre** préalablement étalonné avec deux solutions étalons (pH = 4 et pH = 7), dont l'électrode de verre plonge dans le bécher ;
- un **agitateur magnétique** qui homogénéise le mélange en permanence : sans agitation, le

pH mesuré près de l'électrode ne serait pas représentatif de l'ensemble de la solution.

EXPÉRIENCE Dosage pH-métrique de l'acide chlorhydrique par la soude

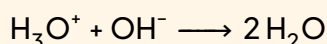
Protocole : on introduit $V_a = 10,0$ mL d'acide chlorhydrique de concentration inconnue C_a dans un bécher, on ajoute de l'eau distillée pour que l'électrode soit bien immergée, puis on verse la soude de concentration $C_b = 0,050$ mol L⁻¹ par fractions de 1 mL (puis goutte à goutte au voisinage du saut de pH), en relevant le pH après chaque addition.

Observations : le pH démarre vers 1, croît d'abord très lentement, puis augmente brutalement de plusieurs unités pour quelques gouttes versées, avant de se stabiliser vers 13.

Interprétation : chaque ajout de soude consomme des ions H_3O^+ ; tant qu'il reste de l'acide en excès, le pH reste faible. Lorsque tout l'acide est consommé, la moindre goutte supplémentaire de soude fait basculer le milieu en zone basique : c'est le saut de pH.

La réaction de dosage.

L'acide chlorhydrique est totalement dissocié : $HCl + H_2O \longrightarrow H_3O^+ + Cl^-$. La soude est totalement dissociée : $NaOH \longrightarrow Na^+ + OH^-$. La réaction qui se produit dans le bécher est donc la réaction entre les ions oxonium et les ions hydroxyde :



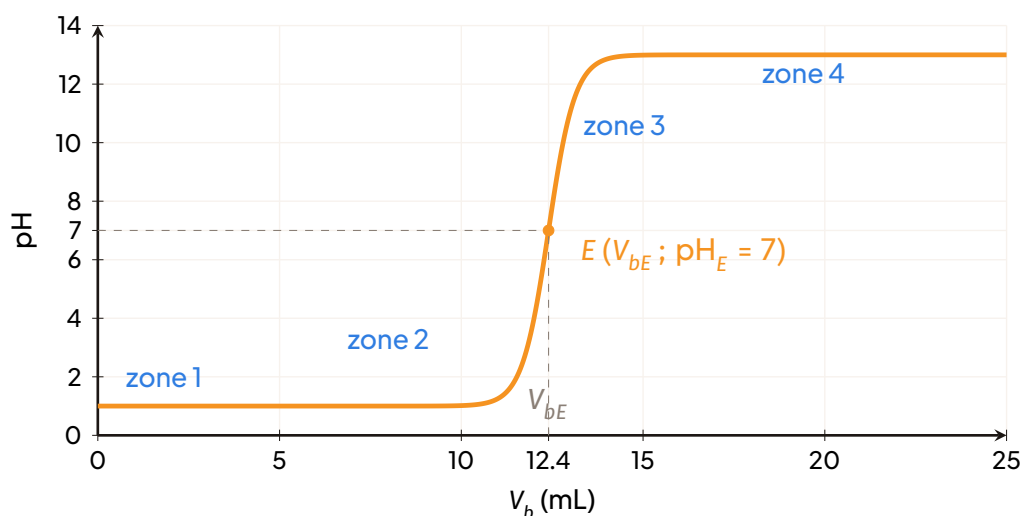
Cette réaction possède les trois qualités exigées d'une réaction de dosage : elle est **totale** (constante d'équilibre $K = 10^{14}$, immense), **rapide** (instantanée) et **unique** (aucune réaction parasite). Les ions Na^+ et Cl^- sont des ions spectateurs : ils n'interviennent ni dans le bilan, ni dans le pH.

ATTENTION Bien étalonner le pH-mètre

Un pH-mètre non étalonné donne des valeurs fausses de plusieurs dixièmes d'unité : le saut de pH sera décalé et la détermination de l'équivalence compromise. L'étalonnage avec deux solutions tampons étalons (pH 4 et pH 7) est obligatoire avant toute mesure. Autre piège : oublier l'agitation, ce qui crée des gradients de concentration autour de l'électrode et des mesures instables.

2.2 Allure de la courbe pH = f(V_b) : les quatre zones

En portant le pH mesuré en ordonnée et le volume V_b de soude versé en abscisse, on obtient une courbe croissante en forme de « S » couché, appelée **courbe de dosage**. Décortiquons ses quatre zones.



Courbe $pH = f(V_b)$ du dosage de 10,0 mL de HCl par la soude à $0,050 \text{ mol L}^{-1}$.
Le point équivalent E est le point d'inflexion situé au milieu du saut de pH.

- **Zone 1 — le point de départ** ($V_b = 0$). Le bécher ne contient que l'acide fort : le pH initial est faible, donné par $pH = -\log C_a$. Pour $C_a = 6,2 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$, $pH \approx 1,2$.
- **Zone 2 — la variation lente (avant l'équivalence)**. La soude versée est entièrement consommée, mais il reste un excès d'ions H_3O^+ qui impose un pH acide. Le pH monte doucement : l'acide est encore majoritaire.
- **Zone 3 — le saut de pH (autour de l'équivalence)**. Au voisinage immédiat de l'équivalence, quelques gouttes de soude suffisent à faire passer le pH d'environ 4 à environ 10 : la courbe devient quasi verticale. C'est dans cette zone que se trouve le point équivalent.
- **Zone 4 — le palier (après l'équivalence)**. Tout l'acide est consommé ; la soude versée s'accumule et impose son pH. La courbe tend vers le pH de la soude diluée, autour de 13.

DÉFINITION Point équivalent E

Le **point équivalent** E est le point de la courbe $pH = f(V_b)$ où le pH varie le plus rapidement : c'est le point d'inflexion de la courbe, situé au cœur du saut de pH. Il est repéré par ses coordonnées $(V_{bE}; pH_E)$. À ce point, les réactifs ont été mélangés dans les proportions stoechiométriques : $n_a(H_3O^+) = n_b(OH^-)$, soit $C_a V_a = C_b V_{bE}$.

PROPRIÉTÉ pH à l'équivalence d'un dosage acide fort – base forte

À l'équivalence du dosage d'un acide fort par une base forte, le bécher ne contient que de l'eau et un sel d'acide fort et de base forte (ici NaCl), dont les ions Na^+ et Cl^- sont sans

action sur l'eau. La solution est donc neutre :

$$\text{pH}_E = 7,0 \quad \text{à } 25^\circ\text{C}$$

Cette valeur est une signature du couple « acide fort / base forte » : nous verrons dans la section suivante qu'avec un acide faible, $\text{pH}_E > 7$.

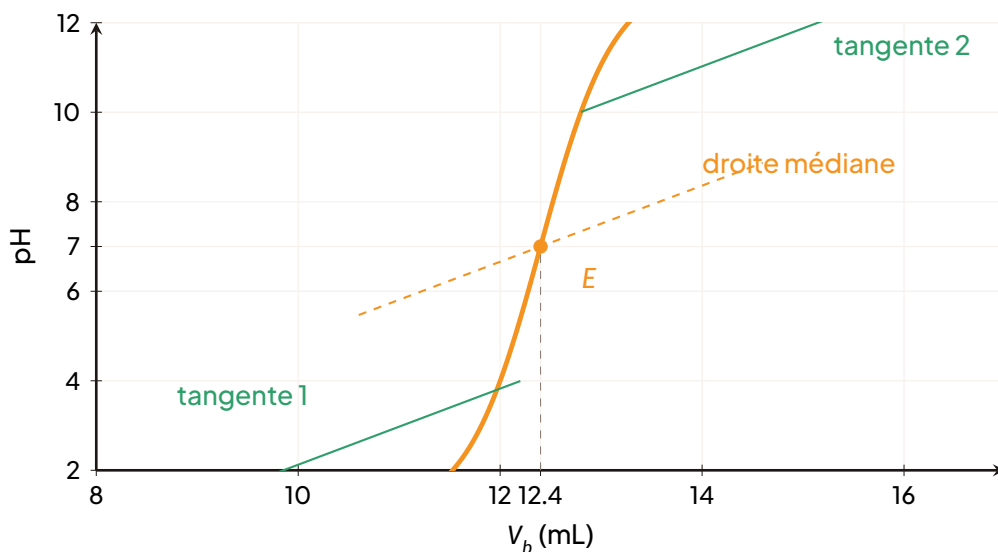
2.3 Détermination graphique du point équivalent

Méthode des tangentes parallèles.

Comment localiser précisément le point d'inflexion E sur une courbe expérimentale tracée point par point ? La méthode classique, exigible au Baccalauréat TI, est celle des **tangentes parallèles**.

MÉTHODE Méthode des tangentes parallèles

1. Tracer la tangente à la courbe dans la zone 2 (avant le saut), là où la courbe est régulière.
2. Tracer la tangente à la courbe dans la zone 4 (après le saut), parallèle à la première.
3. Tracer une troisième droite parallèle aux deux précédentes et équidistante des deux tangentes.
4. Cette droite médiane coupe la courbe au point équivalent E .
5. Projeter E sur l'axe des abscisses pour lire V_{bE} , et sur l'axe des ordonnées pour lire pH_E .



Construction des tangentes parallèles : les deux tangentes (vertes) sont tracées de part et d'autre du saut ; la droite médiane (orange, pointillés) coupe la courbe au point équivalent E.

ATTENTION Erreur fréquente au Baccalauréat

Beaucoup d'élèves lisent V_{bE} « au milieu du saut à vue d'œil », sans construction géométrique. C'est une erreur : le milieu visuel du segment vertical ne coïncide pas toujours avec le point d'inflexion, surtout si la courbe est dissymétrique ou mal espacée en points. Le correcteur attend explicitement les deux tangentes parallèles et la droite médiane tracées sur la courbe. Une lecture sans construction perd des points, même si la valeur numérique est correcte.

Méthode de la courbe dérivée.

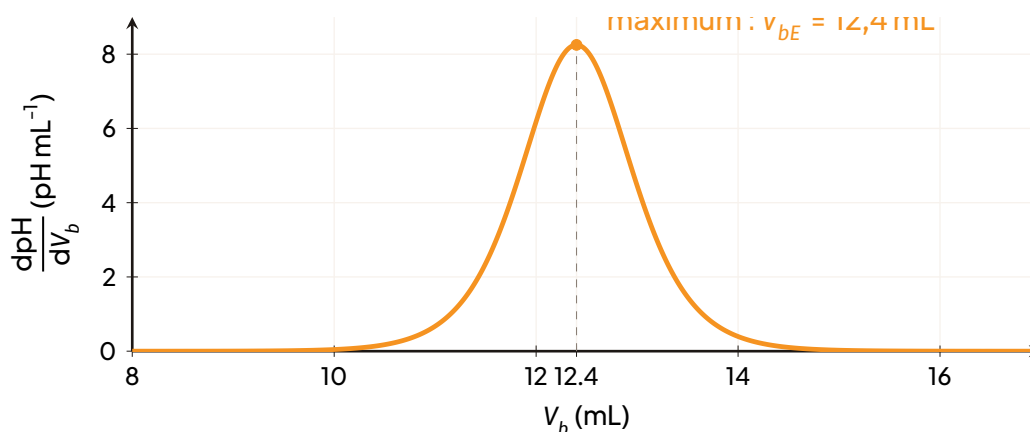
Une seconde méthode, très appréciée comme complément au Baccalauréat, consiste à tracer la **courbe dérivée** $\frac{dpH}{dV_b} = f(V_b)$. Or le point équivalent est précisément le point où le pH varie le plus vite : la dérivée y est donc maximale.

PROPRIÉTÉ Exploitation de la courbe dérivée

La courbe dérivée $\frac{dpH}{dV_b}$ présente un pic (maximum très étroit) dont l'abscisse est exactement V_{bE} . En pratique, on calcule pour chaque intervalle entre deux mesures successives :

$$\left(\frac{dpH}{dV_b} \right)_i \approx \frac{pH_{i+1} - pH_i}{V_{b,i+1} - V_{b,i}}$$

et l'on porte ce rapport en fonction de V_b . Le sommet du pic donne V_{bE} sans construction de tangentes.



Courbe dérivée du dosage : le pic, très marqué, a pour abscisse le volume équivalent V_{bE} .

LESAVAIS-TU ? Les pH-mètres qui trouvent l'équivalence tout seuls

Les pH-mètres de laboratoire modernes, couplés à une burette automatique, calculent en temps réel la dérivée dpH/dV_b et détectent automatiquement le maximum du pic : l'appareil affiche directement V_{bE} et arrête même le dosage. C'est le principe des titrateurs automatiques utilisés dans les laboratoires de contrôle qualité, par exemple à la SONARA pour vérifier l'acidité des produits pétroliers, ou dans les brasseries pour contrôler l'acidité des moûts. La méthode des tangentes reste néanmoins exigible à l'examen : elle prouve que tu comprends ce que la machine calcule !

2.4 Exploitation quantitative : calcul de la concentration inconnue

Tout l'enjeu du dosage est là : connaissant V_{bE} , on remonte à la concentration inconnue C_a de l'acide grâce à la relation d'équivalence établie dans la section précédente.

À RETENIR Relation d'équivalence acide fort – base forte

À l'équivalence du dosage d'un acide fort (monoacide) par une base forte (monobase) :

$$C_a \times V_a = C_b \times V_{bE}$$

avec C_a et C_b en mol L^{-1} , V_a et V_{bE} dans la même unité de volume (les deux en mL conviennent).

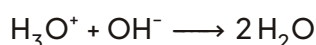
EXERCICE RÉSOLU 2 Vérification d'une étiquette d'acide chlorhydrique

Énoncé. Un laborantin d'un lycée technique de Douala veut vérifier la concentration d'une bouteille d'acide chlorhydrique. Il prélève $V_a = 10,0$ mL de la solution, qu'il dose par pH-métrie avec de la soude à $C_b = 0,050 \text{ mol L}^{-1}$. La méthode des tangentes donne $V_{bE} = 12,4$ mL et $\text{pH}_E = 7,0$. Déterminer la concentration C_a de l'acide.

SOLUTION

Solution détaillée.

Étape 1 — Équation de la réaction de dosage :



La réaction est totale ($K = 10^{14}$), rapide et unique : c'est bien une réaction de dosage.

Étape 2 — Relation à l'équivalence : à l'équivalence, les réactifs ont été introduits en proportions stoechiométriques :

$$n(\text{H}_3\text{O}^+) = n(\text{OH}^-) \implies C_a \times V_a = C_b \times V_{bE}$$

Étape 3 — Application numérique :

$$C_a = \frac{C_b \times V_{bE}}{V_a} = \frac{0,050 \times 12,4}{10,0} = 6,2 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$$

Étape 4 — Vérification de cohérence : le pH initial mesuré était d'environ 1,2 ; or $-\log(6,2 \times 10^{-2}) \approx 1,21$: parfaitement cohérent. De plus, $\text{pH}_E = 7,0$ confirme qu'il s'agit bien d'un dosage acide fort – base forte (sel neutre NaCl à l'équivalence).

Conclusion : $C_a = 6,2 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$, soit environ $2,3 \text{ g L}^{-1}$ de HCl.

2.5 Influence de la dilution et des concentrations sur le saut de pH

Question d'intuition : si l'on ajoute de l'eau distillée dans le bécher avant de doser (pour immerger l'électrode), le résultat est-il faussé ? Et si les solutions sont très diluées, le saut de pH est-il toujours aussi net ?

PROPRIÉTÉ Effet de la dilution et des concentrations

- L'ajout d'eau distillée dans le bécher ne change pas la quantité de matière d'acide $n_a = C_a V_a$: le volume équivalent V_{bE} est donc inchangé. La relation $C_a V_a = C_b V_{bE}$ reste valable.
- En revanche, la dilution réduit l'amplitude du saut de pH : le pH initial est plus élevé (acide dilué) et le palier final plus bas (soude diluée). Le saut devient moins vertical et le point équivalent moins précis à repérer.

- Plus les concentrations C_a et C_b sont élevées, plus le saut de pH est grand et brutal (par exemple de pH 3 à pH 11 pour des solutions à $0,1 \text{ mol L}^{-1}$, contre pH 5 à pH 9 seulement pour des solutions à $1e-3 \text{ mol L}^{-1}$).

ATTENTION Précision et concentration

Pour un dosage précis, on choisit des solutions suffisamment concentrées (typiquement $1e-2 \text{ mol L}^{-1}$ à $1e-1 \text{ mol L}^{-1}$) afin d'obtenir un saut de pH ample et bien vertical. Un saut trop étalé rend la méthode des tangentes incertaine et le choix d'un indicateur coloré (section suivante) délicat. Mais attention : diluer le bécher avec de l'eau distillée n'est jamais une erreur de dosage, c'est même recommandé pour bien immerger l'électrode !

À RETENIR L'essentiel de la section

- Le dosage pH-métrique suit le pH en fonction du volume V_b de base versée : burette, pH-mètre étalonné, agitation permanente.
- La courbe $\text{pH} = f(V_b)$ présente quatre zones : pH initial faible, montée lente, saut brutal, palier basique.
- Le point équivalent E est le point d'inflexion de la courbe ; pour un dosage acide fort – base forte, $\text{pH}_E = 7$ à 25°C (sel neutre).
- E se détermine par la méthode des tangentes parallèles ou par le maximum de la courbe dérivée $\text{dpH}/\text{d}V_b$.
- L'exploitation repose sur la relation $C_a V_a = C_b V_{bE}$.
- La dilution ne modifie pas V_{bE} mais réduit l'amplitude du saut de pH.

EXERCICE 2 À toi de jouer

On dose $V_a = 20,0 \text{ mL}$ d'une solution d'acide chlorhydrique par de la soude à $C_b = 0,10 \text{ mol L}^{-1}$. La courbe dérivée présente un maximum pour $V_{bE} = 15,0 \text{ mL}$.

1. Écrire l'équation de la réaction de dosage et justifier qu'elle convient à un dosage.
2. Quelle est la valeur du pH à l'équivalence ? Justifier.
3. Calculer la concentration C_a de l'acide, puis le pH initial de la solution.

CORRIGÉ Exercice

1. $\text{H}_3\text{O}^+ + \text{OH}^- \longrightarrow 2 \text{H}_2\text{O}$: réaction totale ($K = 10^{14}$), rapide et unique, donc utilisable pour un dosage.
2. $\text{pH}_E = 7,0$ à 25°C : à l'équivalence, la solution ne contient que Na^+ et Cl^- , ions spectateurs sans action sur l'eau ; le sel formé est neutre.
3. $C_a = \frac{C_b V_{bE}}{V_a} = \frac{0,10 \times 15,0}{20,0} = 7,5 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$. $\text{pH initial} : -\log(7,5 \times 10^{-2}) \approx 1,1$.

Nous savons désormais doser avec précision un acide fort par une base forte. Mais que se passe-t-il lorsque l'acide est faible, comme l'acide éthanoïque du vinaigre ? La courbe change d'allure, le pH à l'équivalence n'est plus 7, et un phénomène nouveau apparaît à la demi-équivalence : c'est l'objet de la section suivante.

3 DOSAGE D'UN ACIDE FAIBLE PAR UNE BASE FORTE (ET RÉCIPROQUEMENT)

Dans la section précédente, nous avons dosé l'acide chlorhydrique, un **acide fort**, par la soude : la courbe $\text{pH} = f(V_b)$ partait d'un pH très bas, présentait un immense saut vertical, et l'équivalence se situait exactement à $\text{pH}_E = 7$. Mais la plupart des acides de la vie courante — le vinaigre, l'acide citrique du jus de bissap, l'acide lactique du lait caillé — sont des **acides faibles** : ils ne se dissocient que partiellement dans l'eau. Que devient la courbe de dosage dans ce cas ? C'est toute la richesse de cette section : nous allons découvrir une courbe à l'allure nouvelle, un équivalent basique ($\text{pH}_E > 7$), et surtout un point remarquable, la **demi-équivalence**, qui permet de mesurer expérimentalement le $\text{p}K_a$ d'un couple acide-base.

3.1 Exemple type : dosage de l'acide éthanoïque par la soude

Situation concrète.

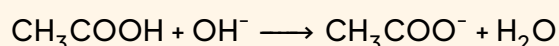
Au laboratoire du lycée, on veut vérifier le titre d'un vinaigre commercial. On prélève $V_a = 20,0 \text{ mL}$ d'une solution d'acide éthanoïque CH_3COOH de concentration $C_a = 0,10 \text{ mol L}^{-1}$, placée dans un bécher avec un pH -mètre, et l'on verse progressivement, à la burette, une solution d'hydroxyde de sodium NaOH (soude) de concentration $C_b = 0,10 \text{ mol L}^{-1}$.

La réaction de dosage.

L'acide éthanoïque est un acide faible ($\text{p}K_a(\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-) = 4,8$), mais la réaction avec les ions hydroxyde est **quasi-totale** car son avancement est poussé très loin : la constante d'équilibre vaut

$$K = \frac{K_a}{K_e} = \frac{10^{-4,8}}{10^{-14}} = 10^{9,2} \gg 10^4.$$

L'équation-bilan s'écrit donc avec une flèche simple :



Cette réaction est **rapide, quasi-totale et unique** : elle possède toutes les qualités d'une réaction de dosage. À noter : on écrit CH_3COOH (forme majoritaire de l'acide faible en solution) et non H_3O^+ , contrairement au dosage de l'acide fort.

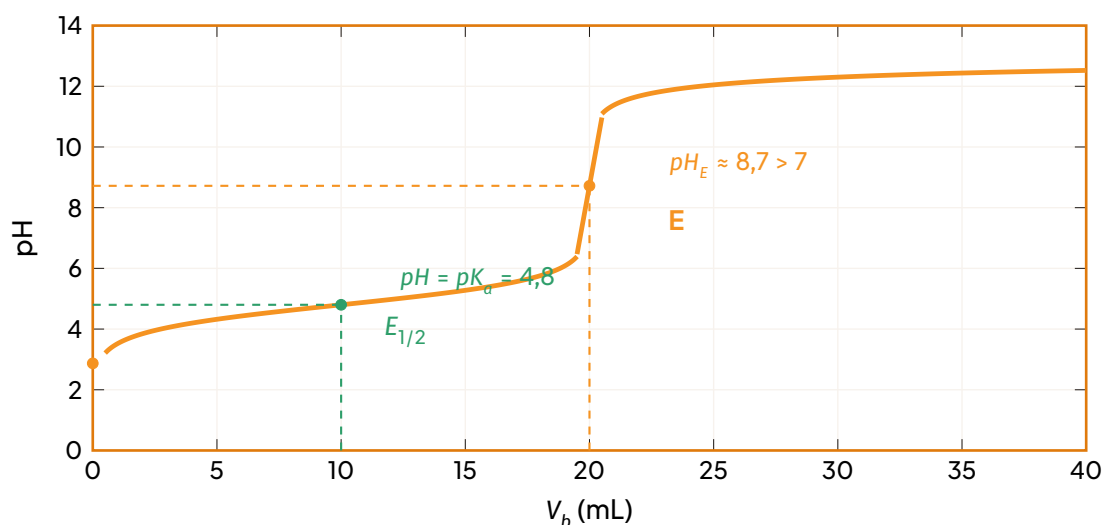
ATTENTION Ne pas confondre « faible » et « peu réactif »

Un acide faible se dissocie peu dans l'eau, mais il réagit totalement avec une base forte. « Faible » décrit l'équilibre de dissociation dans l'eau pure ; « totale » décrit la réaction de dosage. Les deux notions sont indépendantes.

3.2 Allure de la courbe $\text{pH} = f(V_b)$

Suivons le pH au cours du versement de soude, en raisonnant sur les espèces présentes :

1. $V_b = 0$ (**point de départ**). La solution ne contient que l'acide faible CH_3COOH . Comme il est peu dissocié, $[\text{H}_3\text{O}^+]$ est plus petite que C_a : le pH initial vaut environ 2,9 (et non 1 comme pour un acide fort de même concentration). **Le pH initial est plus élevé.**
2. $0 < V_b < V_{bE}$ (**avant l'équivalence**). Les ions OH^- versés consomment CH_3COOH et produisent CH_3COO^- . Le mélange contient le couple $\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-$: c'est une **solution tampon**, dont le pH varie lentement. La courbe monte doucement.
3. $V_b = V_{bE}$ (**équivalence**). Tout l'acide a été consommé ; la solution contient l'ion éthanoate CH_3COO^- , qui est une **base faible**. Le pH est donc **supérieur à 7** (environ 8,7 ici). Le saut de pH, bien visible, est **plus court** que pour un acide fort : il s'étend environ de 7 à 10, au lieu de 4 à 10.
4. $V_b > V_{bE}$ (**après l'équivalence**). La soude est en excès ; c'est elle qui impose le pH. La courbe rejoint l'asymptote $\text{pH} \approx 12,5$, comme dans le cas de l'acide fort.



Courbe de dosage de 20,0 mL d'acide éthanóïque 0,10 mol L⁻¹ par la soude 0,10 mol L⁻¹. On repère l'équivalence E ($V_{bE} = 20,0$ mL, $pH_E > 7$) et la demi-équivalence $E_{1/2}$ ($V_b = 10,0$ mL, $pH = pK_a = 4,8$).

À RETENIR Trois différences avec le dosage d'un acide fort

Pour le dosage d'un acide faible par une base forte, par rapport au dosage d'un acide fort de même concentration par la même base :

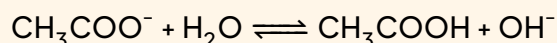
- le pH initial est plus élevé (l'acide est peu dissocié) ;
- le saut de pH est plus court et décalé vers les pH élevés ;
- le pH à l'équivalence est supérieur à 7 ($pH_E > 7$).

En revanche, le volume équivalent V_{bE} est le même : il ne dépend que des quantités de matière, pas de la force de l'acide.

3.3 Pourquoi $pH_E > 7$ à l'équivalence ?

C'est LE point que les élèves oublient le plus souvent. Raisonnons sur les espèces.

À l'équivalence, la réaction $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{OH}^- \longrightarrow \text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}_2\text{O}$ a consommé exactement tout l'acide et toute la base versée. Que reste-t-il dans le bécher ? Des ions Na^+ (spectateurs, sans action sur l'eau) et des ions éthanóate CH_3COO^- . Or CH_3COO^- est la **base conjuguée** de l'acide éthanóïque : elle réagit avec l'eau selon l'équilibre



qui produit des ions hydroxyde. La solution à l'équivalence est donc **basique** : $pH_E > 7$.

ATTENTION Erreur fréquente : écrire $pH_E = 7$

Beaucoup d'élèves écrivent machinalement $pH_E = 7$ à toute équivalence. C'est faux dès qu'un des réactifs est faible !

- Acide fort + base forte : $pH_E = 7$ (seuls des ions spectateurs restent).
- Acide faible + base forte : $pH_E > 7$ (la base conjuguée A^- formée rend la solution basique).
- Acide fort + base faible : $pH_E < 7$ (l'acide conjugué BH^+ formé rend la solution acide).

Retiens l'image : à l'équivalence, c'est le « fort » qui gagne. La soude étant forte, elle impose un pH basique.

3.4 Le point de demi-équivalence : $pH = pK_a$ **DÉFINITION** Demi-équivalence

La **demi-équivalence** est l'état du mélange obtenu lorsque le volume de base versé vaut la moitié du volume équivalent :

$$V_b = \frac{V_{bE}}{2}.$$

À la demi-équivalence, la moitié de l'acide faible a été transformée en sa base conjuguée : le mélange contient des quantités égales d'acide et de base conjuguée :

$$[AH] = [A^-].$$

Démontrons la conséquence capitale. Pour le couple CH_3COOH/CH_3COO^- , la relation d'Henderson-Hasselbalch s'écrit :

$$pH = pK_a + \log \frac{[CH_3COO^-]}{[CH_3COOH]}.$$

À la demi-équivalence, $[CH_3COO^-] = [CH_3COOH]$, donc le logarithme vaut $\log 1 = 0$, et il reste :

$$pH_{1/2} = pK_a$$

C'est un résultat magnifique : **la simple lecture du pH à la demi-équivalence donne directement le pK_a du couple**, sans aucun calcul de concentration.

MÉTHODE Déterminer expérimentalement le pK_a d'un acide faible

1. Tracer la courbe $pH = f(V_b)$ et repérer le point équivalent E (méthode des tangentes ou de la dérivée) ; noter V_{bE} .

2. Calculer $V_b = \frac{V_{bE}}{2}$ et reporter cette valeur sur l'axe des volumes.
3. Lire l'ordonnée du point de la courbe d'abscisse $V_{bE}/2$.
4. Ce pH est le pK_a du couple AH/A^- .

EXEMPLE Le pK_a de l'acide éthanoïque lu sur la courbe

Sur la courbe de dosage du vinaigre, la méthode des tangentes donne $V_{bE} = 20,0$ mL. On se place donc à $V_b = 10,0$ mL et on lit le pH correspondant : $pH = 4,8$. Conclusion immédiate :

$$pK_a(CH_3COOH/CH_3COO^-) = 4,8.$$

C'est exactement la valeur des tables. La courbe de dosage est ainsi un véritable « appareil de mesure » de pK_a .

LES AVAIS-TU ? La demi-équivalence, zone de pouvoir tampon maximal

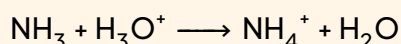
C'est précisément à la demi-équivalence que le mélange contient autant d'acide que de base conjuguée : il peut alors « absorber » aussi bien un ajout d'acide qu'un ajout de base. Le **pouvoir tampon** y est maximal. C'est pourquoi la courbe y est presque plate : autour de $V_b = V_{bE}/2$, le pH varie très lentement malgré l'ajout de soude. Les chimistes qui préparent des solutions tampons exploitent exactement cette propriété (section 5 de cette leçon).

3.5 Cas réciproque : dosage d'une base faible par un acide fort

Situation.

On dose maintenant $V_b = 20,0$ mL d'une solution d'ammoniac NH_3 de concentration $C_b = 0,10$ mol L⁻¹ par une solution d'acide chlorhydrique HCl ($H_3O^+ + Cl^-$) de concentration $C_a = 0,10$ mol L⁻¹. L'ammoniac est une base faible : $pK_a(NH_4^+/NH_3) = 9,2$.

La réaction de dosage, quasi-totale ($K = \frac{1}{K_a} = 10^{9,2} \gg 10^4$), s'écrit :



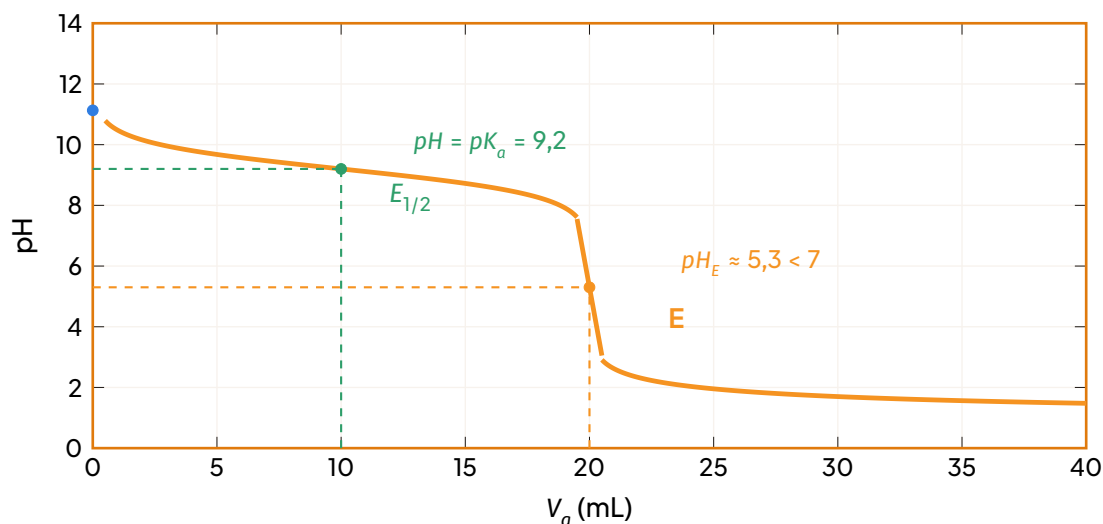
Le raisonnement est symétrique du précédent :

- **pH initial** : environ 11,1 (base faible, donc inférieur au pH d'une base forte de même concentration, qui vaudrait 13) ;
- **avant l'équivalence** : mélange tampon NH_4^+/NH_3 , pH qui décroît lentement ;
- **à l'équivalence** : seuls restent NH_4^+ (acide faible) et Cl^- (spectateur) : la solution est **acide**, $pH_E < 7$ (environ 5,3) ;

- à la demi-équivalence ($V_a = V_{aE}/2$) : $[\text{NH}_4^+] = [\text{NH}_3]$, donc

$$\text{pH}_{1/2} = \text{p}K_a(\text{NH}_4^+/\text{NH}_3) = 9,2;$$

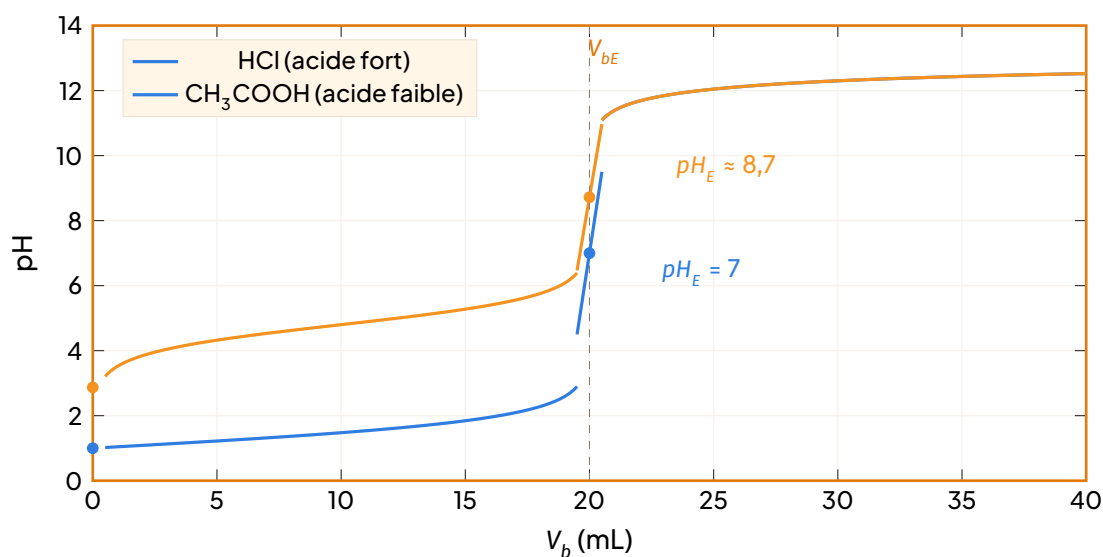
- après l'équivalence : l'acide fort en excès impose un pH voisin de 1,7.



Dosage de 20,0 mL d'ammoniac $0,10 \text{ mol L}^{-1}$ par l'acide chlorhydrique $0,10 \text{ mol L}^{-1}$: la courbe est décroissante, $\text{pH}_E < 7$, et la demi-équivalence donne $\text{p}K_a(\text{NH}_4^+/\text{NH}_3) = 9,2$.

3.6 Comparaison : acide fort ou acide faible dosé par la même base forte

Superposons les deux courbes de dosage : $\text{HCl } 0,10 \text{ mol L}^{-1}$ et $\text{CH}_3\text{COOH } 0,10 \text{ mol L}^{-1}$, dosés chacun par la soude $0,10 \text{ mol L}^{-1}$.



Superposition des courbes de dosage d'un acide fort (HCl) et d'un acide faible (CH_3COOH) de même concentration par la même soude : même volume équivalent, mais pH initial, longueur du saut et pH_E différents.

Critère	Acide fort (HCl)	Acide faible (CH_3COOH)
pH initial	1,0	2,9
Réaction de dosage	$\text{H}_3\text{O}^+ + \text{OH}^- \longrightarrow 2 \text{H}_2\text{O}$	$\text{CH}_3\text{COOH} + \text{OH}^- \longrightarrow \text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}_2\text{O}$
Zone tampon avant E	non	oui (couple $\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-$)
pH_E	= 7	> 7 ($\approx 8,7$)
Saut de pH	grand (≈ 4 à 10)	plus court (≈ 7 à 10)
V_{bE}	20,0 mL	20,0 mL (identique)
Demi-équivalence	sans intérêt particulier	$\text{pH} = \text{p}K_a = 4,8$

EXERCICE RÉSOLU 3

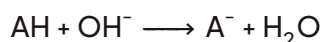
Exploitation complète d'une courbe de dosage

On dose $V_a = 25,0$ mL d'une solution d'un acide faible AH de concentration C_a inconnue par de la soude à $C_b = 0,050 \text{ mol L}^{-1}$. La courbe $\text{pH} = f(V_b)$ donne : équivalence à $V_{bE} = 20,0$ mL avec $\text{pH}_E = 8,4$; à $V_b = 10,0$ mL, on lit $\text{pH} = 3,8$.

1. Écrire l'équation de la réaction de dosage.
2. Déterminer C_a .
3. Identifier le $\text{p}K_a$ du couple et proposer un nom pour l'acide.
4. Justifier le signe de $\text{pH}_E - 7$.

SOLUTION

1. Équation de dosage. L'acide faible réagit avec les ions hydroxyde selon une réaction quasi-totale :



2. Concentration C_a . À l'équivalence, $n_{\text{versé}}(\text{OH}^-) = n_{\text{initial}}(\text{AH})$, soit $C_a V_a = C_b V_{bE}$:

$$C_a = \frac{C_b \times V_{bE}}{V_a} = \frac{0,050 \times 20,0}{25,0} = 0,040 \text{ mol L}^{-1}.$$

3. pK_a du couple. À la demi-équivalence, $V_b = \frac{V_{bE}}{2} = 10,0 \text{ mL}$, et l'on lit $pH = 3,8$. Or à la demi-équivalence $pH = pK_a$:

$$pK_a(\text{AH}/\text{A}^-) = 3,8.$$

D'après les tables, il pourrait s'agir de l'acide méthanoïque HCOOH ($pK_a = 3,8$). 4. Signe de $pH_E - 7$. À l'équivalence, la solution contient la base conjuguée A^- , qui réagit avec l'eau : $\text{A}^- + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{AH} + \text{OH}^-$. La production d'ions OH^- rend la solution basique, d'où $pH_E = 8,4 > 7$.

EXERCICE 3 À toi de jouer

On dose 20,0 mL d'une solution d'ammoniac de concentration inconnue par de l'acide chlorhydrique à $0,10 \text{ mol L}^{-1}$. L'équivalence est obtenue pour $V_{aE} = 15,0 \text{ mL}$ et le pH vaut alors 5,4.

1. Écrire l'équation de la réaction de dosage.
2. Calculer la concentration de la solution d'ammoniac.
3. À quel volume versé lit-on $pH = pK_a(\text{NH}_4^+/\text{NH}_3)$? Que vaut ce pH?
4. Expliquer pourquoi $pH_E < 7$.

CORRIGÉ Exercice : dosage de l'ammoniac

1. $\text{NH}_3 + \text{H}_3\text{O}^+ \longrightarrow \text{NH}_4^+ + \text{H}_2\text{O}$ (réaction quasi-totale, $K = 10^{9,2}$). 2. À l'équivalence : $C_b V_b = C_a V_{aE}$, d'où $C_b = \frac{0,10 \times 15,0}{20,0} = 0,075 \text{ mol L}^{-1}$. 3. À la demi-équivalence, $V_a = \frac{V_{aE}}{2} = 7,5 \text{ mL}$, et $pH = pK_a(\text{NH}_4^+/\text{NH}_3) = 9,2$. 4. À l'équivalence, la solution contient l'ion ammonium NH_4^+ , acide faible qui cède des protons à l'eau : $\text{NH}_4^+ + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{NH}_3 + \text{H}_3\text{O}^+$. La solution est donc acide : $pH_E = 5,4 < 7$.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Acide faible dosé par une base forte : $\text{AH} + \text{OH}^- \longrightarrow \text{A}^- + \text{H}_2\text{O}$; pH initial plus élevé, saut plus court, $\text{pH}_E > 7$ car la base conjuguée A^- basifie la solution à l'équivalence.
- À la **demi-équivalence** ($V_b = V_{bE}/2$) : $[\text{AH}] = [\text{A}^-]$ et $\text{pH} = \text{pK}_a$; c'est aussi la zone de pouvoir tampon maximal.
- Base faible dosée par un acide fort : $\text{B} + \text{H}_3\text{O}^+ \longrightarrow \text{BH}^+ + \text{H}_2\text{O}$; courbe décroissante, $\text{pH}_E < 7$, et $\text{pH} = \text{pK}_a(\text{BH}^+/\text{B})$ à la demi-équivalence.
- Le volume équivalent est le même pour un acide fort et un acide faible de même concentration : seule la forme de la courbe change.

4 DOSAGE COLORIMÉTRIQUE ET CHOIX DE L'INDICATEUR COLORÉ

Dans la section précédente, nous avons suivi le dosage d'un acide faible par une base forte au pH-mètre : l'appareil mesure le pH après chaque ajout de soude, et l'équivalence se repère sur la courbe $\text{pH} = f(V_b)$ par la méthode des tangentes. C'est précis, mais cela exige un pH-mètre étalonné, une sonde fragile, du temps. Or, au laboratoire du lycée comme dans une savonnerie artisanale ou une brasserie, on a souvent besoin d'une réponse rapide : « ai-je atteint l'équivalence, oui ou non ? ». C'est exactement le rôle du **dosage colorimétrique** : remplacer l'œil électronique du pH-mètre par un œil chimique, l'**indicateur coloré**, qui change de couleur au bon moment. Tout l'art du chimiste consiste alors à choisir le bon indicateur — c'est-à-dire celui qui vire précisément là où se situe le saut de pH. C'est l'objet de cette section.

4.1 Principe du dosage colorimétrique

Idée intuitive.

Imagine que tu doses le jus de bissap (acide) par une solution de soude. Sans instrument, rien ne te dit quand l'équivalence est atteinte : le mélange reste limpide et sans odeur particulière. Mais si tu ajoutes au préalable quelques gouttes d'un colorant « intelligent » — une substance qui est elle-même un couple acide/base et dont les deux formes ont des couleurs différentes — alors le virage de ce colorant, brutalement provoqué par le saut de pH à l'équivalence, te signale l'arrivée du point d'équivalence. On arrête alors la burette et on lit le volume versé V_E .

DÉFINITION Dosage colorimétrique

Un **dosage colorimétrique** est un dosage acido-basique dans lequel l'équivalence est repérée par le changement de couleur d'un **indicateur coloré** acido-basique ajouté en faible quantité (2 à 3 gouttes) dans la solution à doser. Le volume lu à la burette au mo-

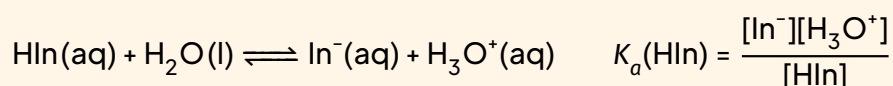
ment du virage persistant est le volume équivalent V_E , qui permet d'exploiter la relation à l'équivalence :

$$n_{\text{acide dosé}} = n_{\text{base versée à l'équivalence}} \iff C_A V_A = C_B V_E$$

(pour un monoacide et une monobase).

Qu'est-ce qu'un indicateur coloré, au juste ?

Un indicateur coloré acido-basique est un couple acide/base faible, noté HIn/In^- , dont la particularité est que la forme acide HIn et la forme basique In^- n'ont **pas la même couleur**. L'équilibre qui gouverne sa couleur est :



Cet équilibre est **rapide** et se déplace selon le pH du milieu :

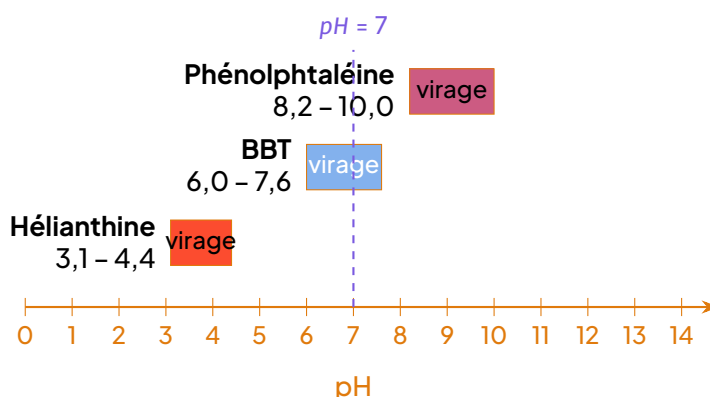
- si le milieu est **acide** ($\text{pH} < \text{p}K_a - 1$), l'équilibre est déplacé vers la gauche : la forme HIn prédomine, la solution prend la teinte acide ;
- si le milieu est **basique** ($\text{pH} > \text{p}K_a + 1$), l'équilibre est déplacé vers la droite : la forme In^- prédomine, la solution prend la teinte basique ;
- entre les deux, les deux formes coexistent en proportions comparables : on observe une teinte intermédiaire (mélange des deux couleurs), appelée **teinte sensible**.

DÉFINITION Zone de virage

La **zone de virage** d'un indicateur coloré est l'intervalle de pH, centré sur le $\text{p}K_a$ du couple HIn/In^- et d'étendue approximative $\text{p}K_a(\text{HIn}) \pm 1$, dans lequel l'indicateur passe progressivement de sa teinte acide à sa teinte basique. C'est dans cette zone que l'œil perçoit le changement de couleur.

À RETENIR Zones de virage des trois indicateurs usuels

Indicateur	Teinte acide	Zone de virage	Teinte basique
Hélianthine	rouge	3,1 – 4,4	jaune orangé
Bleu de bromothymol (BBT)	jaune	6,0 – 7,6	bleu
Phénolphtaléine	incolore	8,2 – 10,0	rose (fuchsia)



Zones de virage des trois indicateurs usuels, reportées sur une échelle de pH de 0 à 14. Chaque indicateur ne « voit » qu'une petite fenêtre de pH : il faut donc l'accorder au saut de pH du dosage.

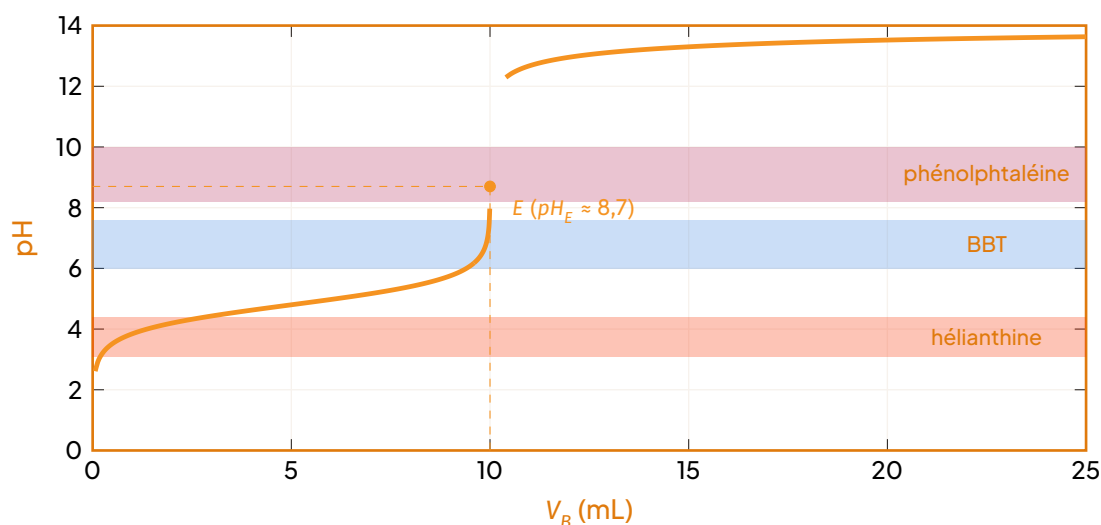
4.2 La règle d'or du choix de l'indicateur

Idée intuitive.

L'indicateur est un « détecteur de pH » à fenêtre étroite. Pour qu'il signale l'équivalence au bon moment, il faut que sa fenêtre (sa zone de virage) soit placée là où le pH bascule brutalement, c'est-à-dire dans le **saut de pH** qui encadre le point équivalent. Si l'indicateur vire trop tôt ou trop tard, le volume V_E lu sera faux, et toute la concentration calculée avec lui.

MÉTHODE Choisir judicieusement un indicateur coloré

1. Identifier la nature du dosage (acide fort/base forte, acide faible/base forte, base faible/acide fort) et, si possible, estimer le pH_E à l'équivalence ou tracer la courbe $pH = f(V)$.
2. Repérer le saut de pH autour du point équivalent (la portion quasi verticale de la courbe).
3. Choisir l'indicateur dont la zone de virage contient le pH_E ; à défaut, choisir celui dont la zone de virage est entièrement comprise dans le saut de pH.
4. Vérifier la teinte attendue : le virage doit être net et facile à observer (par exemple, passage de l'incolore au rose persistant pour la phénolphtaléine).
5. N'ajouter que 2 à 3 gouttes d'indicateur dans le bécher, agiter, puis doser jusqu'au virage persistant (au moins 30 secondes).



Dosage d'un acide faible (vinaigre) par la soude : le saut de pH (environ 7 à 10) chevauche la zone de virage de la phénolphthaléine, qui convient parfaitement. Le BBT vire trop tôt, l'hélianthine bien trop tôt : ils sont à proscrire ici.

4.3 Choix de l'indicateur selon la nature du dosage

Cas 1 : dosage d'un acide fort par une base forte (ou l'inverse).

Le saut de pH est très ample (typiquement de $pH \approx 3$ à $pH \approx 11$) et le point équivalent se situe à $pH_E = 7$. Les trois indicateurs ont leur zone de virage incluse dans le saut : tous conviennent en théorie. Le **BBT** est l'indicateur idéal car sa zone de virage (6,0 – 7,6) contient $pH_E = 7$: il vire du jaune au bleu (teinte sensible verte) exactement à l'équivalence. La **phénolphthaléine** reste acceptable car sa zone est encore dans le saut. L'hélianthine, en fin de saut, donne une précision un peu moindre mais reste tolérable.

Cas 2 : dosage d'un acide faible par une base forte.

À l'équivalence, la solution contient la base conjuguée de l'acide faible : le milieu est **basique**, $pH_E > 7$ (souvent entre 8 et 9). Le saut de pH est réduit et décalé vers le haut. Seule la **phénolphthaléine** (zone 8,2 – 10,0) convient. Le BBT virerait avant l'équivalence, et l'hélianthine bien plus tôt encore : le volume V_E serait sous-estimé.

Cas 3 : dosage d'une base faible par un acide fort.

Situation symétrique : à l'équivalence, la solution contient l'acide conjugué de la base faible, donc $pH_E < 7$ (souvent entre 5 et 6). C'est l'**hélianthine** (zone 3,1 – 4,4), ou parfois le BBT en limite basse, qui convient. La phénolphthaléine virerait avant l'équivalence (virage prématuré) : elle est à proscrire.

À RETENIR

Tableau récapitulatif du choix

Dosage	pH_E	Indicateur conseillé
Acide fort / base forte	$pH_E = 7$	BBT (idéal), phénolphtaléine acceptable
Acide faible / base forte	$pH_E > 7$	Phénolphtaléine
Base faible / acide fort	$pH_E < 7$	Hélianthine

ATTENTION Erreur fréquente : la phénolphtaléine « passe-partout »

Beaucoup d'élèves utilisent systématiquement la phénolphtaléine, parce que son virage incolore → rose est spectaculaire. C'est une erreur grave pour le dosage d'une base faible par un acide fort : le pH_E étant acide (vers 5–6), la phénolphtaléine vire (devient incolore) vers $pH \approx 8,3$... c'est-à-dire avant d'avoir versé assez d'acide pour atteindre l'équivalence. Le virage est prématuré (trop précoce), le volume équivalent V_E lu est sous-estimé, et la concentration calculée est fautive. Réflexe : toujours raisonner sur la position du pH_E avant de choisir l'indicateur.

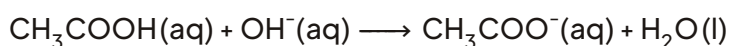
4.4 Exemple chiffré : dosage du vinaigre par la soude

EXERCICE RÉSOLU 4 Vérification du degré d'acidité d'un vinaigre

Énoncé. Un vinaigre commercial du marché de Mokolo affiche « 6° », c'est-à-dire 6 g d'acide éthanóique CH_3COOH pour 100 g de vinaigre. Pour vérifier cette étiquette, on dilue le vinaigre 10 fois, puis on dose $V_A = 10,0 \text{ mL}$ de la solution diluée par de la soude de concentration $C_B = 0,10 \text{ mol L}^{-1}$. Le suivi pH-métrique donne un point équivalent à $V_E = 10,2 \text{ mL}$ avec $pH_E \approx 8,7$. (1) Quel indicateur coloré choisir pour un dosage colorimétrique ? Justifier. (2) Écrire l'équation-bilan de la réaction de dosage. (3) Calculer la concentration du vinaigre dilué, puis celle du vinaigre commercial, et vérifier l'étiquette. On donne $M(\text{CH}_3\text{COOH}) = 60 \text{ g mol}^{-1}$ et on assimilera la densité du vinaigre à 1.

SOLUTION

Solution détaillée. (1) Choix de l'indicateur. Il s'agit du dosage d'un acide faible (CH_3COOH , $pK_a = 4,8$) par une base forte (NaOH). Le point équivalent est basique : $pH_E \approx 8,7$. La zone de virage de la phénolphtaléine (8,2 – 10,0) contient cette valeur : c'est l'indicateur adapté. On observera le passage de l'incolore au rose persistant. Le BBT (6,0 – 7,6) virerait avant l'équivalence et l'hélianthine bien trop tôt : tous deux sous-estimeraient V_E . (2) Équation-bilan de la réaction de dosage. La réaction entre l'acide éthanóique et les ions hydroxyde est quasi totale ($K \gg 1$) et rapide :



(3) Exploitation de l'équivalence. À l'équivalence : $C_A V_A = C_B V_E$, d'où

$$C_A = \frac{C_B V_E}{V_A} = \frac{0,10 \times 10,2}{10,0} = 0,102 \text{ mol L}^{-1}.$$

Le vinaigre commercial est 10 fois plus concentré : $C = 10 \times 0,102 = 1,02 \text{ mol L}^{-1}$, soit un titre massique :

$$t = C \times M = 1,02 \times 60 \approx 61 \text{ g L}^{-1} \approx 6,1 \text{ g pour } 100 \text{ g}.$$

Le vinaigre affiche bien environ 6° : l'étiquette est conforme. Le virage de la phénolphthaleïne au rose persistant à $V_E \approx 10,2 \text{ mL}$ permet d'obtenir ce résultat sans pH-mètre.

4.5 Limites du dosage colorimétrique

Le dosage colorimétrique est rapide, économique et suffisant pour la plupart des contrôles de qualité, mais il faut connaître ses limites :

- **Précision moindre.** La zone de virage s'étale sur 1 à 2 unités pH et l'œil humain apprécie le changement de teinte avec une incertitude d'environ une goutte à quelques gouttes de réactif. L'incertitude relative sur V_E est typiquement de l'ordre de 1 à 2 %, contre mieux que 0,5 % en pH-métrie avec la méthode des tangentes ou de la dérivée.
- **Solutions colorées ou troubles.** Si la solution à doser est déjà fortement colorée (jus de bísap rouge foncé, vin de palme fermenté, extrait de pharmacopée), la teinte de l'indicateur devient **imperceptible** : le dosage colorimétrique est alors impossible, et seul le dosage pH-métrie (ou conductimétrie) reste utilisable.
- **Saut de pH trop faible.** Pour un acide très faible ou très dilué, le saut de pH est si réduit qu'aucune zone de virage ne s'y loge correctement : le virage est progressif et l'équivalence indétectable à l'œil.
- **Dosages acide faible / base faible.** La réaction n'étant pas totale et le saut quasi inexistant, le dosage colorimétrique (comme le pH-métrie d'ailleurs) est impraticable : on remplace l'un des réactifs par un réactif fort.

LES AVAIS-TU ? Pourquoi seulement 2 à 3 gouttes d'indicateur ?

Un indicateur coloré est lui-même un acide faible (HIn) : il consomme donc une petite quantité du réactif de dosage ! Si l'on en versait un volume important, il fausserait la mesure en décalant l'équivalence. On se limite à 2 ou 3 gouttes : c'est suffisant pour que la couleur soit visible (ces molécules sont des colorants très intenses) et négligeable devant les quantités dosées. C'est aussi pour cette raison que la phénolphthaleïne, utilisée depuis le XIX^e siècle, reste irremplaçable : quelques microgrammes suffisent à colorer tout un erlenmeyer d'un rose éclatant. Dans les laboratoires de contrôle de la SONARA ou des brasseries camerounaises, ce même réflexe — « deux gouttes, pas plus » — fait partie des gestes de base transmis aux techniciens.

EXERCICE 4 À toi de jouer

On dose 20,0 mL d'une solution d'ammoniac NH_3 (base faible, $pK_a(\text{NH}_4^+/\text{NH}_3) = 9,2$) par de l'acide chlorhydrique à $0,050 \text{ mol L}^{-1}$. Le point équivalent est atteint pour $V_E = 18,4 \text{ mL}$ et le pH à l'équivalence vaut environ 5,5.

1. Écrire l'équation-bilan de la réaction de dosage et justifier son caractère quasi total.
2. Quel indicateur coloré faut-il choisir parmi l'hélianthine, le BBT et la phénolphthaléine ? Justifier et préciser le changement de teinte observé.
3. Calculer la concentration de la solution d'ammoniac.

CORRIGÉ Exercice : dosage de l'ammoniac

1. $\text{NH}_3(\text{aq}) + \text{H}_3\text{O}^+(\text{aq}) \longrightarrow \text{NH}_4^+(\text{aq}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l})$. La constante de cette réaction est $K = \frac{1}{K_a(\text{NH}_4^+/\text{NH}_3)} = 10^{9,2} \gg 10^4$: la réaction est quasi totale (et rapide), elle convient donc pour un dosage.

2. Le dosage est celui d'une base faible par un acide fort : $pH_E \approx 5,5 < 7$. Seule l'hélianthine (zone de virage 3,1 – 4,4) a sa zone proche du saut de pH côté acide ; c'est elle qu'il faut choisir (le BBT, zone 6,0 – 7,6, est acceptable en limite, la phénolphthaléine est à proscrire car elle virerait bien avant l'équivalence). On observe le passage du jaune orangé au rouge-orangé persistant.

3. À l'équivalence : $C_B V_B = C_A V_E$, d'où

$$C_B = \frac{C_A V_E}{V_B} = \frac{0,050 \times 18,4}{20,0} = 0,046 \text{ mol L}^{-1}.$$

À RETENIR L'essentiel de la section

- Le **dosage colorimétrique** repère l'équivalence par le virage d'un indicateur coloré, couple HIn/In^- dont les deux formes ont des couleurs différentes.
- La **zone de virage** ($pK_a(\text{HIn}) \pm 1$) doit contenir le pH_E ou être incluse dans le saut de pH.
- Acide fort/base forte : BBT idéal ($pH_E = 7$). Acide faible/base forte : phénolphthaléine ($pH_E > 7$). Base faible/acide fort : hélianthine ($pH_E < 7$).
- On n'ajoute que 2 à 3 gouttes d'indicateur, car c'est un acide faible qui consomme du réactif.
- Limites : précision moindre que la pH-métrie, impossibilité pour les solutions colorées ou les dosages à saut de pH trop faible.

5 SOLUTIONS TAMPONS : DÉFINITION, PROPRIÉTÉS ET PRÉPARATION

Dans la section précédente, nous avons vu que le choix d'un indicateur coloré repose sur la comparaison entre sa zone de virage et le pH à l'équivalence. Mais as-tu remarqué que, dans un dosage d'acide faible par une base forte, la courbe $pH = f(V_b)$ présente une zone presque horizontale autour de la demi-équivalence ? Dans cette région, on peut verser plusieurs millilitres de soude sans que le pH ne bouge presque. Ce comportement étonnant n'est pas un hasard : c'est la signature d'une **solution tampon**. C'est précisément ce phénomène que nous allons maintenant étudier, comprendre et apprendre à exploiter.

5.1 Qu'est-ce qu'une solution tampon ?

Une expérience qui fait réfléchir

Imagine deux béchers. Dans le premier, tu verses 100 mL d'eau pure ($pH = 7,0$). Dans le second, tu verses 100 mL d'une solution contenant de l'acide éthanoïque et de l'éthanoate de sodium ($pH = 4,8$). Tu ajoutes maintenant dans chaque bécher 1 mL d'acide chlorhydrique à 1 mol L^{-1} . Résultat : le pH de l'eau pure chute de 7,0 à environ 2,0, soit une variation de **5 unités de pH** ! Dans le second bécher, le pH passe de 4,8 à environ 4,7 : une variation de seulement **0,1 unité**. La seconde solution a « amorti » l'attaque acide, comme un pare-chocs absorbe un choc. C'est une solution tampon.

DÉFINITION Solution tampon

Une **solution tampon** est une solution dont le pH varie faiblement lors de :

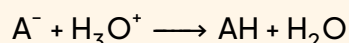
- l'ajout modéré d'un acide fort ;
- l'ajout modéré d'une base forte ;
- une dilution modérée.

Une solution tampon est constituée d'un mélange d'un acide faible et de sa base conjuguée, en concentrations voisines (couple AH/A^- avec $[AH] \approx [A^-]$).

Pourquoi ce mélange résiste-t-il aux variations de pH ?

Le secret réside dans la présence simultanée des deux partenaires du couple, chacun spécialisé dans la neutralisation d'un type d'« agresseur » :

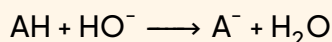
- Si l'on ajoute un **acide fort** (ions H_3O^+), ce sont les ions A^- qui interviennent, selon la réaction quasi totale :



Les ions oxonium ajoutés sont consommés et remplacés par de l'acide faible AH, beaucoup moins agressif pour le pH.

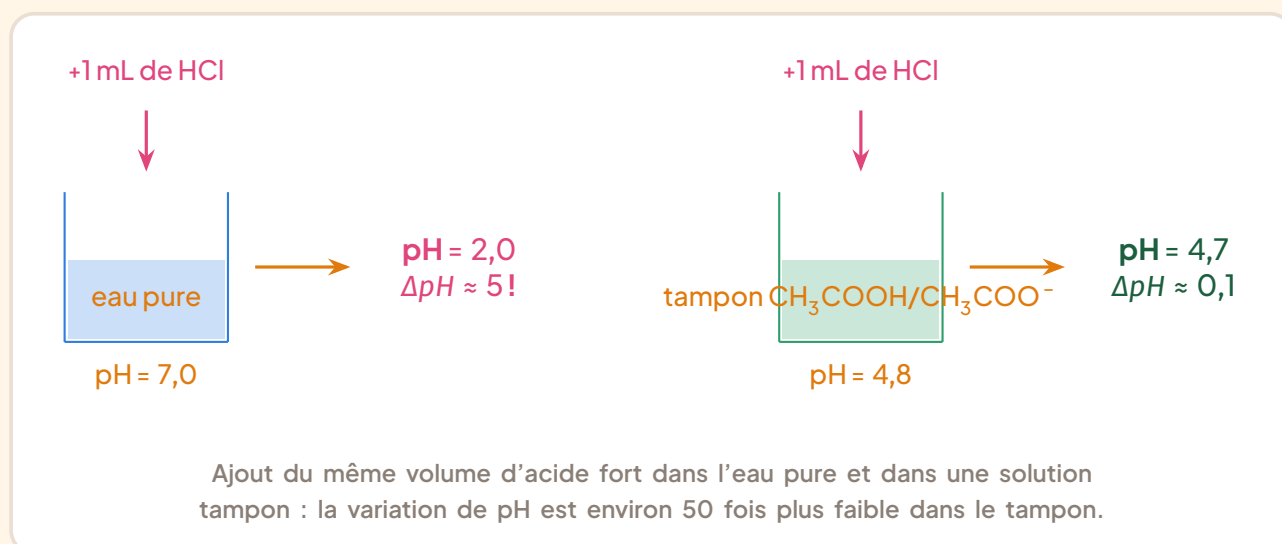
- Si l'on ajoute une **base forte** (ions HO^-), c'est l'acide faible AH qui réagit, selon la réaction

quasi totale :



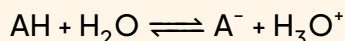
Les ions hydroxyde sont consommés et remplacés par la base faible A^- .

- En cas de **dilution modérée**, les concentrations $[\text{AH}]$ et $[\text{A}^-]$ diminuent dans la même proportion : leur rapport reste inchangé, donc le pH aussi (voir la relation de Henderson-Hasselbalch ci-dessous).



5.2 Le pH d'une solution tampon : relation de Henderson-Hasselbalch

Considérons le couple acide faible / base conjuguée AH/A^- , dont l'équilibre en solution s'écrit :



Cet équilibre est régi par la constante d'acidité :

$$K_a = \frac{[\text{A}^-][\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{AH}]}$$

En isolant $[\text{H}_3\text{O}^+]$ puis en prenant l'opposé du logarithme décimal, on obtient la **relation de Henderson-Hasselbalch** :

PROPRIÉTÉ Relation de Henderson-Hasselbalch

Pour toute solution contenant un couple acide faible / base conjuguée AH/A^- :

$$\text{pH} = \text{p}K_a + \log \frac{[\text{A}^-]}{[\text{AH}]}$$

Conséquence fondamentale : lorsque $[\text{AH}] = [\text{A}^-]$, le logarithme vaut zéro et

$$\text{pH} = \text{p}K_a$$

C'est exactement la situation de la demi-équivalence rencontrée dans le dosage d'un

acide faible par une base forte : c'est là que la courbe est la plus plate, donc là que l'effet tampon est maximal.

À RETENIR Les trois idées forces

- Un tampon = un couple AH/A^- présent en quantités voisines.
- Son pH est voisin du pK_a du couple : $pH = pK_a + \log \frac{[base]}{[acide]}$.
- L'effet tampon est maximal quand $[AH] = [A^-]$, c'est-à-dire quand $pH = pK_a$.

EXEMPLE Fabrication artisanale d'un tampon éthanoïque

On mélange $V_a = 50$ mL d'une solution d'acide éthanoïque CH_3COOH à $C = 0,10 \text{ mol L}^{-1}$ et $V_b = 50$ mL d'une solution d'éthanoate de sodium CH_3COONa à $C = 0,10 \text{ mol L}^{-1}$ (on rappelle $pK_a(CH_3COOH/CH_3COO^-) = 4,8$).

Quantités mélangées : $n(CH_3COOH) = 0,10 \times 0,050 = 5,0 \times 10^{-3} \text{ mol}$ et $n(CH_3COO^-) = 5,0 \times 10^{-3} \text{ mol}$.

Les volumes étant égaux et les concentrations identiques, on a exactement $[CH_3COOH] = [CH_3COO^-]$ dans le mélange, donc :

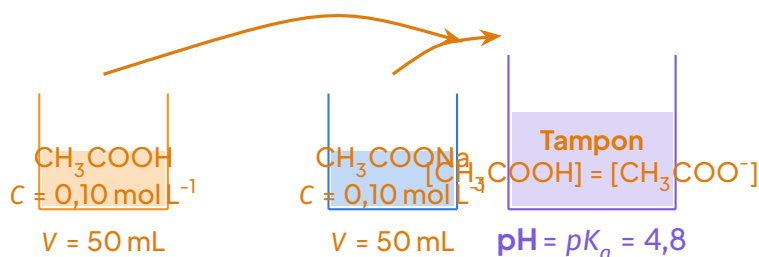
$$pH = pK_a + \log(1) = 4,8$$

On a préparé 100 mL d'une solution tampon de $pH = 4,8$, capable de résister aux ajouts modérés d'acide ou de base.

5.3 Préparation d'une solution tampon

MÉTHODE Préparer un tampon de $pH = pK_a$ (méthode du mélange direct)

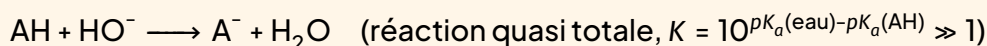
1. Choisir un couple AH/A^- dont le pK_a est égal (ou très proche) du pH désiré.
2. Préparer deux solutions de même concentration C : l'une de l'acide faible AH , l'autre du sel de la base conjuguée (par exemple NaA , qui libère A^- par dissolution totale : $NaA \longrightarrow Na^+ + A^-$).
3. Mélanger des volumes égaux V des deux solutions. Alors $[AH] = [A^-]$ et $pH = pK_a$.
4. Vérifier le pH obtenu au pH-mètre et ajuster si nécessaire par ajout d'une goutte d'acide ou de base diluée.



Préparation d'une solution tampon de pH = pK_a : mélange de volumes égaux de deux solutions de même concentration, l'une de l'acide faible, l'autre de sa base conjuguée.

Autre méthode : la demi-équivalence d'un dosage

Il existe une seconde stratégie, très élégante, qui fait le lien avec les sections précédentes. On part d'une solution d'acide faible seul et on la dose par une base forte, mais **on s'arrête à la demi-équivalence**. À ce stade, la moitié de l'acide a été transformée en base conjuguée selon :



Il reste donc dans le bécher $n(\text{AH}) = n(\text{A}^-) = \frac{n_0}{2}$: on a fabriqué in situ un tampon de pH = pK_a. C'est pourquoi le point de demi-équivalence, repéré sur la courbe pH = f(V_b) par la condition $V_b = \frac{V_E}{2}$, permet à la fois de mesurer le pK_a et de préparer un tampon.

EXERCICE RÉSOLU 5

Préparation d'un tampon par demi-dosage

On dispose de V_a = 100 mL d'une solution d'acide éthanóïque de concentration C_a = 0,20 mol L⁻¹ et d'une solution de soude de concentration C_b = 0,50 mol L⁻¹. Quel volume de soude faut-il verser pour obtenir une solution tampon de pH = 4,8 ?

SOLUTION

Étape 1 : volume équivalent. À l'équivalence, C_aV_a = C_bV_E, d'où :

$$V_E = \frac{C_a V_a}{C_b} = \frac{0,20 \times 100}{0,50} = 40 \text{ mL}$$

Étape 2 : demi-équivalence. Pour obtenir [CH₃COOH] = [CH₃COO⁻], il faut verser la moitié du volume équivalent :

$$V_b = \frac{V_E}{2} = 20 \text{ mL}$$

Vérification. Après ajout de 20 mL de soude : $n(\text{HO}^-) = 0,50 \times 0,020 = 1,0 \times 10^{-2} \text{ mol}$ a transformé $1,0 \times 10^{-2} \text{ mol}$ d'acide en éthanóate. Il reste $n(\text{CH}_3\text{COOH}) = 0,020 - 0,010 = 1,0 \times 10^{-2} \text{ mol}$ et il s'est formé $n(\text{CH}_3\text{COO}^-) = 1,0 \times 10^{-2} \text{ mol}$. Les quantités sont égales, donc pH = pK_a = 4,8. Le tampon est prêt.

ATTENTION Le pH d'un tampon n'est pas figé !

Erreur fréquente au baccalauréat : écrire qu'une solution tampon a un pH « constant » ou « invariable ». C'est faux. Le pH d'un tampon varie peu, mais il varie. De plus, l'effet tampon n'est garanti que pour des ajouts modérés : si l'on verse assez d'acide fort pour consommer la quasi-totalité des ions A^- (ou assez de base pour consommer tout l'acide AH), le tampon est « saturé » et le pH s'effondre brutalement. On dit que la **capacité tampon** est dépassée. Retiens : un tampon amortit les chocs, il ne les supprime pas.

5.4 Importance des solutions tampons

Les solutions tampons ne sont pas une curiosité de laboratoire : elles sont partout, y compris en toi.

- **Le sang** : son pH doit rester compris entre 7,35 et 7,45. Il est tamponné principalement par le couple H_2CO_3/HCO_3^- (acide carbonique / ion hydrogénocarbonate), secondé par les couples des phosphates et des protéines.
- **Les médicaments injectables** : une solution injectée dans le sang doit être tamponnée au voisinage de pH 7,4 pour ne pas provoquer de lésions ni de douleurs violentes.
- **L'étalonnage des pH-mètres** : tout pH-mètre est étalonné avec des solutions tampons étalons commerciales (souvent pH = 4,0, 7,0 et 10,0), dont le pH est parfaitement connu et stable dans le temps.
- **Les fermentations** : la fabrication de la bière, du vin de palme, du bili-bili ou du yaourt exige un pH maîtrisé ; les milieux de fermentation possèdent des systèmes tampons naturels qui protègent les levures et bactéries des variations brutales d'acidité.
- **Les cosmétiques et les shampooings** « au pH neutre » ou « pH équilibré » sont tamponnés pour respecter la peau et les cheveux.

LESAVAIS-TU ? Ton sang, un tampon qui te garde en vie

Le sang humain est tamponné principalement par le couple H_2CO_3/HCO_3^- , dont le pK_a vaut 6,1. Le rapport $[HCO_3^-]/[H_2CO_3]$ d'environ 20 déplace le pH sanguin vers 7,4. Lors d'un effort musculaire intense, l'acide lactique produit par les muscles est neutralisé par les ions hydrogénocarbonate :



puis l'acide carbonique formé est éliminé par les poumons sous forme de CO_2 : c'est pour cela que tu respires plus vite quand tu cours ! Une variation du pH sanguin de seulement 0,2 unité (acidose ou alcalose) met la vie en danger : sans ses tampons, ton organisme ne survivrait pas à un simple sprint.

EXERCICE 5 À toi de jouer

On souhaite préparer 200 mL d'une solution tampon de $pH = 9,2$ à partir du couple NH_4^+/NH_3 ($pK_a = 9,2$). On dispose d'une solution de chlorure d'ammonium NH_4Cl à $0,10 \text{ mol L}^{-1}$ et d'une solution d'ammoniac NH_3 à $0,10 \text{ mol L}^{-1}$.

1. Quels volumes de chaque solution faut-il mélanger ?
2. Calculer le pH du tampon obtenu si l'on mélange finalement 120 mL de la solution d'ammoniac et 80 mL de la solution de chlorure d'ammonium.

CORRIGÉ Exercice

1. Pour obtenir $pH = pK_a = 9,2$, il faut $[NH_4^+] = [NH_3]$. Les concentrations étant égales, on mélange des volumes égaux : $V = 100 \text{ mL}$ de chaque solution, pour un volume total de 200 mL.
2. Quantités mélangées : $n(NH_3) = 0,10 \times 0,120 = 1,2e - 2 \text{ mol}$ et $n(NH_4^+) = 0,10 \times 0,080 = 8,0e - 3 \text{ mol}$. Dans le même volume total, le rapport des concentrations est égal au rapport des quantités :

$$pH = pK_a + \log \frac{n(NH_3)}{n(NH_4^+)} = 9,2 + \log \frac{1,2e - 2}{8,0e - 3} = 9,2 + \log(1,5) \approx 9,2 + 0,18 \approx 9,4$$

Le tampon obtenu a un pH légèrement supérieur au pK_a , car la base conjuguée est en excès.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Une **solution tampon** voit son pH varier faiblement lors d'ajouts modérés d'acide, de base ou d'eau.
- Elle contient un couple acide faible / base conjuguée en concentrations voisines ; son pH est donné par $pH = pK_a + \log \frac{[base]}{[acide]}$.
- Pour préparer un tampon de $pH = pK_a$: mélanger des volumes égaux de solutions d'acide faible et de base conjuguée de même concentration, ou doser un acide faible jusqu'à la demi-équivalence.
- L'effet tampon est maximal à $pH = pK_a$ et disparaît si la capacité tampon est dépassée.
- Les tampons sont indispensables : sang, médicaments injectables, étalonnage des pH-mètres, fermentations.

6 TRAVAUX PRATIQUES

6.1 Objectifs du TP

À l'issue de cette séance de travaux pratiques, tu seras capable de :

- réaliser un **dosage pH-métrique** de l'acide éthanóïque contenu dans un vinaigre commercial par une solution d'hydroxyde de sodium (soude) de concentration connue ;
- tracer la courbe $pH = f(V_b)$ et déterminer le **volume équivalent** V_{bE} par la **méthode des tangentes** ;
- vérifier expérimentalement le **degré d'acidité** annoncé sur l'étiquette du vinaigre ;
- retrouver la valeur du pK_a du couple CH_3COOH/CH_3COO^- par lecture du pH à la **demi-équivalence** ;
- préparer une **solution tampon** de $pH = pK_a$ et vérifier expérimentalement sa propriété essentielle : la stabilité du pH lors de l'ajout modéré d'acide ou de base.

6.2 Matériel et produits

Matériel	Produits
Burette graduée de 25 mL	Vinaigre commercial (degré indiqué sur l'étiquette, ex. 6°)
Pipette jaugée de 10,0 mL + poire aspirante	Solution d'hydroxyde de sodium à $0,10 \text{ mol L}^{-1}$
Fiole jaugée de 100,0 mL	Solution d'éthanoate de sodium à $0,10 \text{ mol L}^{-1}$
Béchers de 100 mL et 250 mL	Eau distillée
pH-mètre étalonné (ou papier pH)	Phénolphtaléine (si dosage colorimétrique)
Agitateur magnétique + barreau (ou agitateur en verre)	Acide chlorhydrique dilué (quelques gouttes)
Support de burette, pince, entonnoir	

LESAVAIS-TU ? Alternatives avec du matériel local

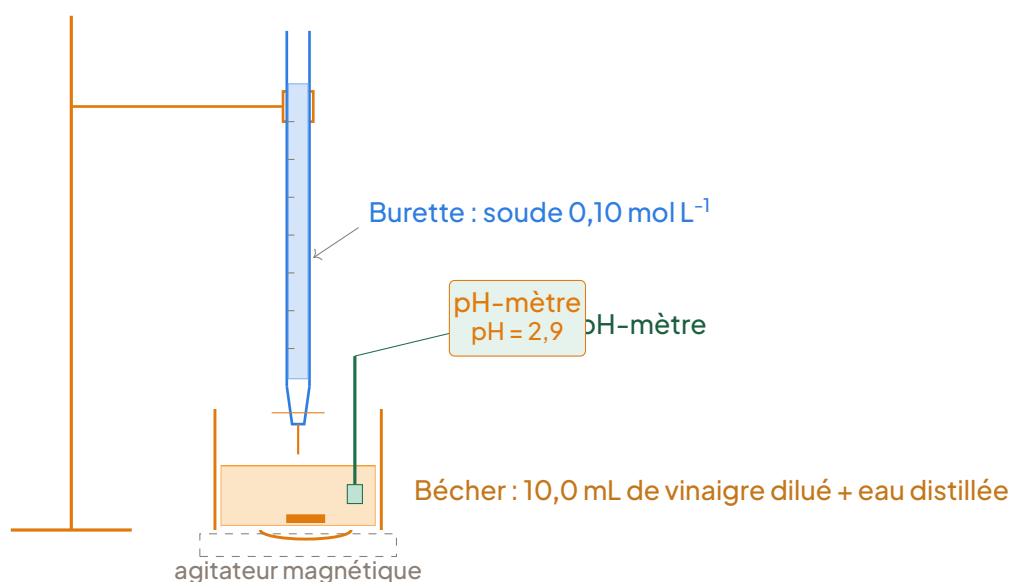
Pas de pH-mètre au laboratoire ? Utilise la **phénolphtaléine** comme indicateur coloré : sa zone de virage (8,2 – 10,0) contient le pH à l'équivalence du dosage d'un acide faible par une base forte. Pas de solution d'éthanoate de sodium ? On peut la préparer en dissolvant des cristaux d'éthanoate de sodium CH_3COONa (environ 0,82 g pour 100 mL de solution à $0,10 \text{ mol L}^{-1}$). Le vinaigre blanc du marché convient parfaitement ; on peut aussi utiliser du jus de citron dilué pour un dosage d'entraînement.

6.3 Sécurité

ATTENTION Consignes de sécurité

- La **soude** (hydroxyde de sodium) est corrosive (pictogramme : deux gouttes qui attaquent une main et une barre métallique). Elle provoque des brûlures graves de la peau et des yeux. Porte obligatoirement la blouse, les gants et les lunettes de protection.
- En cas de contact avec la peau : rincer abondamment à l'eau claire pendant plusieurs minutes et prévenir l'enseignant.
- Ne jamais pipeter à la bouche : utilise toujours la poire aspirante (propipette).
- Le vinaigre concentré dégage des vapeurs irritantes : ne pas le sentir directement, travailler dans un espace aéré.
- Avant le dosage, vérifier que la burette est bien fixée et que le robinet ne fuit pas.
- Les solutions usées se versent dans le bidon de récupération prévu, jamais dans l'évier sans avis de l'enseignant.

6.4 Schéma du dispositif



Dispositif de dosage pH-métrique du vinaigre dilué par la soude.

6.5 Protocole

Partie A : dilution du vinaigre

1. À l'aide de la pipette jaugée munie de la poire aspirante, prélever 10,0 mL de vinaigre commercial.
2. Les introduire dans la fiole jaugée de 100,0 mL et compléter avec de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge. Boucher et homogénéiser. On obtient la solution S, diluée **10 fois**.

Partie B : dosage pH-métrique

1. Rincer puis remplir la burette avec la solution de soude à $C_b = 0,10 \text{ mol L}^{-1}$. Ajuster le zéro.
2. Pipeter $V_a = 10,0 \text{ mL}$ de la solution S et les verser dans le bécher de 250 mL. Ajouter environ 20 mL d'eau distillée pour que la sonde du pH-mètre trempe correctement (cette eau ne modifie pas l'équivalence).
3. Introduire la sonde et le barreau magnétique. Mettre en marche l'agitation douce.
4. Relever le pH initial, puis verser la soude **mL par mL** jusqu'à 8 mL, puis **goutte à goutte (0,2 mL)** autour du saut de pH, puis à nouveau mL par mL jusqu'à 20 mL. Noter le pH après chaque ajout.
5. Tracer la courbe $pH = f(V_b)$ et déterminer V_{bE} par la méthode des tangentes.

Partie C : préparation et test de la solution tampon

1. Dans un bécher propre, mélanger 25,0 mL de la solution S (vinaigre dilué) et 25,0 mL de la solution d'éthanoate de sodium de même concentration.
2. Mesurer le pH du mélange : c'est la solution tampon.
3. Ajouter **5 gouttes** d'acide chlorhydrique dilué, agiter, mesurer à nouveau le pH. Comparer avec la variation de pH qu'aurait provoquée le même ajout dans 50 mL d'eau distillée.

6.6 Observations et résultats attendus

Voici un exemple de tableau de mesures obtenu avec un vinaigre à 6° dilué 10 fois ($C_a \approx 0,10 \text{ mol L}^{-1}$):

V_b (mL)	0	2	4	6	8	9	9,6	10,0	10,4
pH	2,9	4,2	4,6	4,9	5,4	5,8	6,5	8,7	10,8
V_b (mL)	11	12	14	16	18	20			
pH	11,4	11,7	12,0	12,2	12,3	12,4			

Observations attendues :

- la courbe $pH = f(V_b)$ est **croissante** et présente un **saut de pH** modéré (environ de 6,5 à 10,8) autour de $V_{bE} \approx 10,0 \text{ mL}$;

- le pH initial ($\approx 2,9$) est supérieur à celui d'un acide fort de même concentration : le vinaigre contient un **acide faible** ;
- le pH à l'équivalence ($\approx 8,7$) est **supérieur à 7** (solution basique, l'ion éthanoate est une base faible) ;
- à la demi-équivalence ($V_b = 5,0$ mL), on lit $pH \approx 4,8 = pK_a$ du couple CH_3COOH/CH_3COO^- ;
- avec la phénolphtaléine, la solution vire au **rose persistant** dès la première goutte en excès après l'équivalence ;
- le pH du tampon préparé est voisin de 4,8 et varie à peine ($\Delta pH < 0,2$) après l'ajout des 5 gouttes d'acide, alors que le même ajout dans l'eau distillée ferait chuter le pH de plusieurs unités.

6.7 Exploitation

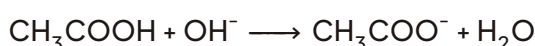
EXERCICE RÉSOLU 6 Exploitation guidée du TP

Questions. (1) Écrire l'équation-bilan de la réaction de dosage. (2) À partir de $V_{bE} = 10,0$ mL, calculer la concentration C_a de la solution diluée S, puis celle du vinaigre commercial. (3) En déduire le degré d'acidité du vinaigre et le comparer à l'étiquette (6°). Données : $M(CH_3COOH) = 60$ g mol⁻¹ ; le degré d'acidité est la masse d'acide éthanoïque en grammes pour 100 g de vinaigre (on prendra $\rho \approx 1,0$ g mL⁻¹). (4) Justifier le choix de la phénolphthaléine. (5) Expliquer pourquoi le mélange de la partie C est une solution tampon de $pH = pK_a$.

SOLUTION

Solution détaillée.

(1) La réaction entre l'acide éthanoïque (acide faible) et la soude (base forte) est quasi totale :



(2) À l'équivalence, les réactifs ont été mélangés dans les proportions stœchiométriques :

$$C_a \times V_a = C_b \times V_{bE} \quad \Rightarrow \quad C_a = \frac{C_b \times V_{bE}}{V_a} = \frac{0,10 \times 10,0}{10,0} = 0,10 \text{ mol L}^{-1}.$$

Le vinaigre commercial est 10 fois plus concentré (dilution au dixième) :

$$C_0 = 10 \times C_a = 1,0 \text{ mol L}^{-1}.$$

(3) Concentration massique du vinaigre :

$$C_m = C_0 \times M = 1,0 \times 60 = 60 \text{ g L}^{-1}.$$

Un litre de vinaigre a une masse d'environ $1000 \text{ mL} \times 1,0 \text{ g mL}^{-1} = 1000 \text{ g}$ et contient 60 g d'acide éthanoïque, soit 6 g pour 100 g de vinaigre : le degré d'acidité est donc $\approx 6^\circ$, en accord avec l'étiquette.

(4) Le pH à l'équivalence ($\approx 8,7$) appartient à la zone de virage de la phénolphtaléine (8,2 – 10,0) : c'est l'indicateur judicieux. L'hélianthine (3,1 – 4,4) virerait bien avant l'équivalence et donnerait un résultat faux.

(5) Le mélange contient des quantités égales d'acide éthanoïque et d'ions éthanoate : $[\text{CH}_3\text{COOH}] = [\text{CH}_3\text{COO}^-]$. D'après la relation de Henderson-Hasselbalch :

$$\text{pH} = \text{p}K_a + \log \frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]} = \text{p}K_a + \log 1 = \text{p}K_a \approx 4,8.$$

C'est bien une solution tampon : l'acide du couple consomme les ions OH^- ajoutés, la base du couple consomme les ions H_3O^+ ajoutés, d'où la faible variation de pH observée.

6.8 Conclusion

Ce TP t'a permis de vérifier, par un dosage pH-métrique rigoureux, que le vinaigre commercial étudié contient bien environ 6 g d'acide éthanoïque pour 100 g, conformément à son étiquette : la chimie est un outil de **contrôle de qualité** accessible au laboratoire du lycée. Tu as également retrouvé expérimentalement le $\text{p}K_a$ du couple $\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-$ ($\approx 4,8$) par lecture du pH à la demi-équivalence, puis préparé une solution tampon dont tu as vérifié la propriété fondamentale : son pH varie très peu lors de l'ajout modéré d'acide ou de base. C'est ce même principe qui stabilise le pH de ton sang et celui de nombreuses préparations pharmaceutiques vendues dans les pharmacies du Cameroun.

7 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

7.1 Fiches méthodes et exercices résolus

MÉTHODE Écrire l'équation-bilan d'une réaction de dosage

1. **Identifier** la nature des réactifs : acide fort ou faible ? base forte ou faible ? Un acide fort est totalement dissocié en solution aqueuse : on écrit l'ion H_3O^+ . Une base forte (soude NaOH , potasse KOH) fournit l'ion HO^- . Un acide ou une base faible s'écrit sous sa forme moléculaire (CH_3COOH , NH_3 , HCOOH ...).
2. **Choisir** les couples acide/base mis en jeu et écrire les demi-équations de transfert de proton H^+ .
3. **Combiner** les demi-équations pour obtenir l'équation-bilan. Cas types :
 - acide fort + base forte : $\text{H}_3\text{O}^+ + \text{HO}^- \longrightarrow 2 \text{H}_2\text{O}$;
 - acide faible + base forte : $\text{AH} + \text{HO}^- \longrightarrow \text{A}^- + \text{H}_2\text{O}$;
 - acide fort + base faible : $\text{H}_3\text{O}^+ + \text{B} \longrightarrow \text{BH}^+ + \text{H}_2\text{O}$.
4. **Vérifier** la conservation des éléments et des charges, puis préciser que la réaction est totale (constante d'équilibre $K \gg 1$), condition indispensable pour un dosage.

Réflexe : ne jamais écrire $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{NaOH} : \text{Na}^+$ est un ion spectateur, il ne doit pas apparaître dans l'équation-bilan. De même, Cl^- ne s'écrit pas pour un dosage à l'acide chlorhydrique.

EXERCICE RÉSOLU 7 Dosage du vinaigre : équation-bilan

On dose un volume $V_A = 10,0 \text{ mL}$ de vinaigre (acide éthanóïque CH_3COOH) par une solution d'hydroxyde de sodium de concentration $C_B = 0,10 \text{ mol L}^{-1}$.

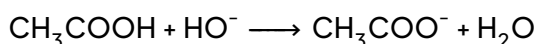
1. Identifier les couples acide/base mis en jeu.
2. Écrire l'équation-bilan de la réaction de dosage et justifier qu'elle peut servir de support à un dosage.

On donne : $pK_a(\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-) = 4,8$; $pK_a(\text{H}_2\text{O}/\text{HO}^-) = 14$ (à 25°C).

SOLUTION

1. Couples mis en jeu. L'acide éthanóïque est un acide faible : il participe au couple $\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-$. L'ion hydroxyde HO^- est une base forte : il participe au couple $\text{H}_2\text{O}/\text{HO}^-$.

2. Équation-bilan. L'acide CH_3COOH cède un proton à la base HO^- :



Vérification : atomes conservés (C : 2, H : 5, O : 3 de chaque côté) ; charge -1 de chaque côté.

Justification. La constante de la réaction vaut :

$$K = 10^{pK_a(\text{H}_2\text{O}/\text{HO}^-) - pK_a(\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-)} = 10^{14-4,8} = 10^{9,2} \approx 1,6e9 \gg 1$$

La réaction est donc totale ; de plus elle est rapide et unique : elle possède les trois qualités exigées d'une réaction de dosage.

Conclusion : le dosage du vinaigre par la soude repose sur la réaction totale $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{HO}^- \longrightarrow \text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}_2\text{O}$.

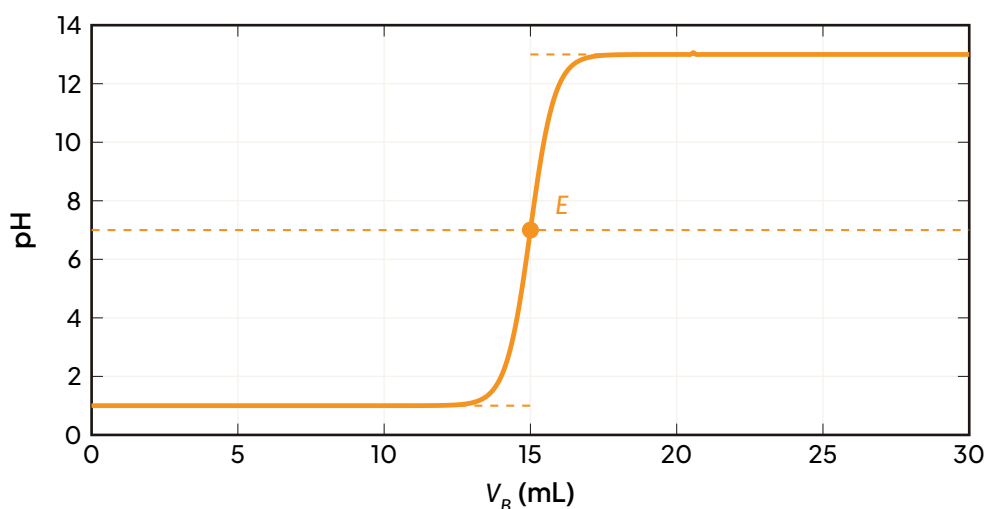
MÉTHODE Tracer et exploiter la courbe $\text{pH} = f(V)$

1. **Repérer** les points particuliers : pH initial ($V_B = 0$), point de demi-équivalence ($V_{1/2} = V_E/2$), point équivalent E , pH final (excès de titrant).
2. **Tracer** la courbe en reliant les points par une courbe lisse ; le saut de pH apparaît autour de l'équivalence.
3. **Déterminer** V_E par la méthode des tangentes :
 - tracer deux tangentes parallèles à la courbe, de part et d'autre du saut de pH ;
 - tracer la parallèle à ces tangentes, équidistante des deux ;
 - son intersection avec la courbe donne le point équivalent E ; on lit V_E sur l'axe des abscisses et pH_E sur l'axe des ordonnées.
4. **Conclure** : à l'équivalence, les réactifs ont été mélangés dans les proportions stœchiométriques.

Réflexe : pour un acide fort dosé par une base forte, $\text{pH}_E = 7$ (à 25°C) ; pour un acide faible dosé par une base forte, $\text{pH}_E > 7$ (solution basique à l'équivalence, hydrolyse de la base conjuguée) ; pour une base faible dosée par un acide fort, $\text{pH}_E < 7$ (solution acide, hydrolyse de l'acide conjugué).

EXERCICE RÉSOLU 8 Lecture graphique d'un dosage acide fort – base forte

On dose $V_A = 20,0$ mL d'une solution d'acide chlorhydrique de concentration C_A inconnue par de la soude à $C_B = 0,050$ mol L^{-1} . Le suivi pH-métrique donne la courbe $\text{pH} = f(V_B)$ ci-dessous.



Courbe de dosage pH-métrique de l'acide chlorhydrique par la soude.

1. Déterminer graphiquement le volume équivalent V_E et le pH à l'équivalence.
2. Ce résultat est-il cohérent avec la nature des réactifs ?

SOLUTION

1. Détermination graphique. Par la méthode des tangentes (ou en repérant le point d'inflexion au milieu du saut de pH), le point équivalent se situe aux coordonnées :

$$V_E = 15,0 \text{ mL} \quad pH_E = 7,0$$

2. Cohérence. L'acide chlorhydrique est un acide fort et la soude une base forte. À l'équivalence, la solution ne contient que des ions spectateurs (Na^+ , Cl^-) et de l'eau : la solution est neutre. On doit donc trouver $pH_E = 7$ à 25°C , ce qui est exactement le cas.

Conclusion : $V_E = 15,0 \text{ mL}$ et $pH_E = 7,0$, valeur caractéristique du dosage d'un acide fort par une base forte.

MÉTHODE

Exploiter la relation à l'équivalence

1. **Écrire** l'équation-bilan du dosage et vérifier la stœchiométrie (le plus souvent 1 pour 1).
2. **Traduire** l'équivalence : les réactifs ont été introduits dans les proportions stœchiométriques. Pour $\text{AH} + \text{HO}^- \longrightarrow \text{A}^- + \text{H}_2\text{O}$:

$$n_A(\text{initial}) = n_B(\text{versé à l'équivalence}) \iff C_A \times V_A = C_B \times V_E$$

3. **Isoler** l'inconnue (souvent C_A) : $C_A = \frac{C_B \times V_E}{V_A}$.

4. **Calculer** en convertissant tous les volumes dans la même unité (mL partout ou L partout) et en respectant les chiffres significatifs.

5. **Conclure** par une phrase complète avec l'unité.

Réflexe : si un prélèvement a été dilué avant dosage, remonter à la concentration de la solution mère en multipliant par le facteur de dilution ($C_{\text{mère}} = f_{\text{dil}} \times C_{\text{diluée}}$).

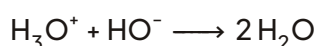
EXERCICE RÉSOLU 9 Vérification de l'étiquette d'un détartrant

L'étiquette d'un détartrant commercial annonce un pourcentage massique en acide chlorhydrique de 9 % (densité $d = 1,04$). Pour vérifier, on dilue 10 fois le détartrant (solution S), puis on dose $V_A = 20,0$ mL de S par de la soude à $C_B = 0,100 \text{ mol L}^{-1}$. L'équivalence est obtenue pour $V_E = 16,4$ mL.

1. Écrire l'équation-bilan du dosage.
2. Calculer la concentration C_A de la solution diluée S, puis celle C_0 du détartrant.
3. Calculer le pourcentage massique réel et conclure. On donne $M(\text{HCl}) = 36,5 \text{ g mol}^{-1}$.

SOLUTION

1. Équation-bilan. Acide fort + base forte :



2. Concentrations. À l'équivalence : $C_A \times V_A = C_B \times V_E$, d'où :

$$C_A = \frac{C_B \times V_E}{V_A} = \frac{0,100 \text{ mol L}^{-1} \times 16,4 \text{ mL}}{20,0 \text{ mL}} = 8,20 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$$

Le détartrant a été dilué 10 fois (facteur de dilution $f = 10$) :

$$C_0 = f \times C_A = 10 \times 8,20 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1} = 0,820 \text{ mol L}^{-1}$$

3. Pourcentage massique. Un litre de détartrant a une masse $m = d \times 1000 \text{ g} = 1040 \text{ g}$ et contient :

$$m(\text{HCl}) = C_0 \times M = 0,820 \times 36,5 = 29,9 \text{ g}$$

$$\% m = \frac{29,9}{1040} \times 100 \approx 2,9 \%$$

Conclusion : le pourcentage réel (2,9 %) est très inférieur à celui annoncé (9 %) : l'étiquette n'est pas conforme. (Remarque : si le fabricant exprime le pourcentage en solution commerciale concentrée diluée d'usage, il faut comparer à la notice ; ici l'écart est trop grand pour être une simple incertitude.)

MÉTHODE Exploiter la demi-équivalence pour déterminer un pK_a

1. **Repérer** le volume équivalent V_E sur la courbe (méthode des tangentes).
2. **Calculer** le volume de demi-équivalence : $V_{1/2} = \frac{V_E}{2}$.
3. **Lire** le pH de la courbe pour $V_B = V_{1/2}$: à la demi-équivalence, $[AH] = [A^-]$, donc

$$pH_{1/2} = pK_a$$

4. **Identifier** l'acide en comparant le pK_a trouvé aux valeurs tabulées.

Réflexe : cette méthode ne fonctionne que pour le dosage d'un acide faible (ou d'une base faible) ; elle est sans objet pour un acide fort, totalement dissocié.

EXERCICE RÉSOLU 10 Identification d'un acide faible

Un élève dose $V_A = 25,0$ mL d'une solution d'un acide faible AH par de la soude à $C_B = 0,10$ mol L⁻¹. La courbe $pH = f(V_B)$ donne : $V_E = 12,5$ mL et, pour $V_B = 6,25$ mL, $pH = 4,8$.

1. Déterminer le pK_a du couple AH/A⁻ et identifier l'acide parmi : acide méthanoïque ($pK_a = 3,8$), acide éthanoïque ($pK_a = 4,8$), acide benzoïque ($pK_a = 4,2$).
2. Calculer la concentration C_A de la solution dosée.

SOLUTION

1. Détermination du pK_a . Le volume de demi-équivalence est :

$$V_{1/2} = \frac{V_E}{2} = \frac{12,5}{2} = 6,25 \text{ mL}$$

Or, à la demi-équivalence, $pH = pK_a$. La courbe donne $pH = 4,8$ pour $V_B = 6,25$ mL, donc :

$$pK_a = 4,8$$

L'acide dosé est l'acide éthanoïque CH₃COOH.

2. Concentration. À l'équivalence : $C_A V_A = C_B V_E$:

$$C_A = \frac{0,10 \times 12,5}{25,0} = 5,0 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$$

Conclusion : l'acide est l'acide éthanoïque ($pK_a = 4,8$) et sa concentration vaut $C_A = 5,0 \times 10^{-2}$ mol L⁻¹.

MÉTHODE Choisir judicieusement un indicateur coloré

1. **Déterminer** le pH à l'équivalence pH_E (lecture graphique ou raisonnement sur la nature des réactifs).
2. **Comparer** pH_E aux zones de virage des indicateurs disponibles :

Indicateur	Zone de virage	Couleurs (milieu acide / milieu basique)
Hélianthine	3,1 – 4,4	rouge / jaune
Bleu de bromothymol (BBT)	6,0 – 7,6	jaune / bleu
Phénolphtaléine	8,2 – 10,0	incolore / rose

3. **Retenir** l'indicateur dont la zone de virage contient pH_E (ou, au minimum, est entièrement comprise dans le saut de pH).
4. **Justifier** le choix en une phrase : « la zone de virage de l'indicateur encadre le pH à l'équivalence ».

Réflexe : acide fort – base forte ($pH_E = 7$) : BBT ; acide faible – base forte ($pH_E > 7$) : phénolphtaléine ; base faible – acide fort ($pH_E < 7$) : hélianthine (ou mieux, rouge de méthyle zone 4,2–6,2).

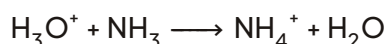
EXERCICE RÉSOLU 11 Dosage colorimétrique de l'ammoniac

On dose une solution d'ammoniac NH_3 (base faible, $pK_a(NH_4^+/NH_3) = 9,2$) par de l'acide chlorhydrique. Le pH à l'équivalence vaut $pH_E = 5,5$.

1. Écrire l'équation-bilan du dosage.
2. Choisir, parmi l'hélianthine, le BBT et la phénolphtaléine, l'indicateur le mieux adapté. Justifier.

SOLUTION

1. Équation-bilan. Acide fort + base faible :



2. Choix de l'indicateur. À l'équivalence, la solution contient l'ion ammonium NH_4^+ , acide faible : la solution est acide ($pH_E = 5,5$). Comparons les zones de virage :

- hélianthine : 3,1 – 4,4 : le virage survient avant l'équivalence (zone trop acide) ;
- BBT : 6,0 – 7,6 : le virage survient après l'équivalence (zone trop basique) ;
- phénolphtaléine : 8,2 – 10,0 : totalement inadaptée.

Aucun des trois indicateurs n'encadre parfaitement $pH_E = 5,5$. Le saut de pH pour ce dosage s'étend typiquement de $pH \approx 7$ à $pH \approx 3$. Les zones de virage de l'hélianthine et du BBT sont toutes deux à l'intérieur du saut, mais aucune ne contient le point d'équivalence. En pratique, on utilise le rouge de méthyle (zone 4,2 – 6,2) qui contient $pH_E = 5,5$. Parmi les trois proposés, l'hélianthine est souvent retenue car son virage (jaune → rouge) est très net dans la partie acide du saut.

Conclusion : l'indicateur adapté doit avoir une zone de virage contenant $pH_E = 5,5$: le rouge de méthyle est le meilleur choix ; parmi les trois proposés, l'hélianthine est le moins mauvais car sa zone de virage se situe dans le saut de pH.

MÉTHODE**Préparer une solution tampon de $pH = pK_a$**

1. **Choisir** le couple acide faible / base conjuguée dont le pK_a est le plus proche du pH désiré (idéalement $pH = pK_a$).
2. **Respecter** la condition fondamentale : $[AH] = [A^-]$, car alors (équation de Henderson-Hasselbalch)

$$pH = pK_a + \log \frac{[A^-]}{[AH]} = pK_a + \log 1 = pK_a$$

3. **Préparer** par l'une des trois voies :
 - mélanger des volumes égaux de solution d'acide AH et de solution de base conjuguée A^- de même concentration ;
 - doser un acide faible par une base forte et s'arrêter à la demi-équivalence ($V_B = V_E/2$) ;
 - dissoudre un mélange équimolaire d'acide faible et de son sel (ex. $CH_3COOH + CH_3COONa$).
4. **Vérifier** le pH au pH-mètre et ajuster si nécessaire par ajout goutte à goutte d'acide ou de base forte.

Réflexe : une solution tampon modère les variations de pH lors de l'ajout modéré d'acide ou de base, et lors d'une dilution modérée. Sa capacité tampon est maximale pour $pH = pK_a$.

EXERCICE RÉSOLU 12**Préparation d'un tampon éthanoate de pH 4,8**

Un technicien de laboratoire à la SONARA doit préparer $V = 200 \text{ mL}$ d'une solution tampon de $pH = 4,8$ à partir d'une solution d'acide éthanoïque à $C = 0,20 \text{ mol L}^{-1}$ et d'une solution d'éthanoate de sodium CH_3COONa à la même concentration C . On donne $pK_a(CH_3COOH/CH_3COO^-) = 4,8$.

1. Expliquer pourquoi ce couple convient.
2. Déterminer les volumes V_A d'acide et V_B de sel à mélanger.
3. Que devient le pH si l'on ajoute une goutte d'acide chlorhydrique concentré? Justifier qualitativement.

SOLUTION

1. Choix du couple. Le pH désiré (4,8) est exactement égal au pK_a du couple $\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-$: ce couple est donc idéal, car il suffit d'obtenir $[\text{CH}_3\text{COOH}] = [\text{CH}_3\text{COO}^-]$ pour avoir $\text{pH} = pK_a$.

2. Volumes à mélanger. Les deux solutions mères ont la même concentration C ; pour obtenir des quantités de matière égales $n(\text{CH}_3\text{COOH}) = n(\text{CH}_3\text{COO}^-)$, il faut prendre des volumes égaux :

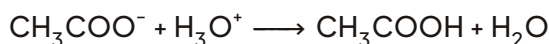
$$V_A = V_B = \frac{V}{2} = 100 \text{ mL}$$

Vérification : dans le mélange final,

$$[\text{CH}_3\text{COOH}] = [\text{CH}_3\text{COO}^-] = \frac{C \times 100 \text{ mL}}{200 \text{ mL}} = 0,10 \text{ mol L}^{-1}$$

$$\text{pH} = pK_a + \log \frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]} = 4,8 + \log 1 = 4,8$$

3. Effet d'un ajout d'acide. Les ions H_3O^+ apportés réagissent totalement avec la base du tampon :



La concentration de la base CH_3COO^- diminue légèrement et celle de l'acide CH_3COOH augmente d'autant : le rapport $\frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]}$ varie très peu, donc le pH diminue très faiblement : c'est l'effet tampon.

Conclusion : en mélangeant 100 mL de chaque solution, on obtient 200 mL de tampon de $\text{pH} = pK_a = 4,8$, capable de modérer les variations de pH.

ATTENTION**Les 5 erreurs qui coûtent des points au Bac**

1. Écrire Na^+ ou Cl^- dans l'équation-bilan. Ce sont des ions spectateurs : l'équation d'un dosage s'écrit uniquement avec les espèces qui échangent le proton ($\text{H}_3\text{O}^+ + \text{HO}^- \longrightarrow 2 \text{H}_2\text{O}$, $\text{AH} + \text{HO}^- \longrightarrow \text{A}^- + \text{H}_2\text{O}$).
2. Confondre équivalence et demi-équivalence. À l'équivalence : $C_A V_A = C_B V_E$ (réactifs en proportions stœchiométriques). À la demi-équivalence : $V_B = V_E/2$ et $\text{pH} = pK_a$. Ne jamais écrire $\text{pH}_E = pK_a$!
3. Affirmer que le pH à l'équivalence vaut toujours 7. $\text{pH}_E = 7$ uniquement pour le dosage

acide fort – base forte (à 25 °C). Acide faible dosé par une base forte : $pH_E > 7$; base faible dosée par un acide fort : $pH_E < 7$.

4. Choisir l'indicateur coloré « au hasard ». Le choix se justifie obligatoirement : la zone de virage doit contenir le pH à l'équivalence (ou être comprise dans le saut de pH). Une justification absente ou fausse fait perdre le point, même si l'indicateur est le bon.
5. Oublier la dilution dans les calculs de concentration. Quand l'échantillon a été dilué avant dosage, la concentration calculée est celle de la solution diluée : il faut multiplier par le facteur de dilution pour retrouver la concentration de la solution commerciale. Penser aussi à convertir les volumes dans la même unité et à respecter les chiffres significatifs.

8 EXERCICES

9 LEÇON 08 : DOSAGES ACIDO-BASIQUES ET SOLUTIONS TAMPONS

9.1 Je vérifie mes connaissances

EXERCICE 6 QCM de synthèse

Pour chaque question, une seule réponse est exacte. Entoure la bonne lettre.

1. À l'équivalence d'un dosage acido-basique :

- a) le pH est toujours égal à 7 ;
- b) les réactifs ont été mélangés dans les proportions stoechiométriques ;
- c) l'indicateur coloré est toujours incolore.

2. Lors du dosage d'un acide faible par une base forte, le pH à l'équivalence est :

- a) inférieur à 7 ;
- b) égal à 7 ;
- c) supérieur à 7.

3. À la demi-équivalence du dosage d'un acide faible AH par la soude :

- a) $pH = pK_a$ du couple AH/A^- ;
- b) $pH = 7$;
- c) $pH = 14 - pK_a$.

4. Pour doser une solution d'ammoniac (base faible) par l'acide chlorhydrique ($pH_E \approx 5$), l'indicateur le mieux adapté est :

- a) la phénolphthaléine (zone de virage 8,2 – 10) ;
- b) l'hélianthine (zone de virage 3,1 – 4,4) ;
- c) le bleu de bromothymol (zone de virage 6,0 – 7,6).

5. Une solution tampon :

- a) a toujours un pH égal à 7 ;
- b) voit son pH varier très peu lors de l'ajout modéré d'acide, de base ou d'eau ;
- c) ne contient que des espèces fortes.

EXERCICE 7 Vrai ou faux, à justifier

Réponds par vrai ou faux, puis justifie ta réponse en une ou deux phrases.

1. À l'équivalence du dosage d'un acide fort par une base forte, le pH vaut 7 à 25 °C.
2. L'équivalence acido-basique signifie que la solution obtenue est neutre.
3. La méthode des tangentes permet de repérer graphiquement le point équivalent sur une courbe $pH = f(V)$.
4. Pour préparer une solution tampon de $pH = pK_a$, il faut mélanger un acide faible et sa base conjuguée avec $[base] = [acide]$.
5. Diluer dix fois une solution tampon divise son pH par dix.

EXERCICE 8 Texte à trous

Recopie et complète le texte suivant avec les mots ou expressions de la liste : équivalence ; tangentes ; stoechiométriques ; demi-équivalence ; tampon ; zone de virage ; pK_a .

Lors d'un dosage, le point est le point de la courbe $pH = f(V)$ où le pH varie le plus brutalement ; on le détermine graphiquement par la méthode des À ce point, les réactifs ont été mélangés dans les proportions Au point de, la moitié de l'acide faible a réagi et le pH est égal au du couple. Pour un dosage colorimétrique, on choisit un indicateur dont la encadre le pH à l'équivalence. Un mélange équimolaire d'un acide faible et de sa base conjuguée constitue une solution

EXERCICE 9 Définitions et relations

1. Définis l'**équivalence acido-basique**.
2. Écris la relation entre les quantités de matière à l'équivalence pour le dosage d'un acide (concentration C_a , volume V_a) par une base (concentration C_b , volume équivalent V_{bE}).
3. Donne la définition d'une **solution tampon** et cite deux de ses propriétés.
4. Écris l'équation-bilan de la réaction entre l'acide éthanóïque CH_3COOH et l'hydroxyde de sodium $NaOH$.

9.2 Je m'entraîne

À RETENIR Relation à l'équivalence

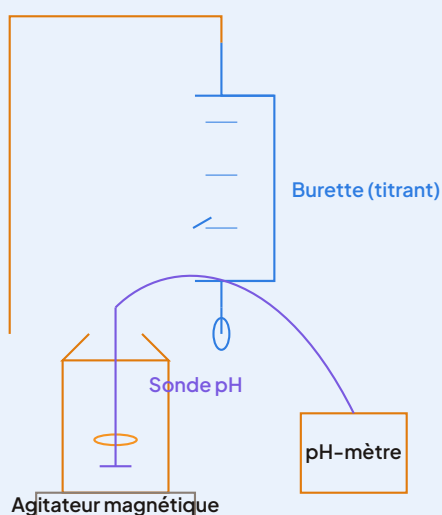
Pour une réaction acido-basique $v_a \text{AH} + v_b \text{B} \rightarrow \text{produits}$, à l'équivalence :

$$\frac{n_{a,0}}{v_a} = \frac{n_{b,E}}{v_b} \quad \text{soit} \quad \frac{C_a V_a}{v_a} = \frac{C_b V_{bE}}{v_b}$$

Cette relation permet de calculer une concentration inconnue.

MÉTHODE Méthode des tangentes (détermination graphique de V_E)

1. Tracer la courbe $\text{pH} = f(V)$ sur papier millimétré avec des échelles adaptées.
2. Tracer la tangente à la branche montante (avant le saut) et la tangente à la branche plate (après le saut).
3. Tracer la bissectrice de l'angle formé par ces deux tangentes (ou tracer les deux tangentes et trouver leur intersection).
4. L'abscisse du point d'intersection (ou de la bissectrice avec la courbe) donne le volume équivalent V_E . L'ordonnée donne pH_E .

EXPÉRIENCE Dosage pH-métrique : dispositif et protocole

Dispositif de dosage pH-métrique : la burette verse le titrant dans le bécher contenant le titré, la sonde pH reliée au pH-mètre suit l'évolution du pH sous agitation magnétique.

EXERCICE 10 Exploitation de courbes anonymes

On a réalisé trois dosages pH-métriques à 25 °C et tracé les courbes $pH = f(V)$ ci-dessous (sens de l'ajout : réactif versé dans la burette). Les caractéristiques lues sur les courbes sont :

Courbe	pH initial	pH_E	Allure du saut
(1)	2,9	8,7	saut marqué, une seule branche
(2)	1,0	7,0	saut très marqué
(3)	11,1	5,3	courbe décroissante

1. Associe à chaque courbe le dosage correspondant parmi : dosage d'un acide fort par une base forte ; dosage d'un acide faible par une base forte ; dosage d'une base faible par un acide fort. Justifie chaque choix à l'aide du pH initial et de pH_E .
2. Pour chaque dosage, propose un indicateur coloré adapté parmi : hélianthine (3,1 – 4,4), BBT (6,0 – 7,6), phénolphtaléine (8,2 – 10).

EXERCICE 11 Calcul de concentration à l'équivalence

On dose $V_a = 20,0$ mL d'une solution d'acide chlorhydrique ($H_3O^+ + Cl^-$) par une solution d'hydroxyde de sodium de concentration $C_b = 0,10 \text{ mol L}^{-1}$. Le suivi pH-métrique donne un volume équivalent $V_{bE} = 15,0$ mL.

1. Écris l'équation-bilan de la réaction de dosage.
2. Écris la relation à l'équivalence et calcule la concentration molaire C_a de la solution d'acide chlorhydrique.
3. Calcule la concentration massique C_m de cette solution. Donnée : $M(HCl) = 36,5 \text{ g mol}^{-1}$.
4. Quel est le pH de la solution à l'équivalence ? Justifie.

EXERCICE 12 Détermination d'un pK_a

On dose $V_a = 25,0$ mL d'une solution d'acide méthanoïque $HCOOH$ de concentration $C_a = 0,080 \text{ mol L}^{-1}$ par la soude à $C_b = 0,10 \text{ mol L}^{-1}$.

1. Calcule le volume équivalent V_{bE} attendu.
2. Sur la courbe tracée, on lit un pH égal à 3,8 à la demi-équivalence. En déduire le pK_a du couple $HCOOH/HCOO^-$.

3. Calcule la constante d'acidité K_a de ce couple.
4. Calcule le volume de soude versé à la demi-équivalence.

LESAVAIS-TU ? L'acide méthanoïque et les fourmis

L'acide méthanoïque (HCOOH) tire son nom du latin formica (fourmi). Il est présent dans le venin de certaines fourmis et dans les orties (piqûres). C'est l'acide carboxylique le plus simple. Au Cameroun, on le retrouve à l'état de traces dans certains miels ou jus de fruits fermentés. Son pK_a (3,75–3,8) en fait un acide faible typique, bien plus fort que l'acide éthanoïque ($pK_a = 4,8$).

EXERCICE 13 Préparation d'une solution tampon

Au laboratoire du lycée, on dispose d'une solution d'acide éthanoïque CH_3COOH à $0,20 \text{ mol L}^{-1}$ et d'une solution d'éthanoate de sodium CH_3COONa à $0,20 \text{ mol L}^{-1}$. On veut préparer $V = 100 \text{ mL}$ d'une solution tampon de $pH = 4,8$. Donnée : $pK_a(\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-) = 4,8$.

1. Quelle relation lie pH , pK_a , $[\text{CH}_3\text{COOH}]$ et $[\text{CH}_3\text{COO}^-]$ dans ce mélange ?
2. Montre qu'il faut mélanger des volumes égaux des deux solutions.
3. Donne les volumes V_1 et V_2 à prélever et décris le mode opératoire.
4. Qu'advient-il du pH si l'on ajoute quelques gouttes d'acide chlorhydrique dilué à ce tampon ? Justifie par une équation-bilan.

MÉTHODE Préparation d'une solution tampon de $pH = pK_a$

1. Choisir un couple acide/base conjuguée dont $pK_a \approx pH$ visé.
2. Préparer deux solutions mères de même concentration C : l'acide faible AH et sa base conjuguée A^- (souvent sel de sodium/potassium).
3. Calculer le volume total V souhaité. Prendre $V/2$ de chaque solution mère.
4. Mélanger dans un flacon jaugé de volume V , compléter à l'eau distillée au trait de jauge, homogénéiser.
5. Vérifier le pH au pH -mètre étalonné.

9.3 Je me prépare au Bac

EXERCICE 14 Vérification de l'étiquette d'une solution d'acide chlorhydrique

Un laboratoire de Douala reçoit un flacon d'acide chlorhydrique dont l'étiquette indique : « solution à $0,10 \text{ mol L}^{-1}$ ». Pour vérifier cette indication, un technicien prélève $V_a = 20,0 \text{ mL}$ de la solution commerciale, les introduit dans un bécher et dose par une solution d'hydroxyde de sodium de concentration $C_b = 0,100 \text{ mol L}^{-1}$, en suivant le pH après chaque ajout. Il obtient les résultats suivants :

$V_b \text{ (mL)}$	0	2	4	6	8	9	9,5	10	10,5
pH	1,1	1,2	1,3	1,5	1,9	2,4	2,9	7,0	11,1

$V_b \text{ (mL)}$	11	12	14	16	18	20
pH	11,4	11,7	12,0	12,2	12,3	12,4

1. Fais le schéma légendé du dispositif de dosage pH-métrique.
2. Écris l'équation-bilan de la réaction de dosage et donne ses caractéristiques (totale, rapide, exothermique).
3. Trace la courbe $pH = f(V_b)$ sur papier millimétré. Échelle : 1 cm pour 2 mL en abscisse et 1 cm pour 1 unité de pH en ordonnée.
4. Détermine graphiquement les coordonnées du point équivalent E par la méthode des tangentes.
5. Justifie la valeur du pH à l'équivalence.
6. Calcule la concentration molaire C_a de la solution commerciale, puis sa concentration massique C_m . Donnée : $M(\text{HCl}) = 36,5 \text{ g mol}^{-1}$.
7. L'indication de l'étiquette est-elle exacte ? Conclue.
8. Parmi l'hélianthine (3,1 – 4,4), le BBT (6,0 – 7,6) et la phénolphthaléine (8,2 – 10), quel(s) indicateur(s) aurait-on pu utiliser pour un dosage colorimétrique ? Justifie.

EXERCICE 15 Dosage de l'ammoniac d'un produit ménager

Une solution commerciale d'ammoniac NH_3 , utilisée comme produit de nettoyage, affiche une concentration d'environ 1 mol L^{-1} . Pour la contrôler, on dilue dix fois la solution commerciale (solution S), puis on dose $V_b = 20,0 \text{ mL}$ de S par une solution d'acide chlorhydrique de concentration $C_a = 0,10 \text{ mol L}^{-1}$. La courbe $pH = f(V_a)$ fait apparaître un point équivalent $E(V_{aE} = 19,6 \text{ mL}; pH_E = 5,4)$. Données : $pK_a(\text{NH}_4^+/\text{NH}_3) = 9,2$; $M(\text{NH}_3) = 17,0 \text{ g mol}^{-1}$.

1. Pourquoi a-t-on dilué la solution commerciale avant le dosage ?
2. Écris l'équation-bilan de la réaction de dosage.
3. Explique, à l'aide des espèces présentes à l'équivalence, pourquoi $pH_E < 7$.
4. Calcule la concentration molaire C_b de la solution diluée S, puis celle C_o de la solution commerciale. L'affichage du fabricant est-il correct ?
5. Calcule la concentration massique de la solution commerciale.
6. Quel indicateur coloré faut-il choisir pour un dosage colorimétrique : hélianthine (3,1 – 4,4), BBT (6,0 – 7,6) ou phénolphthaléine (8,2 – 10) ? Justifie.
7. À la demi-équivalence, quelle relation existe-t-il entre $[NH_4^+]$ et $[NH_3]$? Quel est alors le pH de la solution ? Quel nom donne-t-on à une telle solution ?

LESAVAIS-TU ? Ammoniac et lessive traditionnelle

Au Cameroun, la lessive artisanale (savon noir, ndolé lessive) utilise souvent de la potasse (carbonate de potassium) ou de l'ammoniac pour dégraisser. L'ammoniac commercial (eau d'ammoniac) est une solution de NH_3 dans l'eau, typiquement 10 à 30 % massique (environ 5 à 15 M). Le dosage par l'acide chlorhydrique est le contrôle qualité standard à la SONARA ou dans les savonneries industrielles (CIMENCAM pour le nettoyage des fours). L'odeur caractéristique (piquante) est due à NH_3 gazeux en équilibre.

EXERCICE 16 Acide éthanoïque du vinaigre et préparation d'un tampon

Le vinaigre est une solution aqueuse d'acide éthanoïque CH_3COOH . Un groupe d'élèves de Terminale TI dose $V_a = 10,0$ mL de vinaigre dilué dix fois par la soude à $C_b = 0,10$ mol L^{-1} . La courbe pH-métrique obtenue donne : point équivalent $E(V_{bE} = 12,0$ mL ; $pH_E = 8,4$) et pH à la demi-équivalence égal à 4,8. Données : $M(CH_3COOH) = 60,0$ g mol^{-1} ; produit ionique de l'eau $K_e = 10^{-14}$ à 25 °C.

1. Écris l'équation-bilan de la réaction de dosage.
2. Détermine le pK_a du couple CH_3COOH/CH_3COO^- en justifiant ta démarche, puis calcule K_a .
3. Justifie que $pH_E > 7$ en identifiant l'espèce prédominante à l'équivalence.
4. Calcule la concentration molaire C_a du vinaigre dilué, puis celle du vinaigre commercial.
5. Le degré d'acidité d'un vinaigre est la masse d'acide éthanoïque (en grammes) contenue dans 100 g de vinaigre (on assimilera la masse volumique du vinaigre à

$1,0 \text{ g mL}^{-1}$). Calcule le degré d'acidité de ce vinaigre.

6. Les élèves veulent préparer 200 mL d'une solution tampon de $pH = 4,8$ à partir de solutions de CH_3COOH et de CH_3COONa , toutes deux à $0,10 \text{ mol L}^{-1}$. Calcule les volumes à mélanger.
7. Cite deux propriétés de la solution tampon obtenue et une application concrète des solutions tampons dans la vie courante ou en biologie.

LESAVAIS-TU ? Le vinaigre au Cameroun : du vin de palme à la conservation

Le vinaigre traditionnel camerounais s'obtient par double fermentation du vin de palme (vin $\xrightarrow{\text{levures}}$ alcool $\xrightarrow{\text{acétobacters}}$ acide éthanoïque). Le degré d'acidité (5–8%) assure la conservation des aliments (pickles, condiments) en inhibant les bactéries pathogènes ($pH < 4,5$). Les savonneries artisanales (région Ouest, Nord) utilisent parfois l'acide éthanoïque pour neutraliser l'excès de soude dans le savon (réaction acide-base). Le contrôle du degré d'acidité par dosage est une compétence clé en agroalimentaire (normes CODEX/ANOR).

À RETENIR Résumé : Choix de l'indicateur coloré

Pour un dosage colorimétrique, l'indicateur doit changer de couleur dans la zone de saut de pH à l'équivalence.

- Acide fort / Base forte : Saut large (pH 3–11). BBT (6,0–7,6) ou Phénolphthaléine (8,2–10).
- Acide faible / Base forte : $pH_E > 7$ (ex : 8–10). Saut dans le basique. Phénolphthaléine (8,2–10).
- Base faible / Acide fort : $pH_E < 7$ (ex : 3–6). Saut dans l'acide. Hélianthine (3,1–4,4) ou Rouge de méthyle (4,2–6,3).

Ne jamais utiliser un indicateur dont la zone de virage est en dehors du saut (erreur systématique).

MÉTHODE Calcul du degré d'acidité (vinaigre)

1. Déterminer C_a (mol/L) du vinaigre commercial par dosage.
2. Calculer $C_m = C_a \times M(\text{CH}_3\text{COOH})$ (g/L).
3. Comme $\rho \approx 1 \text{ g/mL}$, $1 \text{ L} = 1000 \text{ g}$.

4. Masse d'acide dans 100 g = $\frac{C_m}{10}$.

5. Degré d'acidité (% massique) = $\frac{C_m}{10}$.

Exemple : $C_m = 72 \text{ g/L} \rightarrow \text{Degré} = 7,2\%$.

10 CORRIGÉS DES EXERCICES

10.1 Corrigés détaillés

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM de synthèse

1. b) L'équivalence correspond au mélange des réactifs en proportions stoechiométriques. Le pH n'est égal à 7 que pour un dosage acide fort / base forte ; un indicateur coloré change de teinte, il ne devient pas incolore.
2. c) À l'équivalence, seule la base conjuguée A^- est présente ; elle réagit avec l'eau : $A^- + H_2O \rightleftharpoons AH + HO^-$. Des ions HO^- apparaissent, donc $pH_E > 7$.
3. a) À la demi-équivalence, $n_{AH} = n_{A^-}$, donc $[AH] = [A^-]$ (même volume de solution). La relation de Henderson-Hasselbalch donne : $pH = pK_a + \log \frac{[A^-]}{[AH]} = pK_a + \log 1 = pK_a$.
4. b) Pour le dosage base faible / acide fort, $pH_E \approx 5 < 7$ et le saut de pH s'étend environ de 3 à 7. Seule l'hélianthine (zone de virage 3,1 – 4,4) vire dans le saut. Le BBT et la phénolphthaléine vireraient avant l'équivalence.
5. b) C'est la définition même d'une solution tampon : son pH varie très peu par ajout modéré d'acide, de base ou par dilution.

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou faux, à justifier

1. Vrai. À l'équivalence d'un dosage acide fort / base forte, il ne reste que de l'eau et des ions spectateurs (Na^+ , Cl^-) qui ne réagissent pas avec l'eau. D'où $[H_3O^+] = [HO^-] = 1,0 \times 10^{-7} \text{ mol L}^{-1}$ et $pH = 7$ à $25^\circ C$.
2. Faux. L'équivalence signifie que les réactifs ont été mélangés en proportions stoechiométriques, pas que la solution est neutre. Pour un acide faible dosé par une base forte, $pH_E > 7$ (hydrolyse de la base conjuguée formée).
3. Vrai. Le point équivalent est le point d'inflexion de la courbe $pH = f(V)$. La méthode des tangentes (deux tangentes parallèles de part et d'autre du saut, puis droite équidistante) permet de repérer V_E graphiquement.
4. Vrai. D'après Henderson-Hasselbalch, $pH = pK_a + \log \frac{[base]}{[acide]}$. Si $[base] = [acide]$, alors $\log 1 = 0$ et $pH = pK_a$.
5. Faux. La dilution divise par dix les deux concentrations, donc le rapport $[base]/[acide]$ est inchangé : le pH reste pratiquement constant. C'est précisément une propriété des solutions tampons.

CORRIGÉ Exercice 3 — Texte à trous

Lors d'un dosage, le point d'équivalence est le point de la courbe $pH = f(V)$ où le pH varie le plus brutalement ; on le détermine graphiquement par la méthode des tangentes. À ce point, les réactifs ont été mélangés dans les proportions stoechiométriques. Au point de demi-équivalence, la moitié de l'acide faible a réagi et le pH est égal au pK_a du couple. Pour un dosage colorimétrique, on choisit un indicateur dont la zone de virage encadre le pH à l'équivalence. Un mélange équimolaire d'un acide faible et de sa base conjuguée constitue une solution tampon.

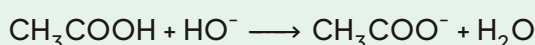
CORRIGÉ Exercice 4 — Définitions et relations

1. L'**équivalence acido-basique** est l'état du mélange pour lequel l'acide et la base ont été introduits dans les proportions stoechiométriques de l'équation-bilan de la réaction de dosage : chaque réactif a alors été entièrement consommé.
2. Pour une réaction $1/1 : n_a = n_b$, c'est-à-dire

$$C_a \times V_a = C_b \times V_{bE}$$

Plus généralement, pour $v_a AH + v_b B \longrightarrow$ produits : $\frac{C_a V_a}{v_a} = \frac{C_b V_{bE}}{v_b}$.

3. Une **solution tampon** est une solution dont le pH varie très peu lors de l'ajout modéré d'un acide ou d'une base, ou lors d'une dilution. Propriétés : (1) le pH est quasi invariant par ajout modéré d'acide ou de base ; (2) le pH est quasi invariant par dilution ; (3) le pouvoir tampon est maximal lorsque $pH = pK_a$.
- 4.



(réaction totale, rapide, exothermique ; on n'écrit pas Na^+ , ion spectateur).

CORRIGÉ Exercice 5 — Exploitation de courbes anonymes

1. Courbe (1) : dosage d'un acide faible par une base forte. Le pH initial de 2,9 est trop élevé pour un acide fort de concentration usuelle (un acide fort à $0,1 \text{ mol L}^{-1}$ donnerait $pH = 1$) : l'acide est donc faible, partiellement dissocié. De plus $pH_E = 8,7 > 7$, caractéristique de la présence de la base conjuguée A^- à l'équivalence.

Courbe (2) : dosage d'un acide fort par une base forte. Le pH initial de 1,0 correspond à un acide fort totalement dissocié ($pH = -\log C_a$ avec $C_a = 0,1 \text{ mol L}^{-1}$) et $pH_E = 7,0$: à l'équivalence, seuls des ions spectateurs et l'eau subsistent.

Courbe (3) : dosage d'une base faible par un acide fort. Le pH initial de 11,1 indique une base (si elle était forte à $0,1 \text{ mol L}^{-1}$, on aurait $\text{pH} = 13$; c'est donc une base faible). La courbe décroissante confirme que l'on verse un acide, et $\text{pH}_E = 5,3 < 7$ traduit l'hydrolyse de l'acide conjugué formé (BH^+).

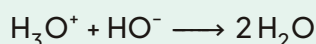
2. Choix des indicateurs (la zone de virage doit être incluse dans le saut de pH) :

- Courbe (1), $\text{pH}_E = 8,7$: phénolphtaléine (8,2 – 10), la seule qui vire dans le saut basique.
- Courbe (2), $\text{pH}_E = 7,0$: le saut est très large (environ 3 à 11); le BBT (6,0 – 7,6) convient parfaitement, la phénolphtaléine aussi.
- Courbe (3), $\text{pH}_E = 5,3$: hélianthine (3,1 – 4,4), seule zone de virage incluse dans le saut acide.

Point de vigilance : ne jamais choisir un indicateur dont la zone de virage est hors du saut de pH : le changement de teinte surviendrait avant ou après l'équivalence, ce qui fausserait le volume repéré.

CORRIGÉ Exercice 6 — Calcul de concentration à l'équivalence

1. Équation-bilan (ions spectateurs Na^+ et Cl^- omis) :



2. À l'équivalence, les réactifs sont en proportions stoechiométriques (réaction 1/1) :

$$n_{\text{H}_3\text{O}^+,0} = n_{\text{HO}^-,E} \iff C_a V_a = C_b V_{bE}$$

$$C_a = \frac{C_b \times V_{bE}}{V_a} = \frac{0,10 \times 15,0}{20,0} = 0,075 \text{ mol L}^{-1}$$

3. Concentration massique :

$$C_m = C_a \times M(\text{HCl}) = 0,075 \times 36,5 = 2,74 \text{ g L}^{-1}$$

4. À l'équivalence, la solution ne contient que de l'eau et les ions Na^+ et Cl^- , qui ne réagissent pas avec l'eau (conjuguant d'une base forte et d'un acide fort). La solution est donc neutre : $\text{pH}_E = 7$ à 25°C .

Point de vigilance : les volumes peuvent rester en mL dans la relation $C_a V_a = C_b V_{bE}$ à condition d'utiliser la même unité des deux côtés. Ne pas convertir seulement l'un des deux volumes en litres !

CORRIGÉ Exercice 7 — Détermination d'un pK_a

1. À l'équivalence : $C_a V_a = C_b V_{bE}$, donc

$$V_{bE} = \frac{C_a V_a}{C_b} = \frac{0,080 \times 25,0}{0,10} = 20,0 \text{ mL}$$

2. À la demi-équivalence, la moitié de l'acide HCOOH a été transformée en HCOO^- : $[\text{HCOOH}] = [\text{HCOO}^-]$. La relation de Henderson-Hasselbalch donne alors :

$$pH = pK_a + \log \frac{[\text{HCOO}^-]}{[\text{HCOOH}]} = pK_a + \log 1 = pK_a$$

On lit $pH_{1/2E} = 3,8$, donc $pK_a = 3,8$ pour le couple $\text{HCOOH}/\text{HCOO}^-$.

3. Constante d'acidité :

$$K_a = 10^{-pK_a} = 10^{-3,8} \approx 1,6e-4$$

4. Le volume versé à la demi-équivalence est la moitié du volume équivalent :

$$V_{1/2E} = \frac{V_{bE}}{2} = \frac{20,0}{2} = 10,0 \text{ mL}$$

Point de vigilance : la propriété $pH = pK_a$ à la demi-équivalence n'est valable que pour le dosage d'un acide faible (ou d'une base faible). Pour un acide fort, il n'existe pas de palier de demi-équivalence exploitable.

CORRIGÉ Exercice 8 — Préparation d'une solution tampon

1. Relation de Henderson-Hasselbalch pour le couple $\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-$:

$$pH = pK_a + \log \frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]}$$

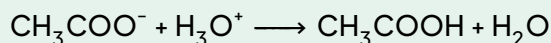
2. On veut $pH = 4,8 = pK_a$. Il faut donc $\log \frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]} = 0$, c'est-à-dire $[\text{CH}_3\text{COO}^-] = [\text{CH}_3\text{COOH}]$ dans le mélange final. Après mélange, les concentrations sont $[\text{CH}_3\text{COOH}] = \frac{0,20 V_1}{V_1 + V_2}$ et $[\text{CH}_3\text{COO}^-] = \frac{0,20 V_2}{V_1 + V_2}$. Comme les deux solutions ont la même concentration, l'égalité des concentrations finales impose $V_1 = V_2$.

3. $V_1 = V_2 = \frac{100}{2} = 50,0 \text{ mL}$.

Mode opératoire : prélever 50,0 mL de solution d'acide éthanoïque à la pipette jaugée et les verser dans une fiole jaugée de 100 mL ; prélever de même 50,0 mL de solution d'éthanoate de sodium et les ajouter ; homogénéiser ; vérifier le pH au pH-mètre

étalonné.

4. Le pH varie très peu. Les ions H_3O^+ apportés sont consommés par la base du tampon selon la réaction totale :



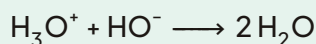
La quantité de CH_3COO^- diminue légèrement et celle de CH_3COOH augmente légèrement : le rapport $\frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]}$ ne change que faiblement, donc le pH reste quasi constant.

Point de vigilance : un tampon n'est efficace que pour des ajouts modérés ; si l'on ajoute une quantité d'acide supérieure à la quantité de CH_3COO^- présente, le tampon est « rompu » et le pH chute brutalement.

CORRIGÉ Exercice 9 — Vérification de l'étiquette d'une solution d'acide chlorhydrique

1. Schéma : burette graduée contenant la soude ($\text{Na}^+ + \text{HO}^-$) à $0,100 \text{ mol L}^{-1}$, fixée sur un support au-dessus d'un bécher contenant les 20,0 mL d'acide chlorhydrique et un barreau aimanté ; la sonde du pH-mètre plonge dans le bécher ; l'ensemble repose sur un agitateur magnétique. (Se reporter au schéma du cours.)

2. Équation-bilan :



Caractéristiques : réaction totale (constante d'équilibre $K = 10^{14} \gg 1$), rapide (quasi instantanée) et exothermique : elle peut servir de réaction de dosage.

3. Courbe : on reporte les points (V_b ; pH) du tableau. La courbe croît lentement de pH 1,1 à 2,9, présente un saut quasi vertical autour de $V_b = 10 \text{ mL}$ (le pH passe de 2,9 à 11,1 entre 9,5 et 10,5 mL), puis un palier vers pH 12,4.
4. Méthode des tangentes : on trace deux tangentes parallèles de part et d'autre du saut, puis la droite équidistante qui coupe la courbe au point équivalent. On lit :

$$E (V_{bE} = 10,0 \text{ mL} ; \text{pH}_E = 7,0)$$

5. À l'équivalence, la solution ne contient que de l'eau et les ions spectateurs Na^+ et Cl^- , sans action sur l'eau : la solution est neutre, d'où $\text{pH}_E = 7$ à 25°C . C'est cohérent avec la lecture graphique.
6. À l'équivalence : $C_a V_a = C_b V_{bE}$, donc

$$C_a = \frac{C_b V_{bE}}{V_a} = \frac{0,100 \times 10,0}{20,0} = 0,050 \text{ mol L}^{-1}$$

$$C_m = C_a \times M(\text{HCl}) = 0,050 \times 36,5 = 1,83 \text{ g L}^{-1}$$

7. L'étiquette annonce $0,10 \text{ mol L}^{-1}$ alors que la concentration mesurée est $0,050 \text{ mol L}^{-1}$, soit deux fois moins. L'indication de l'étiquette est fausse (la solution a probablement été diluée ou mal préparée).
8. Le saut de pH s'étend environ de 3 à 11. Les indicateurs dont la zone de virage est incluse dans ce saut conviennent : le BBT (6,0 – 7,6) et la phénolphthaléine (8,2 – 10). L'hélianthine (3,1 – 4,4) virerait dès le début du saut : elle est déconseillée.

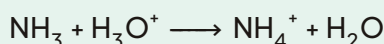
Barème indicatif (sur 10) : schéma légendé 1 ; équation + caractéristiques 1,5 ; courbe soignée 2 ; tangentes et E 1,5 ; justification pH_E 1 ; calculs C_a et C_m 2 ; conclusion et indicateur 1.

Points de vigilance : bien lire V_{bE} sur la courbe et non dans le tableau ; ne pas confondre concentration molaire et concentration massique ; vérifier l'homogénéité des unités de volume.

CORRIGÉ Exercice 10 — Dosage de l'ammoniac d'un produit ménager

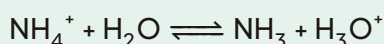
1. La solution commerciale ($\approx 1 \text{ mol L}^{-1}$) est environ dix fois plus concentrée que l'acide titrant. Sans dilution, le volume équivalent serait d'environ 200 mL, très supérieur à la capacité d'une burette (50 mL). La dilution au dixième ramène V_{aE} à environ 20 mL, mesurable avec précision.

2. Équation-bilan :



(réaction totale et rapide, utilisable pour un dosage).

3. À l'équivalence, tout l'ammoniac a été converti en ion ammonium NH_4^+ . Or NH_4^+ est l'acide conjugué de la base faible NH_3 ($pK_a = 9,2$) : c'est un acide faible qui réagit partiellement avec l'eau :



Il se forme des ions H_3O^+ , donc $pH_E < 7$ (ici 5,4).

4. À l'équivalence : $C_b V_b = C_a V_{aE}$, donc

$$C_b = \frac{C_a V_{aE}}{V_b} = \frac{0,10 \times 19,6}{20,0} = 0,098 \text{ mol L}^{-1}$$

La solution commerciale est dix fois plus concentrée :

$$C_0 = 10 \times C_b = 0,98 \text{ mol L}^{-1} \approx 1,0 \text{ mol L}^{-1}$$

L'affichage du fabricant est correct (écart de 2 %, compatible avec les incertitudes expérimentales).

5. Concentration massique :

$$C_m = C_0 \times M(\text{NH}_3) = 0,98 \times 17,0 = 16,7 \text{ g L}^{-1}$$

6. $pH_E = 5,4$: le saut de pH se situe dans la zone acide (environ 3 à 7). Seule l'hélianthine (zone de virage 3,1 – 4,4) convient. Le BBT (6,0 – 7,6) et la phénolphthaléine (8,2 – 10) vireraient nettement avant l'équivalence.

7. À la demi-équivalence, la moitié de NH_3 a été transformée en NH_4^+ : $[NH_4^+] = [NH_3]$. Alors :

$$pH = pK_a + \log \frac{[NH_3]}{[NH_4^+]} = 9,2 + \log 1 = 9,2$$

La solution contient un mélange équimolaire d'une base faible et de son acide conjugué : c'est une solution tampon (de pH 9,2).

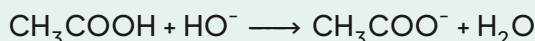
Barème indicatif (sur 10) : justification de la dilution 1 ; équation-bilan 1 ; explication de $pH_E < 7$ 1,5 ; calculs C_b et C_0 + conclusion 2,5 ; C_m 1 ; indicateur 1,5 ; demi-équivalence et tampon 1,5.

Points de vigilance : ne pas oublier de remonter à la concentration commerciale en multipliant par le facteur de dilution ; à la demi-équivalence, c'est le pK_a du couple NH_4^+/NH_3 (9,2) qu'il faut utiliser, et non 7.

CORRIGÉ

Exercice 11 — Acide éthanoïque du vinaigre et préparation d'un tampon

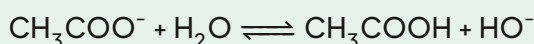
1. Équation-bilan :



2. À la demi-équivalence, $[CH_3COOH] = [CH_3COO^-]$, donc $pH = pK_a$. La courbe donne $pH_{1/2E} = 4,8$, d'où $pK_a = 4,8$ pour le couple CH_3COOH/CH_3COO^- .

$$K_a = 10^{-pK_a} = 10^{-4,8} \approx 1,6e-5$$

3. À l'équivalence, l'espèce prédominante est l'ion éthanoate CH_3COO^- , base faible conjuguée de CH_3COOH . Elle réagit avec l'eau :



La présence d'ions HO^- rend la solution basique : $pH_E = 8,4 > 7$.

4. À l'équivalence : $C_a V_a = C_b V_{bE}$, donc pour le vinaigre dilué :

$$C_a = \frac{0,10 \times 12,0}{10,0} = 0,12 \text{ mol L}^{-1}$$

Le vinaigre commercial est dix fois plus concentré :

$$C_0 = 10 \times 0,12 = 1,2 \text{ mol L}^{-1}$$

5. Concentration massique du vinaigre commercial :

$$C_m = C_0 \times M(CH_3COOH) = 1,2 \times 60,0 = 72 \text{ g L}^{-1}$$

Avec $\rho = 1,0 \text{ g mL}^{-1}$, 100 g de vinaigre occupent $100 \text{ mL} = 0,100 \text{ L}$. Masse d'acide dans 100 g :

$$m = 72 \times 0,100 = 7,2 \text{ g}$$

Le degré d'acidité du vinaigre est donc 7,2 (soit 7,2 %), valeur typique d'un vinaigre de table.

6. Pour obtenir $\text{pH} = 4,8 = \text{p}K_a$, il faut $[\text{CH}_3\text{COO}^-] = [\text{CH}_3\text{COOH}]$. Les deux solutions ayant la même concentration ($0,10 \text{ mol L}^{-1}$), il faut mélanger des volumes égaux :

$$V_{\text{CH}_3\text{COOH}} = V_{\text{CH}_3\text{COONa}} = \frac{200}{2} = 100 \text{ mL}$$

7. Propriétés : le pH de cette solution varie très peu par ajout modéré d'acide ou de base, et il est pratiquement insensible à la dilution. Applications : le sang est tamponné à pH 7,4 par le couple $\text{H}_2\text{CO}_3/\text{HCO}_3^-$; les collyres et sirops pharmaceutiques sont tamponnés pour ne pas irriter ; les jus (bissap) et boissons fermentées doivent leur stabilité gustative à des tampons naturels.

Barème indicatif (sur 10) : équation-bilan 1 ; $\text{p}K_a$ justifié + K_a 2 ; explication $\text{pH}_E > 7,5$; C_a et C_0 2 ; degré d'acidité 1,5 ; volumes du tampon 1 ; propriétés et application 1.

Points de vigilance : le degré d'acidité se calcule sur le vinaigre commercial (concentration C_0 , pas C_a) ; ne pas oublier le facteur de dilution 10 ; à la demi-équivalence, le pH lu donne directement le $\text{p}K_a$ sans calcul supplémentaire.

11 FICHE BILAN

12 RÉACTIONS DE DOSAGE ET ÉQUIVALENCE ACIDO-BASIQUE

LESAVAIS-TU ? Contexte camerounais : le contrôle qualité

Au laboratoire de la SONARA (Limbe), on vérifie la teneur en acide sulfurique des électrolytes de batteries. À la brasserie, on dose l'acidité du moût pour garantir la fermentation. Au marché, le bili-bili ou le vin de palme doivent avoir une acidité maîtrisée pour la conservation et le goût. Partout, le dosage acido-basique est l'outil de référence : rapide, peu coûteux et rigoureux.

DÉFINITION Dosage (ou titrage) acido-basique

C'est une opération qui permet de déterminer la concentration inconnue (C_X) d'une solution (le **dosé**) en la faisant réagir avec une solution de concentration connue (le **doseur**, ou étalon), grâce à une réaction acido-basique.

PROPRIÉTÉ Conditions de faisabilité d'un dosage

Pour qu'un dosage soit exploitable, la réaction mise en jeu doit être :

1. Rapide : l'équilibre est atteint quasi instantanément après chaque ajout.
2. Totale (ou quasi totale) : la réaction va jusqu'à consommation complète du réactif limitant ($K \gg 1$, en pratique $K > 10^4$).
3. Unique : une seule réaction se produit entre le dosé et le doseur (pas d'interférence).

12.1 Les quatre cas de figure et leurs équations-bilan

On note AH l'acide (fort ou faible) et B la base (forte ou faible). Les équations-bilan s'écrivent avec une **flèche simple** $\longrightarrow$ si la réaction est totale, $\rightleftharpoons$ si elle est limitée.

Cas	Équation-bilan	Totalité
Acide fort / Base forte	$\text{H}_3\text{O}^+ + \text{HO}^- \longrightarrow 2 \text{H}_2\text{O}$	Totale ($K = 10^{14}$)
Acide faible / Base forte	$\text{AH} + \text{HO}^- \longrightarrow \text{A}^- + \text{H}_2\text{O}$	Totale ($K = 10^{pK_a(\text{AH})+14} \gg 1$)
Acide fort / Base faible	$\text{B} + \text{H}_3\text{O}^+ \longrightarrow \text{BH}^+ + \text{H}_2\text{O}$	Totale ($K = 10^{14-pK_a(\text{BH}^+)} \gg 1$)
Acide faible / Base faible	$\text{AH} + \text{B} \rightleftharpoons \text{A}^- + \text{BH}^+$	Limitée ($K = 10^{pK_a(\text{BH}^+)-pK_a(\text{AH})}$)

ATTENTION Piège fréquent : charges et atomes

Vérifie systématiquement l'équilibrage des charges et des atomes.

- $\text{H}_3\text{O}^+ + \text{HO}^- \longrightarrow 2 \text{H}_2\text{O}$: charges $+1 - 1 = 0$ à gauche, 0 à droite. OK.
- $\text{AH} + \text{HO}^- \longrightarrow \text{A}^- + \text{H}_2\text{O}$: charges $0 - 1 = -1$ à gauche, $-1 + 0 = -1$ à droite. OK.
- $\text{B} + \text{H}_3\text{O}^+ \longrightarrow \text{BH}^+ + \text{H}_2\text{O}$: charges $0 + 1 = +1$ à gauche, $+1 + 0 = +1$ à droite. OK.

Ne confonds pas AH (acide faible, neutre le plus souvent) et H_3O^+ (ion oxonium, chargé).

12.2 Notion d'équivalence et relation fondamentale

DÉFINITION Équivalence acido-basique

L'**équivalence** est l'état du système lorsque les réactifs ont été introduits dans les proportions stœchiométriques exactes définies par l'équation-bilan. À l'équivalence, les deux réactifs sont entièrement consommés (quantités de matière nulles pour les réactifs limitants).

PROPRIÉTÉ Relation à l'équivalence (monoacide / monobase)

Soit un acide AH (concentration C_A , volume V_A) dosé par une base B (concentration C_B , volume versé V_B). À l'équivalence ($V_B = V_{BE}$) :

$$n_A(\text{apporté}) = n_B(\text{apporté}) \Rightarrow C_A V_A = C_B V_{BE}$$

Unités : C en mol L^{-1} (ou mol L^{-1}), V en L (ou mL si les deux volumes sont dans la même unité).

MÉTHODE Écrire l'équation-bilan et la relation à l'équivalence

1. Identifier les espèces réactives réelles : H_3O^+ (acide fort) ou AH (acide faible) ; HO^- (base forte) ou B (base faible).

2. Écrire l'équation-bilan en respectant la stœchiométrie (coefficients 1 pour les mono-acides/monobases).
3. Dédire la relation $n_{\text{acide}} = n_{\text{base}}$ à l'équivalence, puis $C_A V_A = C_B V_{BE}$ (en adaptant les coefficients si polyacide/polybase).
4. Vérifier l'homogénéité des unités avant tout calcul.

EXERCICE RÉSOLU 13 Dosage d'une solution commerciale de soude

Énoncé : On dose 20,0 mL d'une solution de soude (hydroxyde de sodium, base forte) par une solution d'acide chlorhydrique (acide fort) de concentration $C_A = 0,100 \text{ mol L}^{-1}$. L'équivalence est atteinte pour $V_{BE} = 18,5 \text{ mL}$ d'acide versé. Calculer la concentration C_B de la solution de soude.

Solution détaillée :

1. Équation-bilan : $\text{H}_3\text{O}^+ + \text{HO}^- \longrightarrow 2 \text{H}_2\text{O}$ (acide fort / base forte).
2. Relation à l'équivalence : $n_{\text{H}_3\text{O}^+} = n_{\text{HO}^-} \Rightarrow C_A V_{AE} = C_B V_{BE}$. Attention : ici l'acide est le doseur (versé à la burette), la base est le dosé (dans le bécher). Le volume à l'équivalence est $V_{AE} = 18,5 \text{ mL}$ pour l'acide. La relation s'écrit $C_A V_{AE} = C_B V_B$.
3. Calcul :
$$C_B = \frac{C_A V_{AE}}{V_B} = \frac{0,100 \text{ mol L}^{-1} \times 18,5 \text{ mL}}{20,0 \text{ mL}} = 0,0925 \text{ mol L}^{-1}$$
4. Résultat : La solution de soude a une concentration de $0,0925 \text{ mol L}^{-1}$.

EXERCICE 17 Entraînement : dosage vinaigre

On dose 10,0 mL de vinaigre (acide acétique CH_3COOH , acide faible, $pK_a = 4,8$) par une solution de soude $0,100 \text{ mol L}^{-1}$. L'équivalence est atteinte pour $V_{BE} = 12,0 \text{ mL}$.

1. Écrire l'équation-bilan de la réaction.
2. Calculer la concentration molaire de l'acide acétique dans le vinaigre.
3. En déduire la concentration massique en g L^{-1} ($M_{\text{CH}_3\text{COOH}} = 60,0 \text{ g mol}^{-1}$).

CORRIGÉ Exercice : dosage vinaigre

1. $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{HO}^- \longrightarrow \text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}_2\text{O}$.

$$2. C_A V_A = C_B V_{BE} \Rightarrow C_A = \frac{0,100 \text{ mol L}^{-1} \times 12,0 \text{ mL}}{10,0 \text{ mL}} = 0,120 \text{ mol L}^{-1}.$$

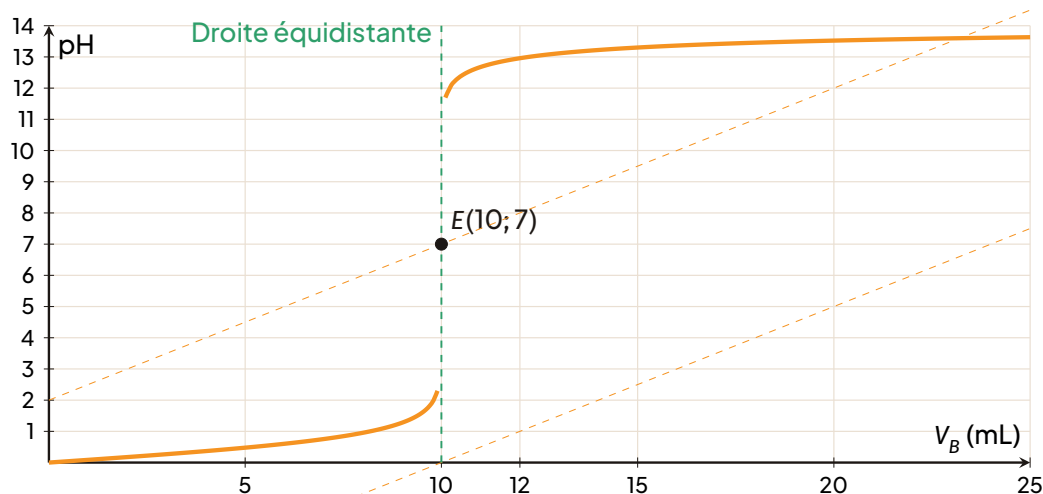
$$3. \rho_m = C_A \times M = 0,120 \text{ mol L}^{-1} \times 60,0 \text{ g mol}^{-1} = 7,20 \text{ g L}^{-1}.$$

13 DOSAGE PH-MÉTRIQUE D'UN ACIDE FORT PAR UNE BASE FORTE

EXPÉRIENCE Dispositif et protocole pH-métrie

Matériel : Bécher 100 mL, burette 50 mL (base forte HO^-), pH-mètre étalonné (deux points : pH 4,01 et 7,00 ou 9,21), barre magnétique + agitateur, solution acide fort H_3O^+ (inconnue C_A , volume V_A). Protocole :

1. Verser V_A de l'acide dans le bécher, immerger l'électrode, agiter doucement.
2. Noter le pH initial ($V_B = 0$).
3. Ajouter la base par fractions (1 mL puis 0,1 mL près de l'équivalence), noter V_B et pH après stabilisation.
4. Continuer bien après l'équivalence (excès de base).
5. Tracer la courbe $\text{pH} = f(V_B)$.



Courbe pH-métrique type : dosage acide fort / base forte ($C_A = C_B = 0,1 \text{ mol L}^{-1}$, $V_A = 10 \text{ mL}$). Saut de pH vertical en E : $\text{pH}_E = 7$ à 25°C .

13.1 Étude analytique de la courbe : trois zones

On note $n_A^0 = C_A V_A$ (quantité initiale d'acide), $n_B = C_B V_B$ (quantité de base versée). Volume total $V_T = V_A + V_B$.

1. **Avant l'équivalence** ($V_B < V_{BE}$, excès d'acide) : $n_{\text{H}_3\text{O}^+} = n_A^0 - n_B = C_A V_A - C_B V_B$.

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = \frac{C_A V_A - C_B V_B}{V_A + V_B} \Rightarrow \text{pH} = -\log\left(\frac{C_A V_A - C_B V_B}{V_A + V_B}\right)$$

2. **À l'équivalence** ($V_B = V_{BE}$) : Réactifs totalement consommés. Solution neutre (eau + sel neutre NaCl , KNO_3 ...).

$$\text{pH}_E = 7 \quad (\text{à } 25^\circ\text{C})$$

3. **Après l'équivalence** ($V_B > V_{BE}$, excès de base) : $n_{\text{HO}^-} = n_B - n_A^0 = C_B V_B - C_A V_A$.

$$[\text{HO}^-] = \frac{C_B V_B - C_A V_A}{V_A + V_B} \Rightarrow \text{pOH} = -\log[\text{HO}^-] \Rightarrow \text{pH} = 14 - \text{pOH}$$

PROPRIÉTÉ Caractéristiques de la courbe fort/fort

- Forme sigmoïde avec un saut de pH très grand (environ 3 à 11) centré sur V_{BE} .
- pH à l'équivalence strictement égal à 7 (à 25°C).

- La courbe est symétrique par rapport au point E si $C_A = C_B$.

13.2 Détermination graphique de l'équivalence : méthode des tangentes

MÉTHODE Méthode des tangentes (classique au Bac)

1. Tracer la courbe $\text{pH} = f(V_B)$ point par point.
2. Tracer deux tangentes : une sur la branche montante avant le saut, une sur la branche montante après le saut. Elles doivent être parallèles.
3. Tracer la droite équidistante de ces deux tangentes (médiatrice de tout segment perpendiculaire les reliant). Cette droite est verticale si les tangentes sont parallèles et symétriques.
4. L'intersection de cette droite équidistante avec la courbe donne le point E : on lit V_{BE} (abscisse) et pH_E (ordonnée).

MÉTHODE Méthode de la dérivée (plus précise)

1. Calculer numériquement la dérivée $\frac{\Delta \text{pH}}{\Delta V_B}$ (ou $\frac{d\text{pH}}{dV_B}$) pour chaque intervalle de mesure.
2. Tracer la courbe $\frac{d\text{pH}}{dV_B} = f(V_B)$.
3. Le maximum de cette courbe correspond à l'équivalence. L'abscisse du maximum donne V_{BE} .

ATTENTION Erreurs fréquentes sur les tangentes

- Ne pas tracer les tangentes sur la partie verticale du saut (pente infinie).
- Les tangentes doivent être tracées loin du saut, sur les parties courbes bien définies (zones tamponnées par l'excès de réactif).
- Si les concentrations sont très différentes ($C_A \ll C_B$ ou inverse), le saut est moins vertical ; la méthode de la dérivée est alors plus fiable.

EXERCICE RÉSOLU 14 Exploitation d'une courbe pH-métrique fort/fort

Énoncé : On dose 20,0 mL d'une solution d'acide chlorhydrique par une solution de soude 0,100 mol L⁻¹. La courbe pH = f(V_B) donne V_{BE} = 15,0 mL et pH_E = 7,0.

1. Calculer C_A.
2. Calculer le pH pour V_B = 5,0 mL et V_B = 25,0 mL.

Solution :

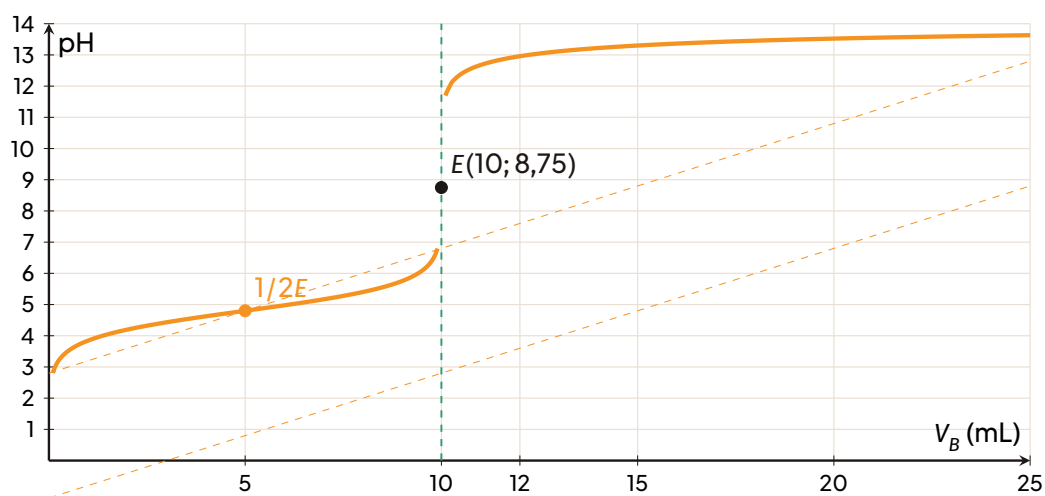
1. $C_A = \frac{C_B V_{BE}}{V_A} = \frac{0,100 \times 15,0}{20,0} = 0,0750 \text{ mol L}^{-1}$.
2. $V_B = 5,0 \text{ mL} < V_{BE}$: excès acide. $n_{H_3O^+} = (0,0750 \times 20,0 - 0,100 \times 5,0) \times 10^{-3} = 1,00 \times 10^{-3} \text{ mol}$.
 $V_T = 25,0 \text{ mL}$. $[H_3O^+] = \frac{1,00 \times 10^{-3}}{25,0 \times 10^{-3}} = 0,0400 \text{ mol L}^{-1}$. pH = -log(0,0400) = 1,40.
3. $V_B = 25,0 \text{ mL} > V_{BE}$: excès base. $n_{HO^-} = (0,100 \times 25,0 - 0,0750 \times 20,0) \times 10^{-3} = 1,00 \times 10^{-3} \text{ mol}$. $V_T = 45,0 \text{ mL}$. $[HO^-] = \frac{1,00 \times 10^{-3}}{45,0 \times 10^{-3}} = 0,0222 \text{ mol L}^{-1}$. pOH = 1,65. pH = 14 - 1,65 = 12,35.

14 DOSAGE D'UN ACIDE FAIBLE PAR UNE BASE FORTE (ET RÉCIPROQUES)

14.1 Dosage d'un acide faible AH par une base forte HO⁻

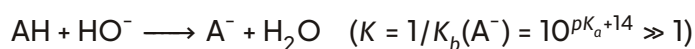
EXPÉRIENCE Courbe pH-métrique acide faible / base forte

Même dispositif. Dosé : acide acétique CH₃COOH 0,1 mol L⁻¹ (20 mL). Doseur : NaOH 0,1 mol L⁻¹. pK_a = 4,8. Observations : pH initial plus élevé (acide faible), zone plate (tampon), demi-équivalence, saut de pH réduit (8-10), équivalence basique.



Courbe pH-métrique : acide faible ($pK_a = 4,8$) / base forte. Zone tampon (plate) avant E , demi-équivalence $1/2E$ ($pH = pK_a$), saut de pH réduit ($\approx 7-10$), $pH_E > 7$.

PROPRIÉTÉ Équation-bilan et tableau d'avancement (acide faible / base forte)



	AH	HO ⁻	A ⁻	H ₂ O
État initial	n_A^0	n_B	0	-
Avancement	-x	-x	+x	-
État final	$n_A^0 - x$	$n_B - x$	x	-

À l'équivalence ($x = n_A^0 = n_B$) : $n_{AH} = 0$, $n_{HO^-} = 0$, $n_{A^-} = n_A^0$. Le milieu contient uniquement la base conjuguée A^- .

PROPRIÉTÉ pH à la demi-équivalence

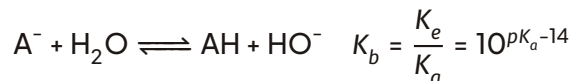
À la demi-équivalence ($V_B = V_{BE}/2$), on a versé la moitié de la base nécessaire. D'après le tableau : $n_{AH} = n_{A^-} = n_A^0/2$. D'après l'équation de Henderson-Hasselbalch (valable dans la zone tampon) :

$$pH = pK_a + \log \frac{[A^-]}{[AH]} = pK_a + \log 1 = pK_a$$

C'est une méthode expérimentale fondamentale pour déterminer le pK_a d'un acide faible.

PROPRIÉTÉ pH à l'équivalence (acide faible / base forte)

Le milieu ne contient que A^- (base conjuguée de AH), qui hydrolyse :



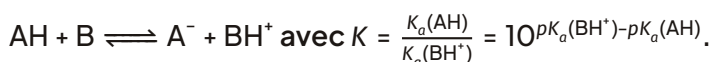
Le milieu est basique : $pH_E > 7$ (à 25 °C). Calcul approché (si K_b petit) : $[HO^-] \approx \sqrt{K_b \times C_{A^-}}$

avec $C_{A^-} = \frac{n_A^0}{V_A + V_{BE}}$.

14.2 Dosage d'une base faible B par un acide fort H_3O^+

C'est le cas symétrique (ex : dosage ammoniacal NH_3 par HCl).

- **Équation-bilan** : $B + H_3O^+ \longrightarrow BH^+ + H_2O$ (totale).
- **Demi-équivalence** : $V_A = V_{AE}/2$, $n_B = n_{BH^+}$, $pH = pK_a(BH^+) = 14 - pK_b(B)$.
- **Équivalence** : Milieu ne contient que BH^+ (acide conjugué de B), qui hydrolyse : $BH^+ + H_2O \rightleftharpoons B + H_3O^+$. Milieu **acide** : $pH_E < 7$.
- **Saut de pH** : Centré sur pH acide (ex : 4–6 pour NH_3/NH_4^+ , $pK_a = 9,2$).

14.3 Dosage acide faible / base faible**PROPRIÉTÉ** Réaction limitée

- Si $\Delta pK_a > 4$ ($K > 10^4$) : réaction quasi totale $\rightarrow$ dosage possible (saut de pH observable).
- Si ΔpK_a faible : réaction peu déplacée $\rightarrow$ pas de saut de pH net $\rightarrow$ dosage impossible directement.

EXERCICE RÉSOLU 15 Dosage acide acétique / soude : détermination de pK_a

Énoncé : Dosage de 20,0 mL d'acide acétique 0,100 mol L⁻¹ par NaOH 0,100 mol L⁻¹. On relève : $V_{BE} = 20,0$ mL, $pH_E = 8,72$. À $V_B = 10,0$ mL, $pH = 4,75$.

1. Vérifier que $V_B = 10,0$ mL correspond à la demi-équivalence.
2. En déduire pK_a de l'acide acétique.
3. Justifier que $pH_E > 7$.

Solution :

1. $V_{BE}/2 = 20,0/2 = 10,0 \text{ mL} = V_B$. C'est bien la demi-équivalence.
2. À la demi-équivalence, $\text{pH} = \text{p}K_a = 4,75$.
3. À l'équivalence, seul CH_3COO^- reste. $C_{\text{CH}_3\text{COO}^-} = \frac{0,100 \times 20,0}{40,0} = 0,0500 \text{ mol L}^{-1}$. $K_b = 10^{-14}/10^{-4,75} = 10^{-9,25}$. $[\text{HO}^-] = \sqrt{10^{-9,25} \times 0,0500} \approx 1,88 \times 10^{-6} \text{ mol L}^{-1}$. $\text{pOH} = 5,73$, $\text{pH} = 8,27$ (proche de 8,72, différence due aux approximations d'activité). Le milieu est basique.

EXERCICE 18 Dosage ammoniacal

On dose 25,0 mL d'une solution d'ammoniacale NH_3 (base faible, $\text{p}K_b = 4,75$) par de l'acide chlorhydrique $0,100 \text{ mol L}^{-1}$. L'équivalence est atteinte pour $V_{AE} = 22,0 \text{ mL}$.

1. Écrire l'équation-bilan. Calculer C_B (concentration de NH_3).
2. Quel est le pH à la demi-équivalence? ($\text{p}K_a(\text{NH}_4^+) = 9,25$).
3. Prédire le pH à l'équivalence (< 7 , $= 7$ ou > 7) et justifier.

CORRIGÉ Exercice : dosage ammoniacal

1. $\text{NH}_3 + \text{H}_3\text{O}^+ \longrightarrow \text{NH}_4^+ + \text{H}_2\text{O}$. $C_B = \frac{C_A V_{AE}}{V_B} = \frac{0,100 \times 22,0}{25,0} = 0,0880 \text{ mol L}^{-1}$.
2. Demi-équivalence : $V_A = 11,0 \text{ mL}$. $n_{\text{NH}_3} = n_{\text{NH}_4^+}$. $\text{pH} = \text{p}K_a(\text{NH}_4^+) = 9,25$.
3. À l'équivalence, seul NH_4^+ (acide faible) reste. Hydrolyse : $\text{NH}_4^+ + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{NH}_3 + \text{H}_3\text{O}^+$. Milieu acide : $\text{pH}_E < 7$.

15 DOSAGE COLORIMÉTRIQUE ET CHOIX DE L'INDICATEUR COLORÉ

DÉFINITION Indicateur coloré

C'est un couple acide/base conjugués (HIn/In^-) dont les deux formes ont des couleurs distinctes dans le domaine visible. L'indicateur est lui-même un acide faible (ou une base faible).



PROPRIÉTÉ Zone de virage

L'indicateur change de couleur sur un intervalle de pH centré sur son pK_a :

$$\text{Zone de virage} = [pK_a - 1; pK_a + 1]$$

- $pH < pK_a - 1$: forme acide HIn prédominante (couleur 1).
- $pH > pK_a + 1$: forme basique In^- prédominante (couleur 2).
- Entre les deux : mélange des deux couleurs (couleur intermédiaire).

Indicateur	pK_a	Zone de virage	Couleur acide	Couleur basique
Hélianthine	1,5	0,5 – 2,5	Rouge	Jaune
Bromothymol blue (B.T.B.)	7,0	6,0 – 8,0	Jaune	Bleu
Phénolphtaléine (P.Ph.)	9,3	8,3 – 10,0	Incolore	Rose/Fuchsia

MÉTHODE Choix judicieux de l'indicateur coloré

1. Déterminer (ou estimer) le pH à l'équivalence pH_E du dosage prévu.
2. Choisir un indicateur dont la zone de virage contient pH_E .
3. Vérifier que le changement de couleur est net et visible (contraste fort).

Type de dosage	pH_E	Indicateur recommandé
Acide fort / Base forte	7,0	B.T.B. (zone 6–8) ou Phénolphtaléine (zone 8,3–10)
Acide faible / Base forte	> 7 (ex : 8–10)	Phénolphtaléine (zone 8,3–10)
Acide fort / Base faible	< 7 (ex : 4–6)	Hélianthine (zone 0,5–2,5) ou B.T.B. (zone 6–8) si $pH_E \approx 6$

ATTENTION Pièges du dosage colorimétrique

- Indicateur mal choisi : Si la zone de virage ne contient pas pH_E , le virage se produit avant ou après l'équivalence → erreur systématique sur V_{BE} (surestimation ou sous-estimation de la concentration).
- Excès d'indicateur : L'indicateur consomme lui-même du doseur (c'est un

acide/base). Mettre 2 à 3 gouttes maxi.

- Couleur du milieu : Si le dosé est coloré (ex : jus de bissap, thé), le virage est masqué → privilégier le dosage pH-métrique.

LESAVAIS-TU ? Le bissap et les anthocyanes

Le bissap (fleurs d'hibiscus) contient des anthocyanes, pigments naturels qui changent de couleur avec le pH (rouge acide, bleu/violet basique). C'est un indicateur coloré naturel ! Au village, on teste l'acidité du vin de palme en y trempant une feuille d'hibiscus séchée. En chimie analytique moderne, on utilise des indicateurs de synthèse (phénolphtaléine, BTB) plus reproductibles.

16 SOLUTIONS TAMPONS : DÉFINITION, PROPRIÉTÉS ET PRÉPARATION

DÉFINITION Solution tampon (ou solution tamponnée)

C'est une solution dont le pH varie très peu lors de l'ajout d'une faible quantité d'acide fort, de base forte, ou lors d'une dilution. Elle est constituée d'un couple acide faible / base conjuguée (AH/A^-) (ou base faible / acide conjugué B/BH^+) en concentrations comparables (généralement rapport entre 0,1 et 10).

PROPRIÉTÉ Équation de Henderson-Hasselbalch

Pour un tampon AH/A^- :

$$pH = pK_a(AH) + \log \frac{[A^-]}{[AH]}$$

- Valable si les concentrations sont les concentrations d'équilibre (souvent approximées par les concentrations formelles/apportées car dissociation faible).
- Si $[A^-] = [AH]$, alors $pH = pK_a$.
- Le pH ne dépend pas de la dilution (le rapport des concentrations reste constant), mais la capacité tampon diminue.

PROPRIÉTÉ Mécanisme d'action (effet tampon)

- Ajout d'acide fort (H_3O^+) : $\text{H}_3\text{O}^+ + \text{A}^- \longrightarrow \text{AH} + \text{H}_2\text{O}$. La base conjuguée A^- neutralise l'acide ajouté. $[\text{A}^-]$ baisse, $[\text{AH}]$ monte $\rightarrow$ pH baisse faiblement.
- Ajout de base forte (HO^-) : $\text{HO}^- + \text{AH} \longrightarrow \text{A}^- + \text{H}_2\text{O}$. L'acide faible AH neutralise la base ajoutée. $[\text{AH}]$ baisse, $[\text{A}^-]$ monte $\rightarrow$ pH monte faiblement.

DÉFINITION Capacité tampon

C'est la quantité de matière d'acide fort ou de base forte qu'il faut ajouter à 1 L de solution tampon pour faire varier son pH d'une unité. Elle est maximale pour $\text{pH} = \text{p}K_a$ (c'est-à-dire $[\text{AH}] = [\text{A}^-]$) et augmente avec la concentration totale $C_{\text{tot}} = [\text{AH}] + [\text{A}^-]$.

16.1 Préparation d'une solution tampon**MÉTHODE** Préparer un tampon de $\text{pH} = \text{p}K_a$ (cas le plus courant au Bac)

Objectif : Obtenir $[\text{AH}] = [\text{A}^-]$.

1. Méthode par mélange (la plus simple) : Mélanger volumes égaux (V) de deux solutions mères de même concentration C_0 : l'acide faible AH et sa base conjuguée A^- (souvent apportée par un sel, ex : CH_3COONa).
 - Concentrations finales : $[\text{AH}] = [\text{A}^-] = C_0/2$.
 - $\text{pH final} = \text{p}K_a$.
2. Méthode par demi-neutralisation (dosage) : Dosage d'un volume V_A d'acide faible AH (C_A) par une base forte HO^- ($C_B = C_A$) jusqu'à la demi-équivalence ($V_B = V_{BE}/2$).
 - À 1/2E : $n_{\text{AH}} = n_{\text{A}^-}$.
 - Le mélange réactionnel est la solution tampon de $\text{pH} = \text{p}K_a$.

MÉTHODE Préparer un tampon de $\text{pH imposé} \neq \text{p}K_a$ (Équation de Henderson-Hasselbalch)

1. Choisir un couple AH/A^- dont le $\text{p}K_a$ est proche du pH visé (idéalement $|\text{pH} - \text{p}K_a| < 1$).
2. Calculer le rapport $R = \frac{[\text{A}^-]}{[\text{AH}]} = 10^{\text{pH} - \text{p}K_a}$.

3. Choisir une concentration totale $C_{\text{tot}} = [\text{AH}] + [\text{A}^-]$ (ex : $0,1 \text{ mol L}^{-1}$).
4. Calculer les concentrations cibles : $[\text{AH}] = \frac{C_{\text{tot}}}{1+R}$, $[\text{A}^-] = \frac{R \cdot C_{\text{tot}}}{1+R}$.
5. Mélanger les volumes appropriés de solutions mères d'acide et de sel (ou faire un dosage partiel).

EXERCICE RÉSOLU 16 Préparation tampon acétate pH = 5,0

Énoncé : Préparer 100 mL de solution tampon $\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-$ de pH = 5,00 et de concentration totale $0,100 \text{ mol L}^{-1}$. $pK_a = 4,75$. On dispose de solutions mères : acide acétique $0,200 \text{ mol L}^{-1}$ et acétate de sodium $0,200 \text{ mol L}^{-1}$. Solution :

1. $R = 10^{5,00-4,75} = 10^{0,25} \approx 1,78$.
2. $[\text{AH}] = \frac{0,100}{1+1,78} = 0,0360 \text{ mol L}^{-1}$; $[\text{A}^-] = \frac{1,78 \times 0,100}{2,78} = 0,0640 \text{ mol L}^{-1}$.
3. Quantités pour 100 mL : $n_{\text{AH}} = 3,60 \text{e} - 3 \text{ mol}$, $n_{\text{A}^-} = 6,40 \text{e} - 3 \text{ mol}$.
4. Volumes solutions mères ($0,200 \text{ mol L}^{-1}$) : $V_{\text{AH}} = \frac{3,60 \times 10^{-3}}{0,200} = 18,0 \text{ mL}$; $V_{\text{A}^-} = \frac{6,40 \times 10^{-3}}{0,200} = 32,0 \text{ mL}$.
5. Protocole : Mesurer 18,0 mL acide acétique $0,200 \text{ mol L}^{-1}$ + 32,0 mL acétate de sodium $0,200 \text{ mol L}^{-1}$ dans une fiole jaugée 100 mL, compléter à l'eau distillée, homogénéiser. Vérifier le pH au pH-mètre.

EXPÉRIENCE Test de l'effet tampon

Protocole :

1. Préparer 2 béchers : (1) 50 mL eau distillée, (2) 50 mL tampon acétate pH 4,75 ($C_{\text{tot}} = 0,1 \text{ mol L}^{-1}$).
2. Mesurer pH initial.
3. Ajouter 1 mL HCl $0,1 \text{ mol L}^{-1}$ dans chaque bécher. Mesurer nouveau pH.
4. Ajouter 1 mL NaOH $0,1 \text{ mol L}^{-1}$ dans chaque bécher (neufs). Mesurer nouveau pH.

Résultats attendus :

- Eau : pH passe de 7 $\rightarrow$ $\approx$ 3 (acide) ou $\approx$ 11 (base). Variation $\approx$ 4 à 8 unités!
- Tampon : pH passe de 4,75 $\rightarrow$ $\approx$ 4,6 (acide) ou $\approx$ 4,9 (base). Variation $\approx$ 0,1 à 0,2 unité.

Conclusion : Le tampon résiste efficacement.

LESAVAIS-TU ? Tampons dans la vie et l'industrie au Cameroun

- Sang humain : Tampon bicarbonate $\text{H}_2\text{CO}_3/\text{HCO}_3^-$ ($pK_a \approx 6,1$, pH 7,4) + hémoglobine. Maintient le pH sanguin entre 7,35 et 7,45. Vital pour l'activité enzymatique.
- Industrie agro-alimentaire (brasseries, jus) : Tampons citrate/acide citrique pour stabiliser le pH des boissons (bière, jus de bissap pasteurisé) et éviter la précipitation ou le goût métallique.
- Cosmétiques (savonneries artisanales, huiles) : Tampons phosphate ou citrate pour fixer le pH des crèmes, shampoings (pH 5,5 « pH physiologique ») et savons (pH $\approx 9-10$ tamponné pour douceur).
- CIMENCAM / SONARA : Traitement des eaux usées : ajustement pH par tampons avant rejet ou traitement biologique (bactéries sensibles au pH).
- Pharmacopée : Préparation de solutions injectables, collyres (tampons phosphate, borate) pour éviter l'irritation (pH larmes $\approx 7,4$).

EXERCICE 19 Tampon phosphate

On souhaite préparer 500 mL d'une solution tampon phosphate de pH = 7,20. $pK_{a2}(\text{H}_2\text{PO}_4^-) = 7,20$. On dispose de NaH_2PO_4 (acide) et Na_2HPO_4 (base) solides. $M(\text{NaH}_2\text{PO}_4) = 120 \text{ g mol}^{-1}$, $M(\text{Na}_2\text{HPO}_4) = 142 \text{ g mol}^{-1}$. Concentration totale souhaitée : $0,050 \text{ mol L}^{-1}$. Calculer les masses de sel à peser.

CORRIGÉ Exercice : Tampon phosphate

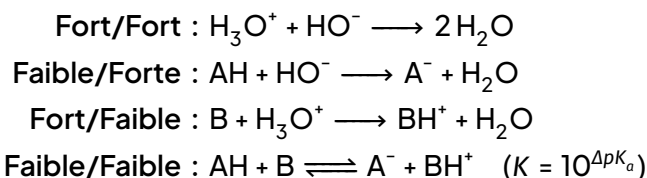
$\text{pH} = \text{pKa} = 7,20 \Rightarrow [\text{A}^-] = [\text{AH}]$. $C_{\text{tot}} = 0,050 = [\text{AH}] + [\text{A}^-] = 2[\text{AH}] \Rightarrow [\text{AH}] = [\text{A}^-] = 0,025 \text{ mol L}^{-1}$. Quantités pour 0,500 L : $n = 0,025 \times 0,500 = 0,0125 \text{ mol}$ chaque. $m(\text{NaH}_2\text{PO}_4) = 0,0125 \times 120 = 1,50 \text{ g}$. $m(\text{Na}_2\text{HPO}_4) = 0,0125 \times 142 = 1,78 \text{ g}$. Peser ces masses, dissoudre dans $\approx 400 \text{ mL}$ eau, transférer en fiole 500 mL, compléter, homogénéiser.

17 BILAN SYNTHÉTIQUE ET CHECKLIST BAC**FICHE BILAN L'essentiel à connaître pour l'examen**

[L'essentiel de la leçon : Dosages acido-basiques et solutions tampons]

1. Réactions de dosage et équivalence

- **Dosage** : détermination de concentration par réaction rapide, totale, unique.
- **Équivalence** : mélanges en proportions stœchiométriques exactes. Relation : $C_A V_A = C_B V_{BE}$ (adapter coefficients).
- 4 Équations-bilan types (à connaître par cœur) :



2. Dosage pH-métrique

- Fort/Fort : $\text{pH}_E = 7$, saut immense (3–11), courbe symétrique si $C_A = C_B$.
- Faible/Forte : Zone tampon avant E, $\text{pH}_{1/2E} = \text{p}K_a$, saut réduit (pH basique), $\text{pH}_E > 7$ (hydrolyse A^-).
- Forte/Faible : Symétrique, $\text{pH}_{1/2E} = \text{p}K_a(\text{BH}^+)$, $\text{pH}_E < 7$ (hydrolyse BH^+).
- Repérage E : Méthode des tangentes (2 tangentes parallèles + médiatrice) OU maximum de la dérivée $d\text{pH}/dV$.

3. Dosage colorimétrique

- Indicateur = couple HIn/In^- coloré. Zone de virage = $\text{p}K_a \pm 1$.
- Règle d'or : Zone de virage doit contenir pH_E .
- B.T.B. (6–8) pour Fort/Fort ; Phénolphtaléine (8,3–10) pour Faible/Forte ; Hélianthine (0,5–2,5) pour Forte/Faible.

4. Solutions tampons

- Mélange AH/A^- (concentrations voisines). Résiste à l'ajout d'acide/base/dilution.
- $\text{pH} = \text{p}K_a + \log \frac{[\text{A}^-]}{[\text{AH}]}$ (Henderson-Hasselbalch).
- Capacité tampon maxi si $\text{pH} = \text{p}K_a$ (i.e. $[\text{AH}] = [\text{A}^-]$) et concentration totale forte.
- Préparation $\text{pH} = \text{p}K_a$: Volumes égaux même concentration (ou dosage à $1/2E$).
- Préparation pH imposé : Calculer $R = 10^{\text{pH} - \text{p}K_a}$, en déduire volumes/masses.

Exemples concrets : Sang ($\text{H}_2\text{CO}_3/\text{HCO}_3^-$), Bissap (anthocyanes), Cosmétiques, Eaux industrielles (CIMENCAM, SONARA).

À RETENIR

Checklist finale avant le Baccalauréat TI

- ☐ Je sais écrire l'équation-bilan des 4 types de dosage (fort/fort, faible/forte,

forte/faible, faible/faible) avec flèches correctes ($\longrightarrow$ ou $\rightleftharpoons$).

- ☐ Je définis l'équivalence en une phrase : « Les réactifs sont mélangés dans les proportions stœchiométriques, ils sont tous deux entièrement consommés ».
- ☐ J'applique $C_A V_A = C_B V_{BE}$ (avec coefficients) sans erreur d'unités (L ou mL cohérents).
- ☐ Je construis un tableau d'avancement pour justifier la composition du milieu à l'équivalence et en déduire le pH.
- ☐ Je sais que : $\text{pH}_E = 7$ (F/F) ; $\text{pH}_E > 7$ (acide faible dosé) ; $\text{pH}_E < 7$ (base faible dosée).
- ☐ J'exploite la demi-équivalence : $V_B = V_{BE}/2 \Rightarrow \text{pH} = \text{p}K_a$ (acide faible) ou $\text{p}K_a(\text{BH}^+)$ (base faible).
- ☐ Je détermine V_{BE} graphiquement : méthode des tangentes (schéma clair) et méthode de la dérivée (maximum).
- ☐ Je choisis l'indicateur coloré dont la zone de virage ($\text{p}K_a \pm 1$) contient pH_E . Je cite B.T.B., Phénolphthaléine, Hélianthine avec leurs zones.
- ☐ Je maîtrise la formule $\text{pH} = \text{p}K_a + \log \frac{[\text{base}]}{[\text{acide}]}$ pour les tampons (calcul pH, calcul rapport, préparation).
- ☐ Je sais préparer un tampon de $\text{pH} = \text{p}K_a$ (volumes égaux même C ou demi-équivalence) et un tampon de pH quelconque.
- ☐ Je définis une solution tampon, cite ses propriétés (stabilité pH, capacité tampon) et donne des exemples (sang, industrie, cosmétique).
- ☐ Vérification systématique : Mon pH final est-il cohérent? (Acide < 7 , Basique > 7 , Neutre = 7). Mes concentrations sont-elles plausibles?



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+